# Lojik Devre Tasarımı: Floyd Digital Fundamentals (Bölüm 1–5) Türkçe Çeviri-Özet

## Thomas L. Floyd, Digital Fundamentals 10. baskı, Pearson sunumu, slayt 1–195

## Table of Contents

Bölüm 1: Giriş Kavramları (Introductory Concepts)..... 1
Bölüm 2: Sayı Sistemleri, İşlemler ve Kodlar (Number Systems, Operations, and Codes).... 18
Bölüm 3: Lojik Kapılar (Logic Gates)..... 42
Bölüm 4: Boole Cebri ve Lojik Sadeleştirme (Boolean Algebra and Logic Simplification).... 62
Bölüm 5: Kombinezonsal Lojik Analizi (Combinational Logic Analysis) ..... 85

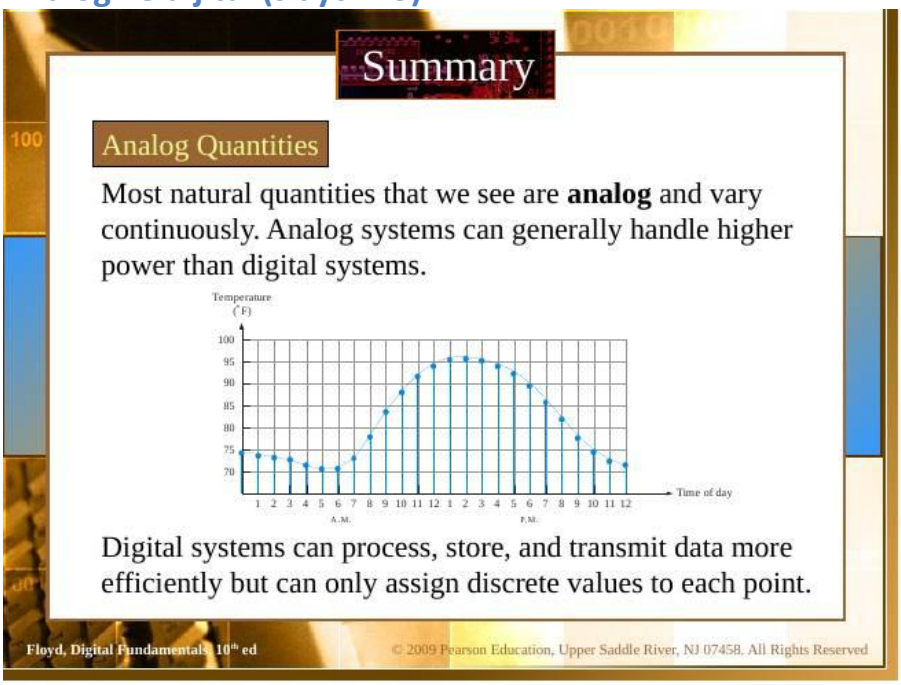
**Nasıl okunur:** Bu dosya sunumun slayt slayt Türkçe çeviri-özetidir (birebir çeviri değil). Sınav kapsamı "Chapter 5'in sonuna kadar" olduğu için slayt 1–195 alınmıştır. Her bölümün sonunda anahtar terimler ve bölüm sonu soruları (cevaplarıyla) vardır.

| Bölüm | Konu | Slayt |
|---|---|---|
| 1 | Giriş kavramları | 1–39 |
| 2 | Sayı sistemleri, işlemler ve kodlar | 40–84 |
| 3 | Lojik kapılar | 85–122 |
| 4 | Boole cebri ve lojik sadeleştirme | 123–166 |
| 5 | Kombinezonsal lojik analizi | 167–195 |

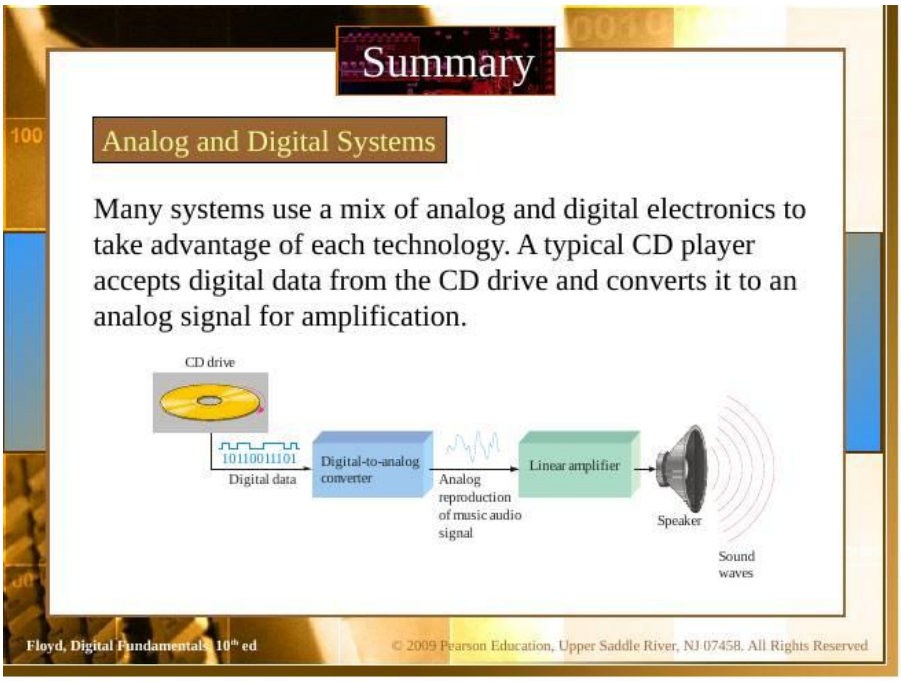
## Bölüm 1: Giriş Kavramları (Introductory Concepts)

*Kaynak: Floyd, Digital Fundamentals, 10. baskı, Bölüm 1 sunumu (slayt 1–39). Slayt metninin Türkçe çeviri-özetidir; şekil etiketleri ve ürün ayrıntıları atlanmıştır.*

## Analog ve dijital (slayt 2–3)



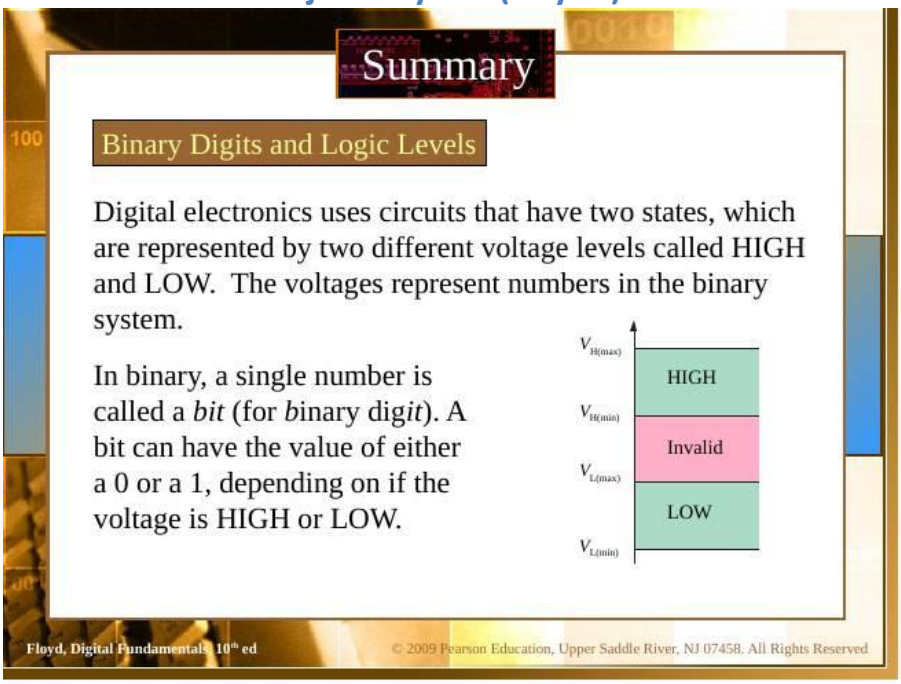

*Slayt 2*




*Slayt 3*

- Doğadaki çoğu nicelik **analogdur** (analog): sürekli değişir. Analog sistemler genelde dijital sistemlerden daha yüksek güç işleyebilir.
- **Dijital** sistemler veriyi daha verimli işler, saklar ve iletir; ama her noktaya yalnızca **kesikli (discrete)** değerler atayabilir.
- Birçok sistem ikisini bir arada kullanır. Örnek CD çalar: CD sürücüsünden dijital veri gelir, **DAC** (digital-to-analog converter, sayısal-analog çevirici) analog sinyale çevirir, yükseltici (linear amplifier) ve hoparlör sesi üretir.

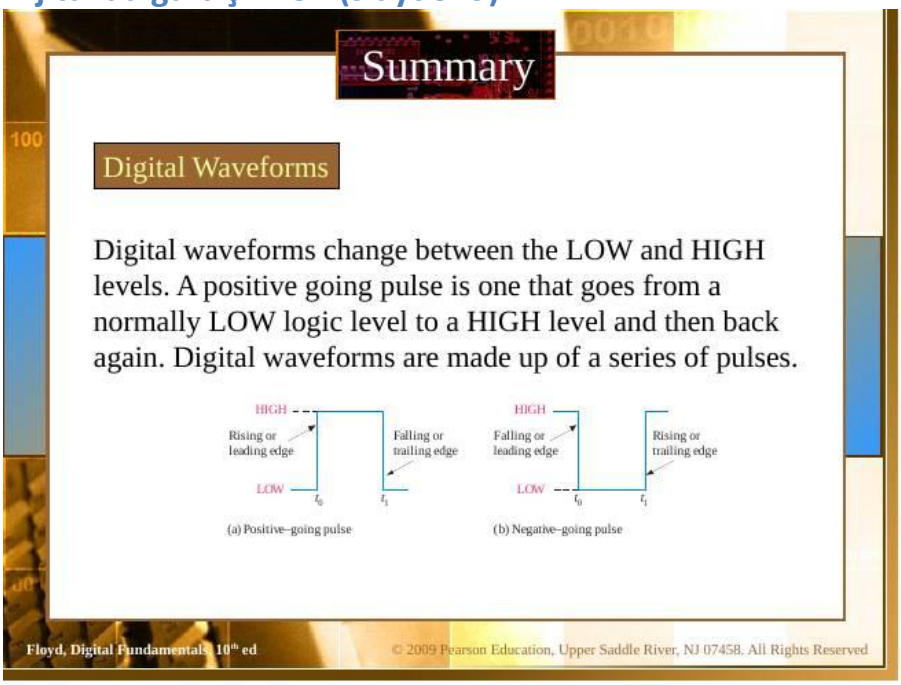
## İkilik rakamlar ve lojik seviyeler (slayt 4)



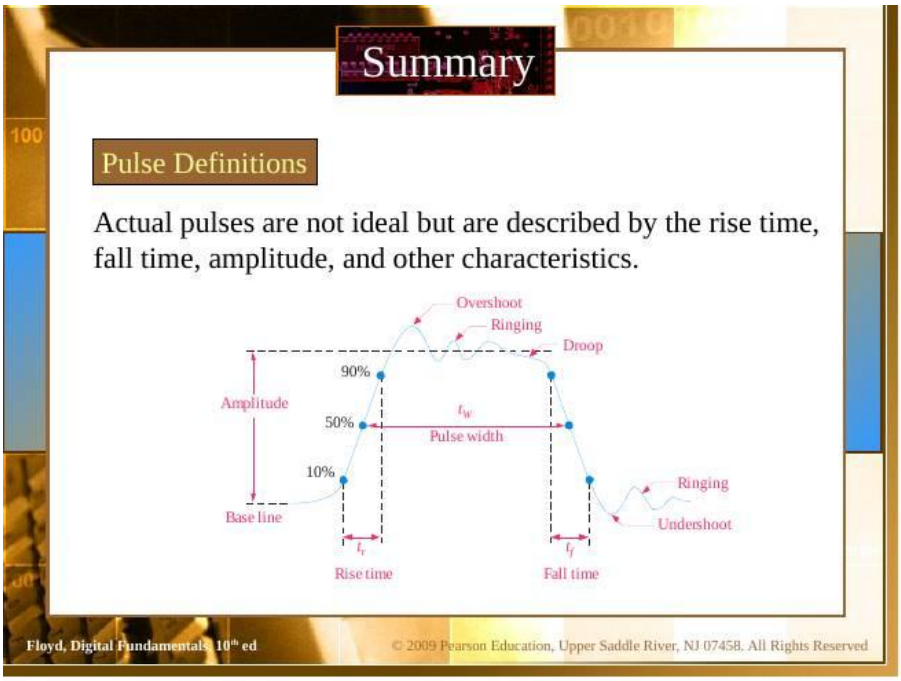

*Slayt 4*

- Dijital elektronik **iki durumlu** devreler kullanır: iki ayrı gerilim seviyesi, **HIGH** (yüksek) ve **LOW** (alçak). Bu gerilimler ikilik (binary) sistemdeki sayıları temsil eder.
- İkilik sistemde tek bir rakama **bit** (binary digit) denir. Bit, gerilim HIGH ya da LOW olmasına göre **0 veya 1** değerini alır.
- Seviyeler: VH(max) – VH(min) arası HIGH; VL(max) – VL(min) arası LOW; ikisinin arası **geçersiz (invalid)** bölgedir.

## Dijital dalga biçimleri (slayt 5–9)




*Slayt 5*




*Slayt 6*

## Summary

### Periodic Pulse Waveforms

Periodic pulse waveforms are composed of pulses that repeats in a fixed interval called the **period**. The **frequency** is the rate it repeats and is measured in hertz.

$$f = \frac{1}{T} \qquad T = \frac{1}{f}$$

The **clock** is a basic timing signal that is an example of a periodic wave.

**Example** What is the period of a repetitive wave if $f$ = 3.2 GHz?

**Solution** $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3.2\,\text{GHz}} =$ 313 ps

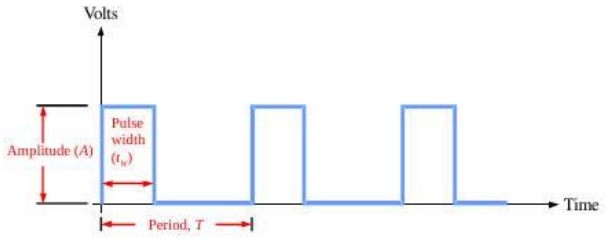

© 2009 Pearson Education, Upper Saddle River, NJ 07458. All Rights Reserved

*Slayt 7*

## Summary

### Pulse Definitions

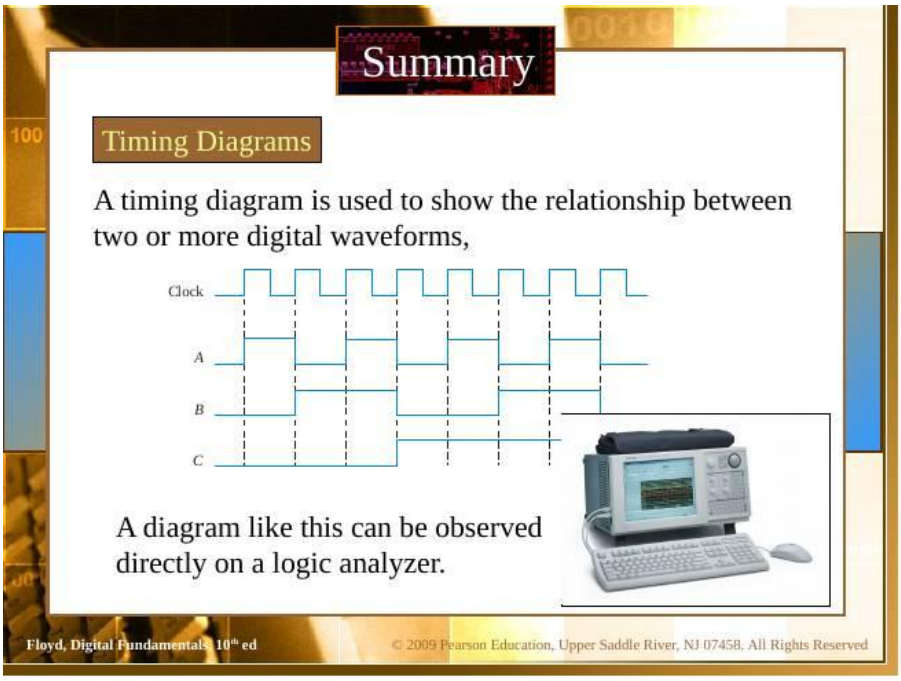
In addition to frequency and period, repetitive pulse waveforms are described by the amplitude ($A$), pulse width ($t_w$) and duty cycle. Duty cycle is the ratio of $t_w$ to $T$.





© 2009 Pearson Education, Upper Saddle River, NJ 07458. All Rights Reserved

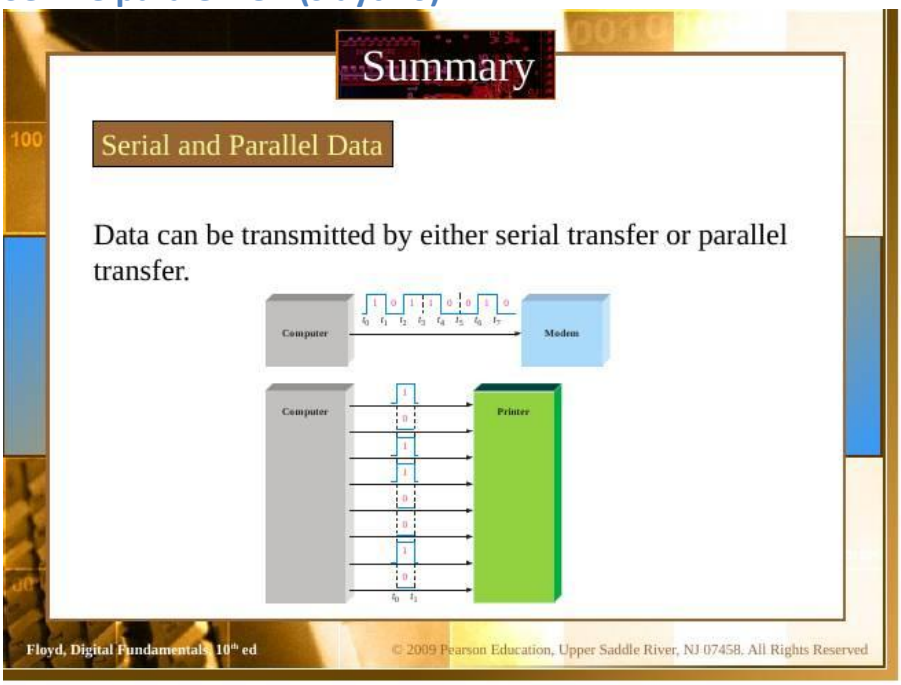
*Slayt 8*




*Slayt 9*

- Dijital dalga biçimleri LOW ile HIGH arasında değişir ve **darbelerden (pulse)** oluşur.
- **Pozitif yönlü darbe (positive-going pulse):** normalde LOW olan seviyenin HIGH'a çıkıp tekrar LOW'a dönmesi. **Yükselen kenar (rising / leading edge)** ve **düşen kenar (falling / trailing edge)** vardır. Negatif yönlü darbede tersi geçerlidir.
- Gerçek darbeler ideal değildir. **Yükselme süresi (rise time, tr)**, **düşme süresi (fall time, tf)**, **genlik (amplitude)**, **darbe genişliği (pulse width, tW)** ile tarif edilir. Ayrıca aşım (overshoot), çınlama (ringing), sarkma (droop) ve alt aşım (undershoot) görülebilir.
- **Periyodik darbe dalgaları:** darbeler sabit bir aralıkla tekrar eder. Bu aralık **periyot (T)**, tekrar hızı **frekans (f)**, birimi hertz'dir:
  - f = 1 / T ve T = 1 / f
  - **Clock (saat)** periyodik dalganın temel örneği, temel zamanlama sinyalidir.
  - Örnek: f = 3,2 GHz ise T = 1 / 3,2 GHz ≈ **313 ps**.
- **Görev oranı (duty cycle)** = tW / T (darbe genişliğinin periyoda oranı).
- **Zamanlama diyagramı (timing diagram):** iki ya da daha fazla dijital dalga biçimi arasındaki ilişkiyi gösterir; bir **mantık analizörü (logic analyzer)** ile doğrudan gözlenebilir.

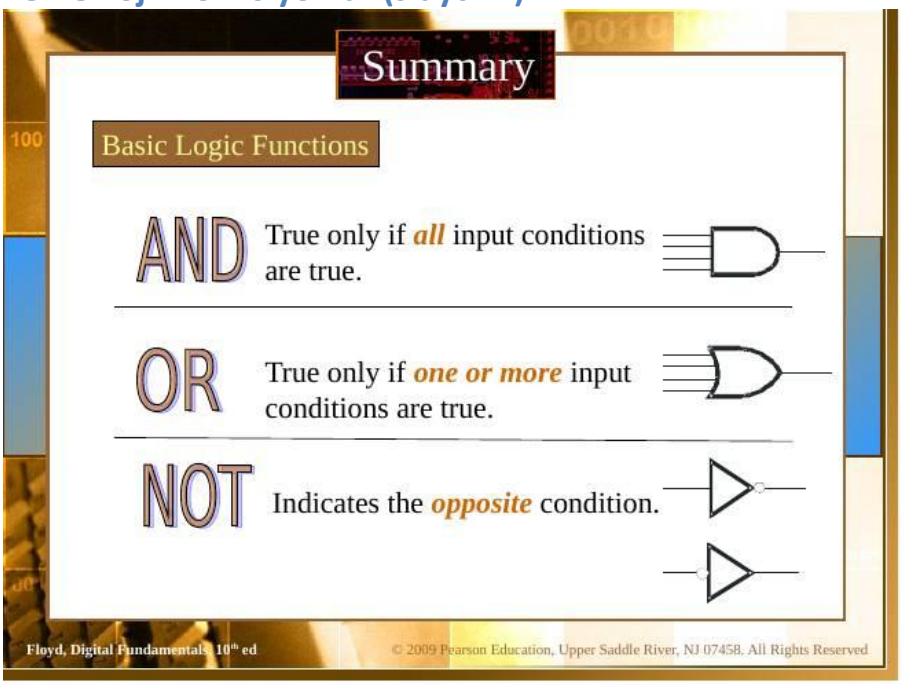
## Seri ve paralel veri (slayt 10)




*Slayt 10*

Veri **seri (serial)** olarak (bitler tek hat üzerinde sırayla) ya da **paralel (parallel)** olarak (bitler aynı anda birden çok hat üzerinde) iletilebilir.

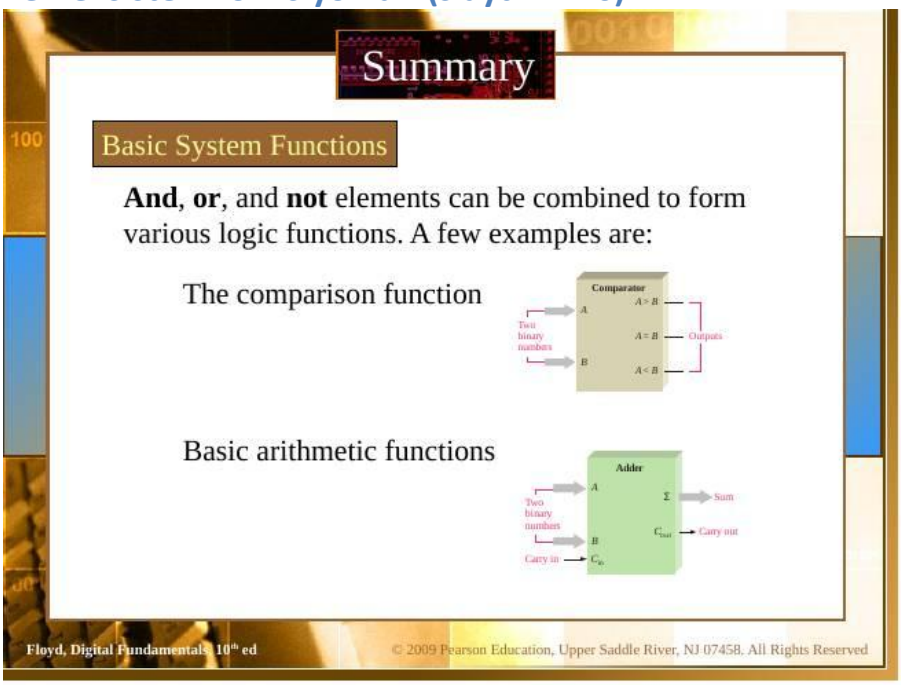
## Temel lojik fonksiyonlar (slayt 11)



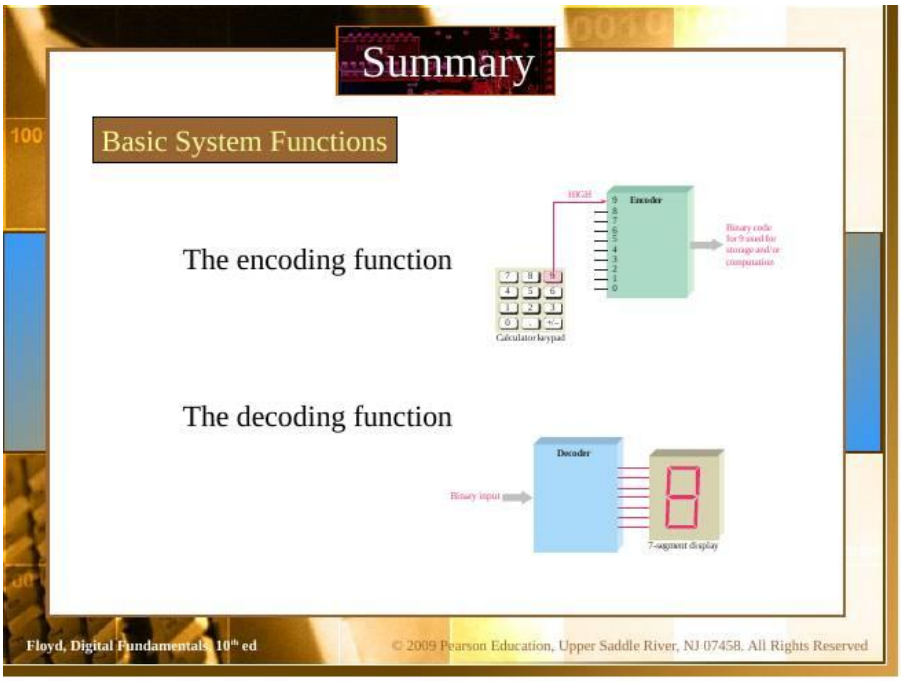

*Slayt 11*

- **AND:** yalnızca tüm giriş koşulları doğruysa doğru.
- **OR:** bir ya da daha fazla giriş koşulu doğruysa doğru.
- **NOT:** karşıt durumu verir (tersleme).

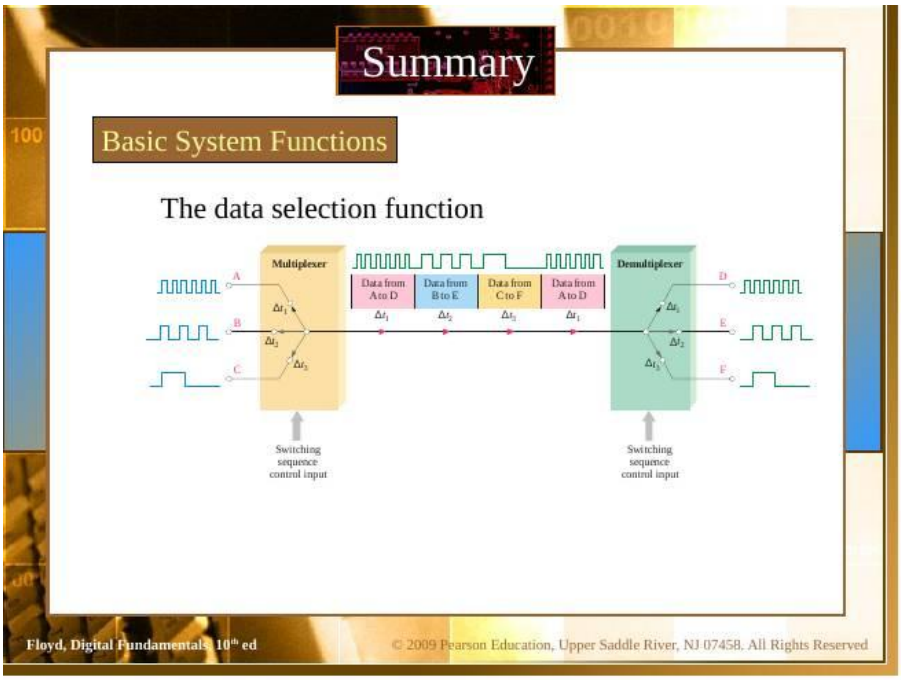
## Temel sistem fonksiyonları (slayt 12–16)



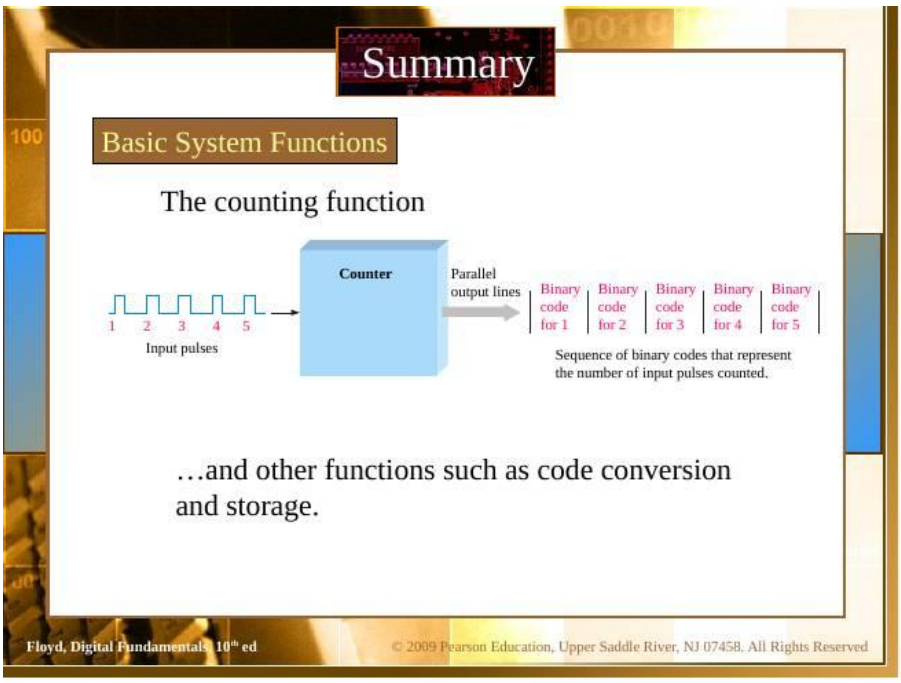

*Slayt 12*



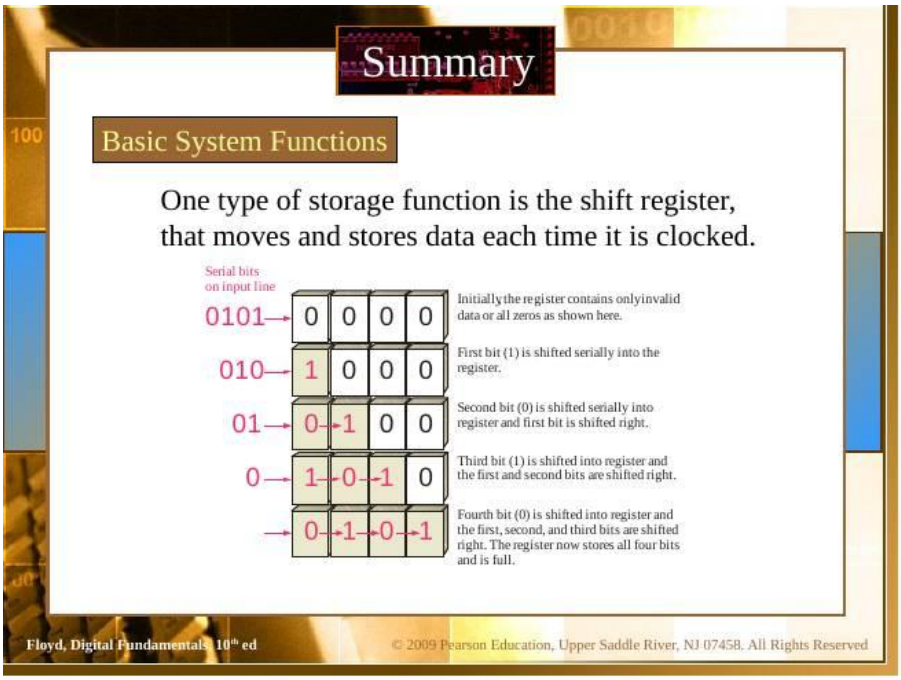

*Slayt 13*




*Slayt 14*




*Slayt 15*



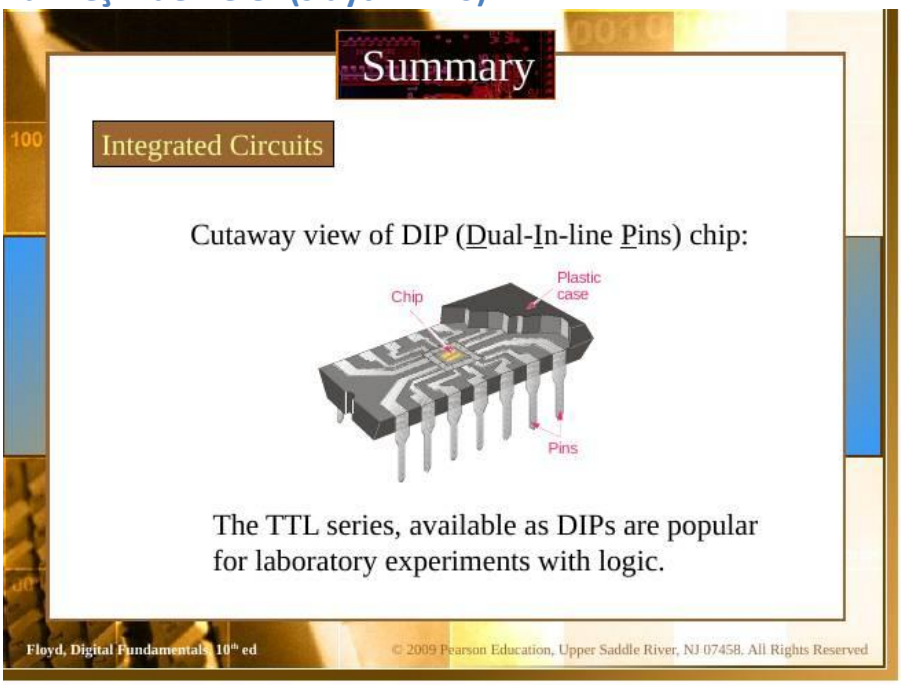

*Slayt 16*

AND, OR ve NOT elemanları birleşerek çeşitli fonksiyonlar oluşturur:

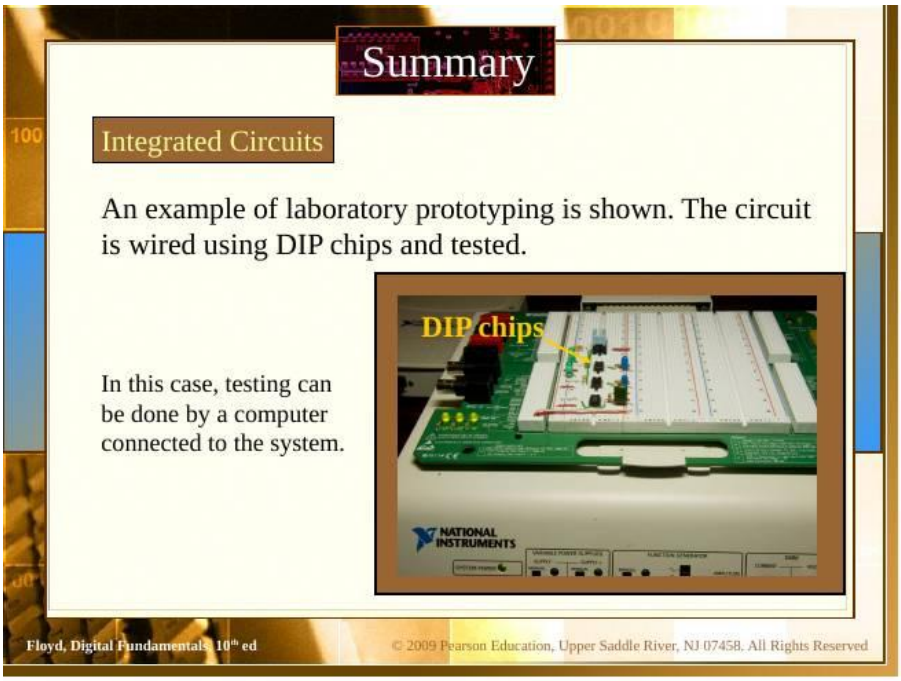
| Fonksiyon | Eleman | Ne yapar |
|---|---|---|
| Karşılaştırma | Comparator | İki ikilik sayıyı karşılaştırır: A > B, A = B, A < B |
| Aritmetik | Adder (toplayıcı) | İki ikilik sayıyı toplar; Cin (elde girişi), Σ (toplam), Cout (elde çıkışı) |
| Kodlama | Encoder | Örn. hesap makinesi tuş takımındaki 9'u saklama/hesap için ikilik koda çevirir |
| Kod çözme | Decoder | İkilik girişi çözer, örn. 7 segment göstergeyi sürer |
| Veri seçme | Multiplexer (MUX) / Demultiplexer (DEMUX) | MUX: birçok giriş hattından birini tek çıkışa yönlendirir; DEMUX: tersini yapar |
| Sayma | Counter | Giriş darbelerini sayar, sayıyı ikilik kod olarak verir (1, 2, 3, 4, 5…) |
| Saklama | Storage, ör. shift register | **Shift register (kaydırmalı yazmaç):** her saat darbesinde veriyi kaydırır ve saklar |

Shift register örneği (0101 seri girişi): başta tümü 0; her saat darbesinde bir bit girer, öncekiler sağa kayar; 4 darbe sonunda dört bit saklanmış, yazmaç dolmuştur.

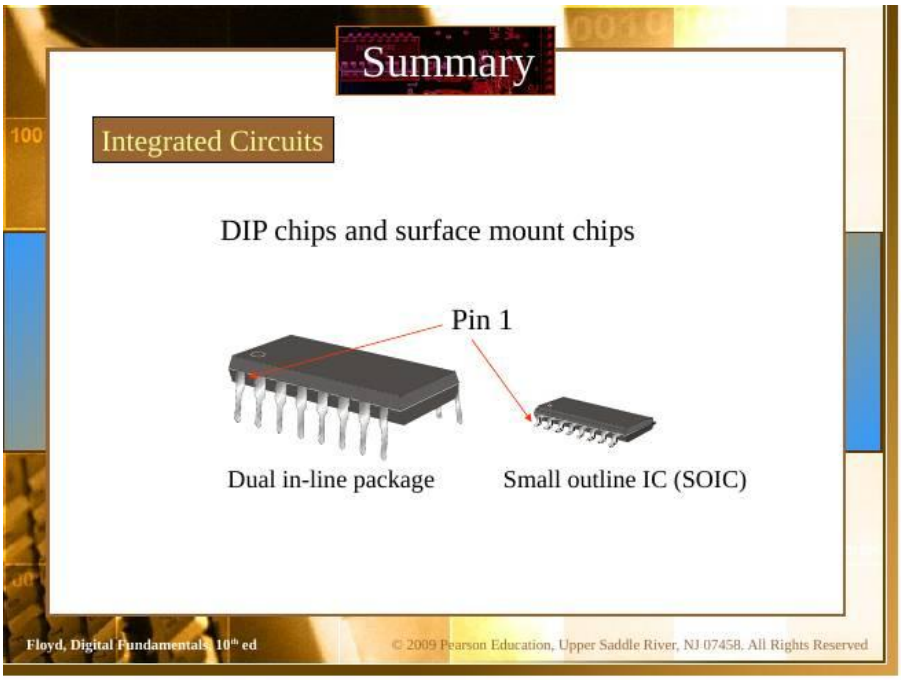
## Tümleşik devreler (slayt 17–20)



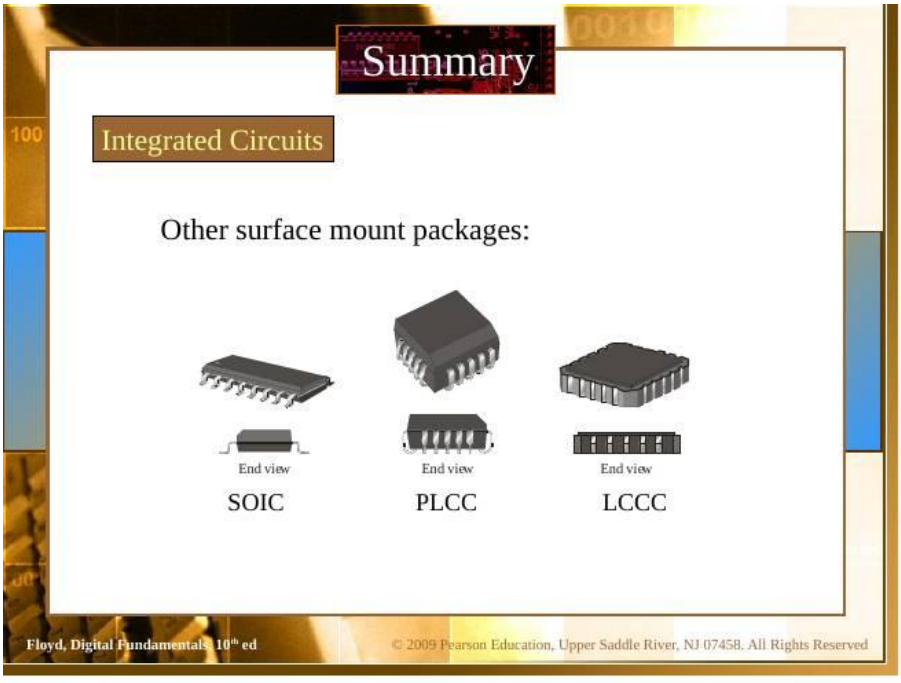

*Slayt 17*




*Slayt 18*



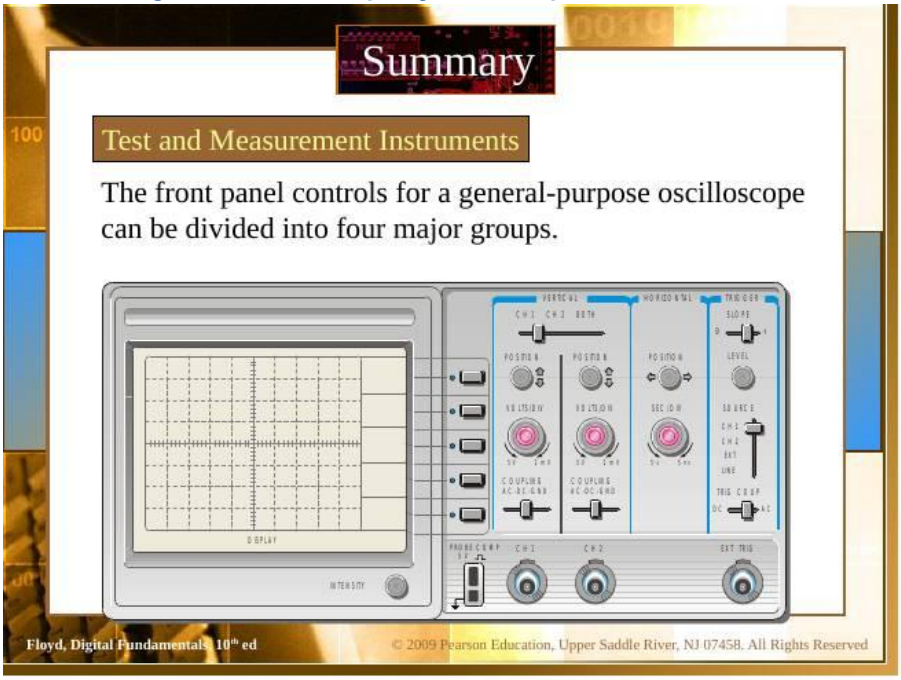

*Slayt 19*



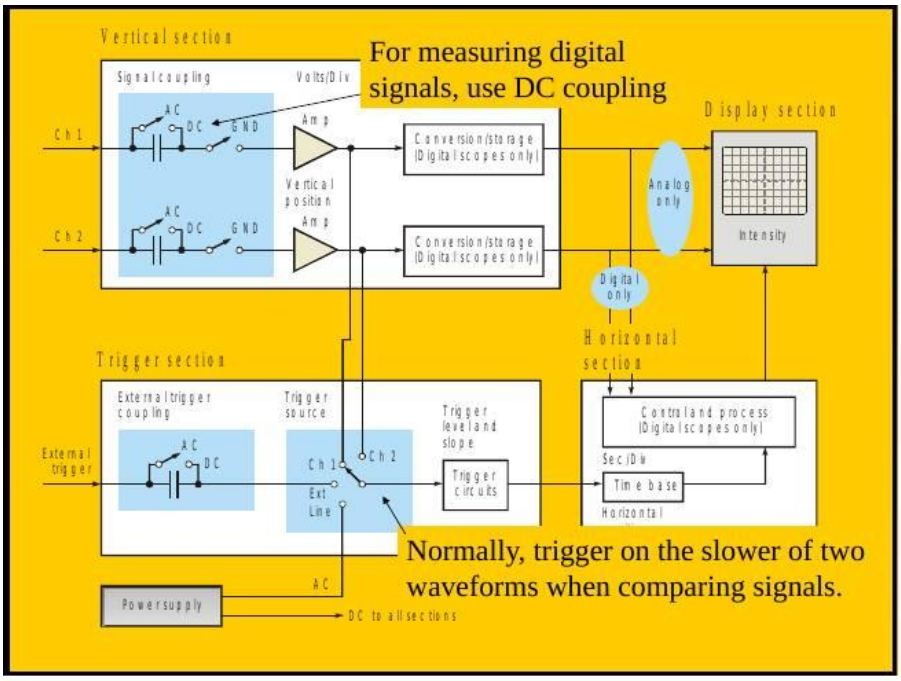

*Slayt 20*

- **DIP (Dual-In-line Pins)** çip: plastik gövde ve iki sıra pin. **TTL** serisi DIP çipler laboratuvar deneylerinde yaygındır; devre DIP çiplerle kurulup test edilir (test bilgisayarla da yapılabilir).
- Yüzey montaj paketleri: **SOIC** (small outline IC), **PLCC**, **LCCC**.

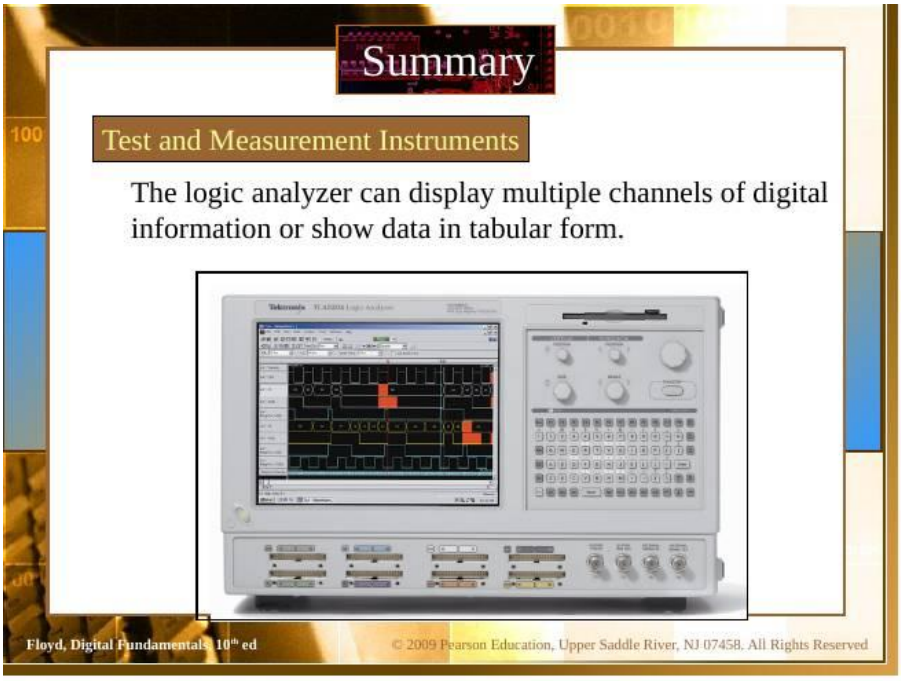
## Test ve ölçüm cihazları (slayt 21–24)



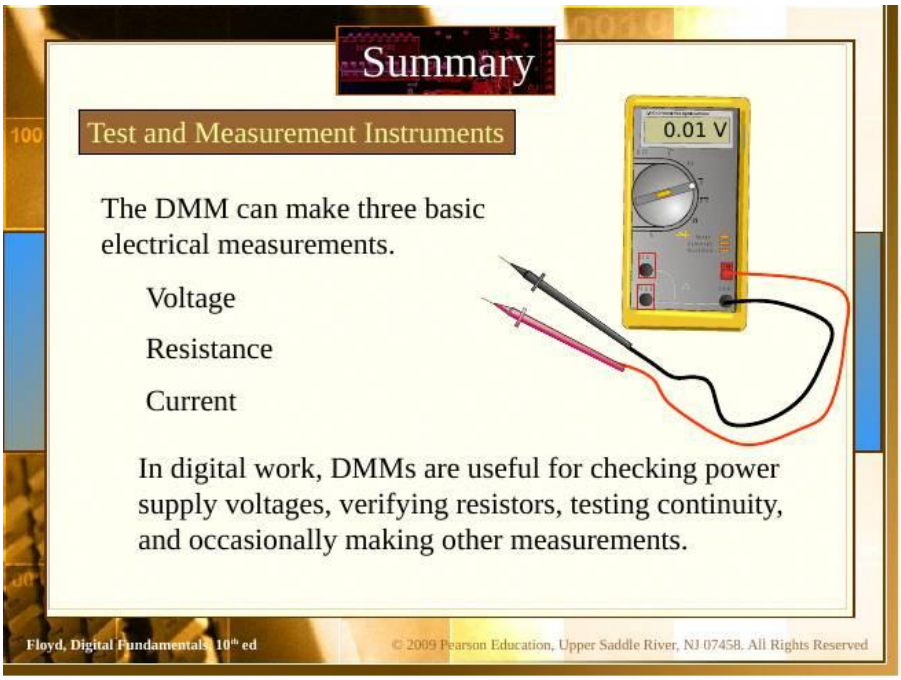

*Slayt 21*




*Slayt 22*



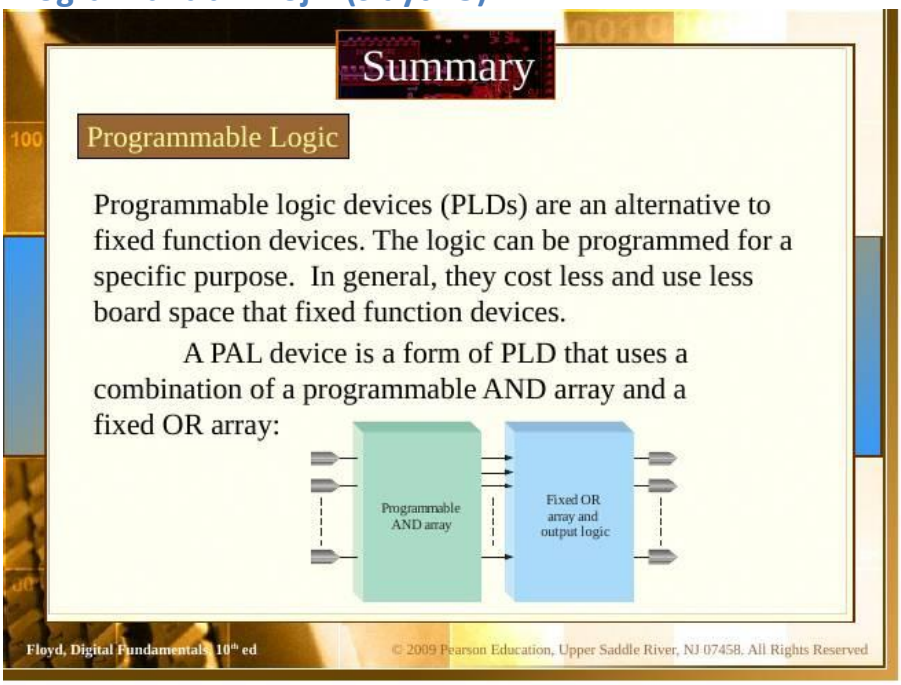

*Slayt 23*




*Slayt 24*

- **Osiloskop (oscilloscope):** ön panel kontrolleri dört gruba ayrılır: dikey (vertical), yatay (horizontal), tetikleme (trigger) ve ekran (display). **Dijital sinyal ölçerken DC kuplaj (DC coupling)** kullanılır. İki dalga biçimi karşılaştırılırken genelde yavaş olana tetikleme yapılır.
- **Mantık analizörü (logic analyzer):** birçok dijital kanalı aynı anda gösterir ya da veriyi tablo biçiminde verir.
- **DMM (dijital multimetre):** gerilim, akım ve direnç ölçer. Dijital işlerde güç kaynağı gerilimlerini, dirençleri, süreklilik kontrolünü ve bazen başka ölçümleri yapmak için kullanılır.

## Programlanabilir lojik (slayt 25)




*Slayt 25*

**PLD (Programmable Logic Device):** sabit fonksiyonlu cihazlara alternatiftir; mantık belirli bir amaç için programlanır, genelde daha ucuzdur ve devre kartında daha az yer kaplar. **PAL**, bir PLD türüdür: programlanabilir AND dizisi + sabit OR dizisi ve çıkış mantığı.

## Seçilmiş anahtar terimler (slayt 26–28)

| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Analog | Sürekli olan, sürekli değerler alan |
| Digital | Sayılarla veya kesikli niceliklerle ilgili; belirli sayıda kesikli değeri olan |
| Binary | İki değerli/durumlu; tabanı iki olan, rakamları 1 ve 0 olan sayı sistemi |
| Bit | İkilik rakam: 1 veya 0 |
| Pulse | Bir seviyeden diğerine ani geçiş, darbe genişliği denen süre sonra eski seviyeye ani dönüş |
| Clock | Dijital sistemde temel zamanlama sinyali; eylemleri senkronize eden periyodik dalga |
| Gate | AND, OR gibi temel mantık işlemi yapan devre |
| NOT | Tersleme yapan temel mantık fonksiyonu |
| AND | Çıkışın yalnızca tüm girişler doğru (HIGH) ise doğru (HIGH) olduğu işlem |
| OR | Bir veya daha fazla giriş doğru (HIGH) ise çıkışın doğru (HIGH) olduğu |

| Terim | Anlamı |
|---|---|
| | işlem |
| Fixed-function | Mantık fonksiyonu değiştirilemeyen tümleşik devre sınıfı |
| Programmable logic | Belirlenen fonksiyonları yapacak şekilde programlanabilen tümleşik devre sınıfı |

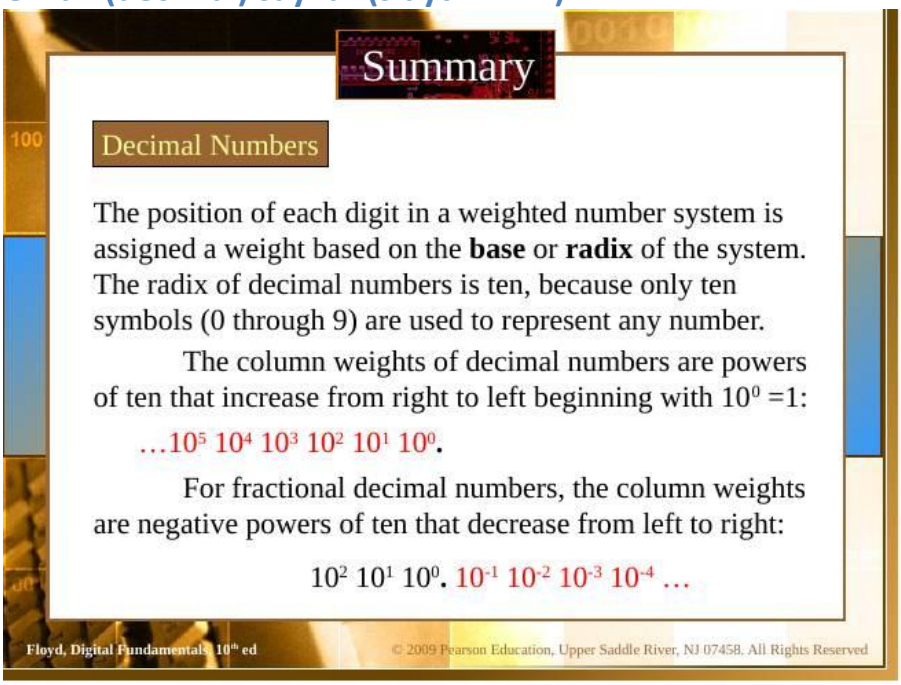
### Bölüm sonu soruları (slayt 29–39)

1. Analog sistemlere göre dijital sistemler: **a.** gürültüye daha az yatkındır
2. Bir bite atanabilecek değer sayısı: **b.** iki
3. Bir darbenin ön kenarındaki %50 noktası ile arka kenarındaki %50 noktası arasındaki süre: **d.** darbe genişliği (pulse width)
4. Bir darbenin arka kenarında %90 noktası ile %10 noktası arasındaki süre: **b.** düşme süresi (fall time)
5. Saat sinyalinin frekansının tersi: **c.** periyot
6. Saat sinyalinin periyodu 500 ps ise frekans: **c.** 2 GHz
7. AND, OR ve NOT kapıları şunları oluşturmakta kullanılabilir: **d.** hepsi (saklama elemanları, karşılaştırıcılar, veri seçiciler)
8. Shift register bir … örneğidir: **a.** saklama elemanı (storage device)
9. Birçok giriş hattından birini tek çıkışa yönlendiren eleman: **d.** multiplexer
10. Dijital işlerde osiloskop sinyale hangi kuplajla bağlanmalı: **b.** DC kuplaj

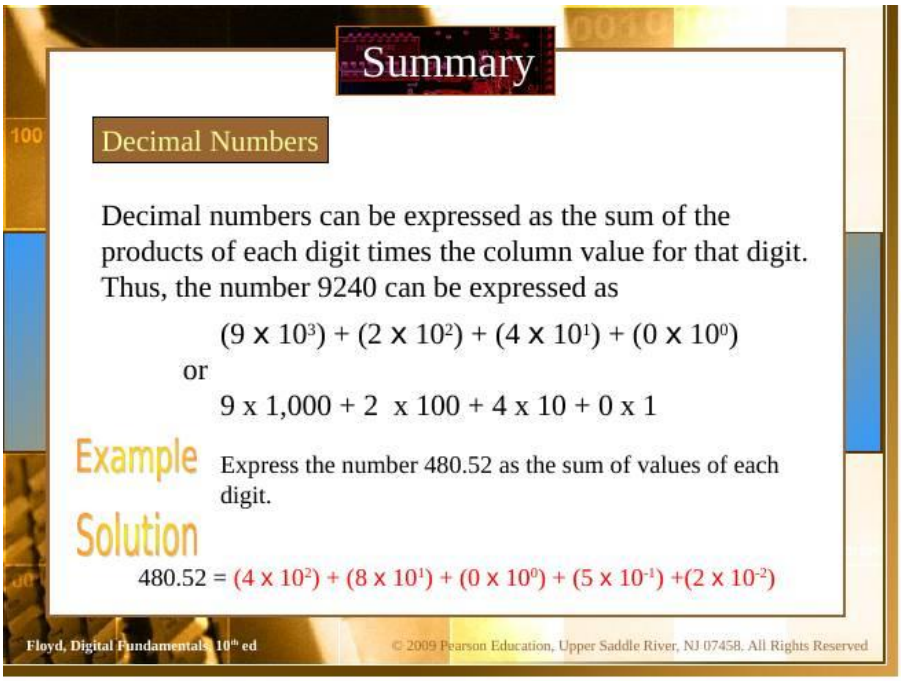
## Bölüm 2: Sayı Sistemleri, İşlemler ve Kodlar (Number Systems, Operations, and Codes)

*Slayt 40–84.*

## Onluk (decimal) sayılar (slayt 41–42)



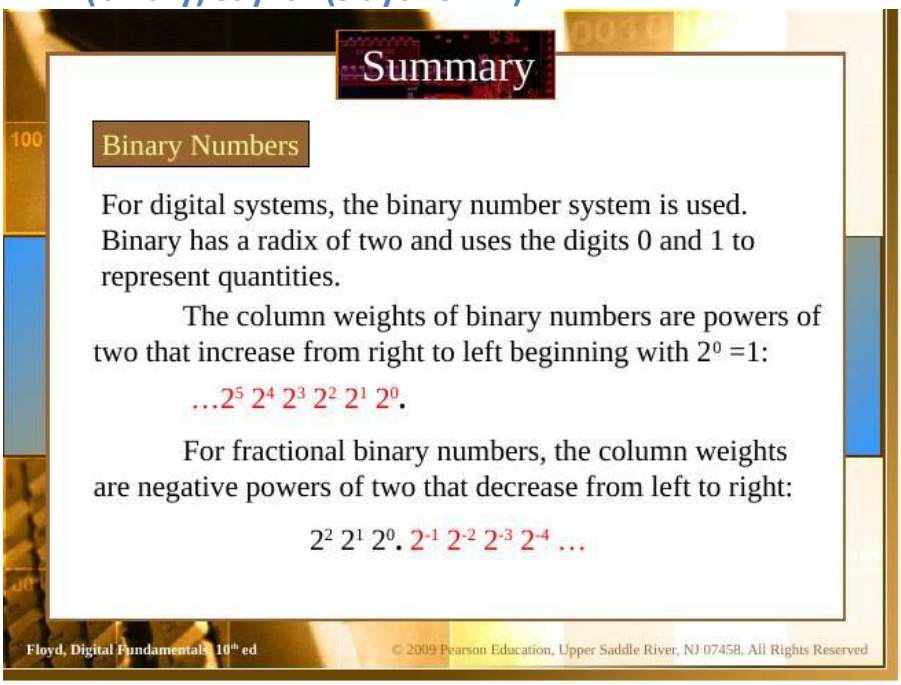

*Slayt 41*



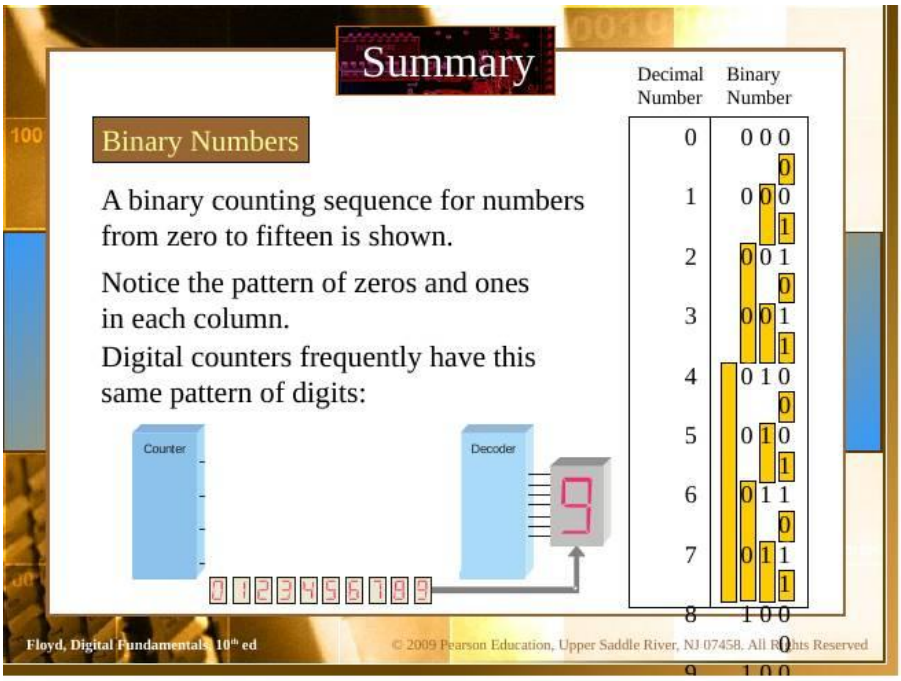

*Slayt 42*

- Ağırlıklı (weighted) bir sayı sisteminde her rakamın konumuna, sistemin **tabanına (base / radix)** göre bir **ağırlık** verilir.
- Onluk sistemin tabanı 10'dur (0–9 arası on sembol). Sütun ağırlıkları sağdan sola $10^0$=1'den başlayarak 10'un kuvvetleridir: …$10^3$ $10^2$ $10^1$ $10^0$. Kesirli kısımda ağırlıklar negatif kuvvetlerdir: $10^{-1}$ $10^{-2}$ $10^{-3}$…
- Sayı = her rakamın, sütun ağırlığıyla çarpımlarının toplamı.
  - $9240 = 9\times10^3 + 2\times10^2 + 4\times10^1 + 0\times10^0$
  - $480{,}52 = 4\times10^2 + 8\times10^1 + 0\times10^0 + 5\times10^{-1} + 2\times10^{-2}$

## İkilik (binary) sayılar (slayt 43–44)



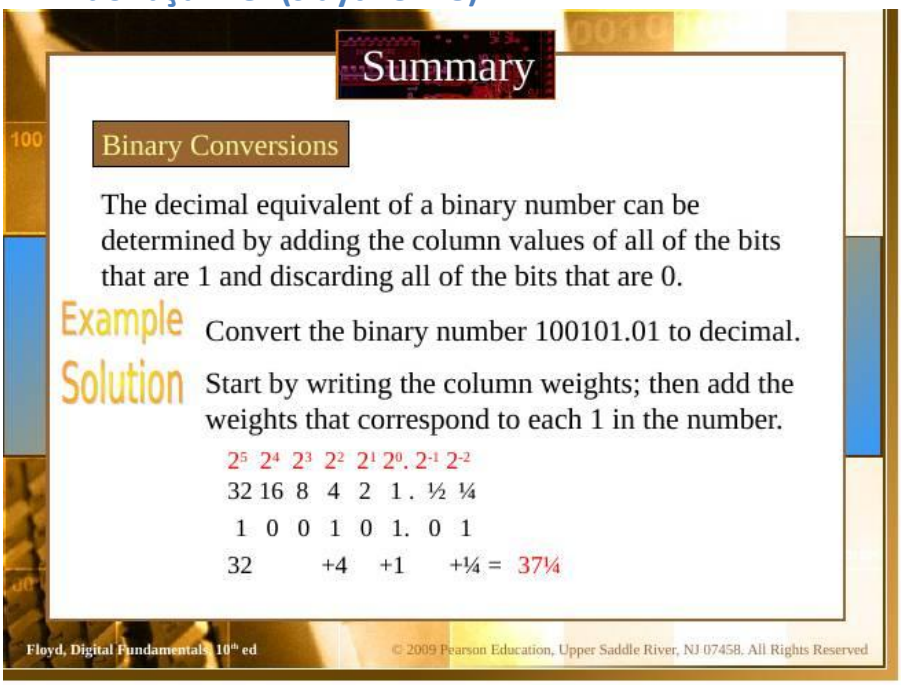

*Slayt 43*



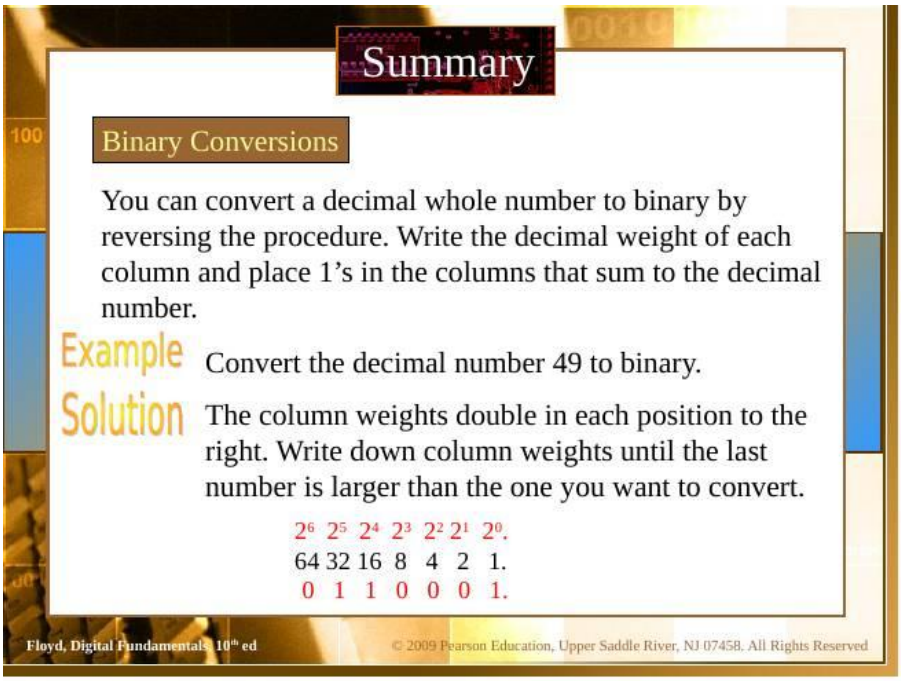

*Slayt 44*

- Dijital sistemlerde ikilik sistem kullanılır: **taban 2**, rakamlar 0 ve 1.
- Ağırlıklar sağdan sola $2^0$=1'den başlayan 2'nin kuvvetleridir: …$2^5$ $2^4$ $2^3$ $2^2$ $2^1$ $2^0$; kesirli kısımda $2^{-1}$ $2^{-2}$ $2^{-3}$ $2^{-4}$…
- 0'dan 15'e ikilik sayma dizisinde sütunların deseni vardır: en sağ sütun 0 1 0 1 …, yanındaki 0 0 1 1 …, sonraki 0 0 0 0 1 1 1 1 … diye gider. Dijital sayıcılar (counter) çoğunlukla bu deseni üretir.

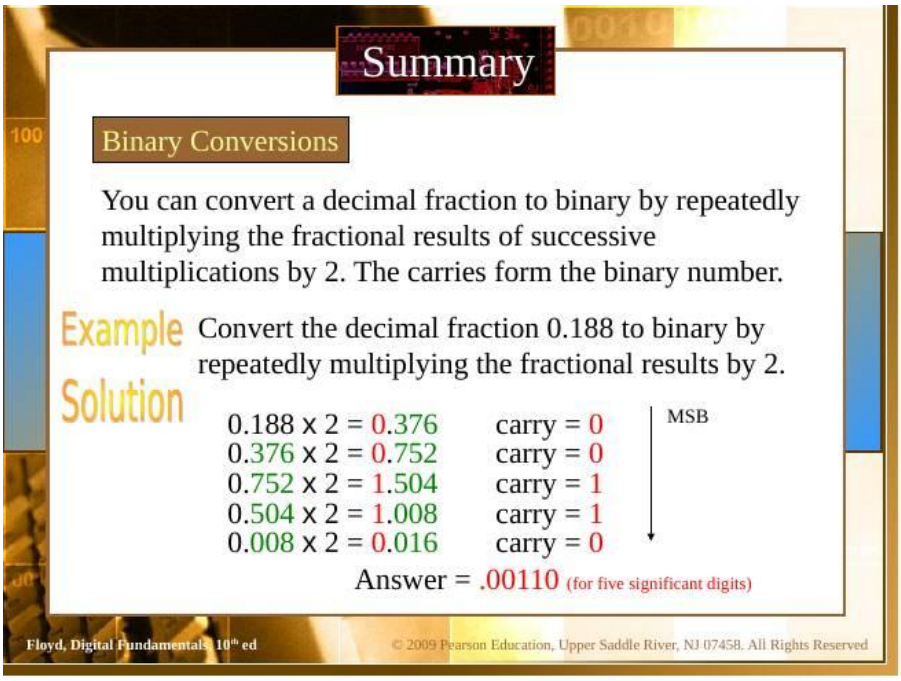
## İkilik dönüşümler (slayt 45–48)



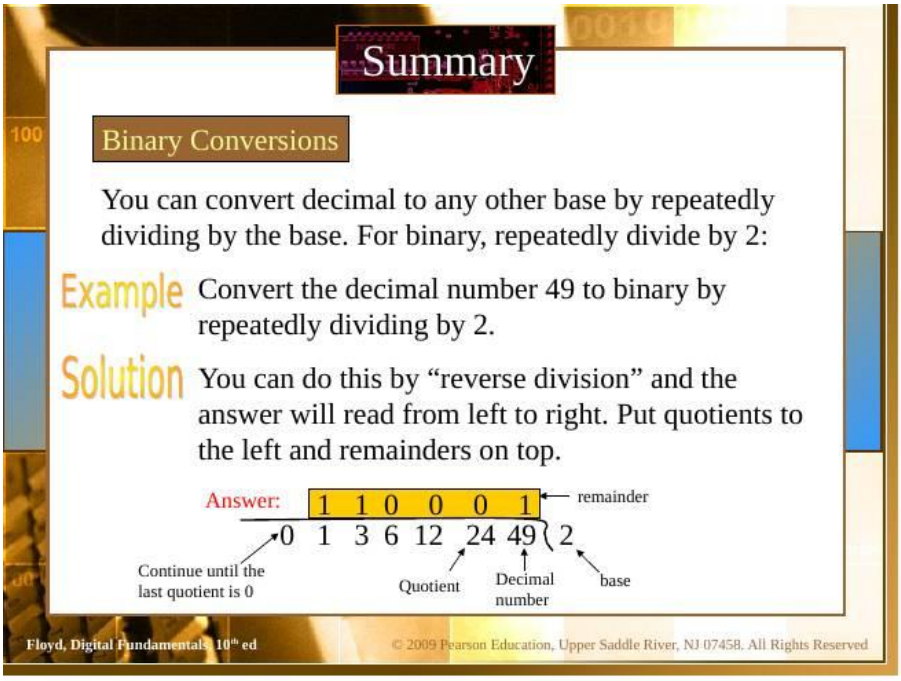

*Slayt 45*




*Slayt 46*




*Slayt 47*




*Slayt 48*

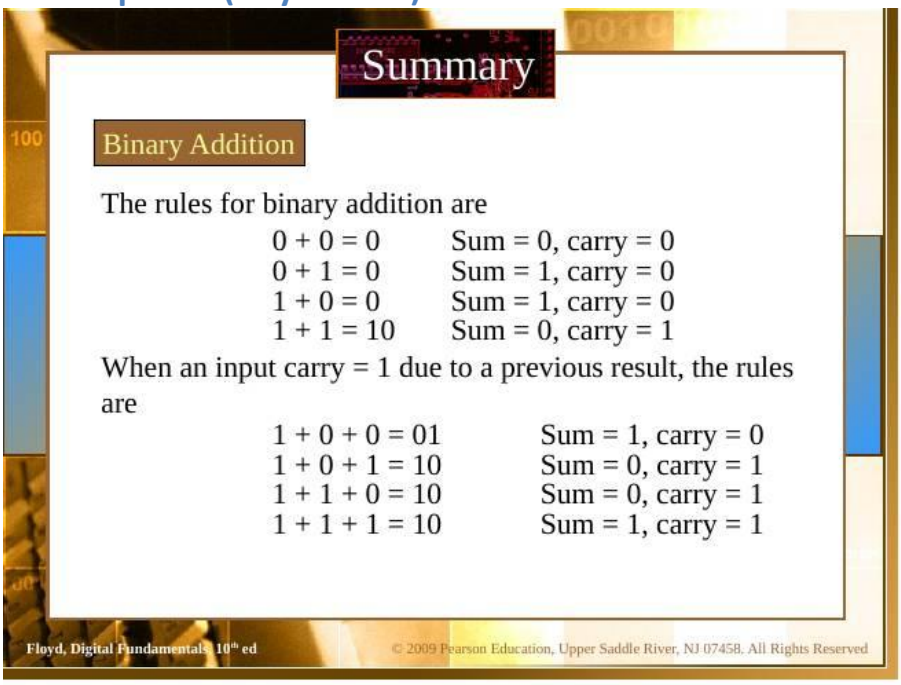
**İkilik → onluk:** 1 olan bitlerin sütun ağırlıklarını topla, 0'ları at. - $100101{,}01_2$: 32 + 4 + 1 + ¼ = **37¼**

**Onluk tam sayı → ikilik (ağırlık yöntemi):** sütun ağırlıklarını yaz (…64 32 16 8 4 2 1), toplamı sayıya eşit olan sütunlara 1 koy. - 49 = 32 + 16 + 1 → $\mathbf{0110001_2}$

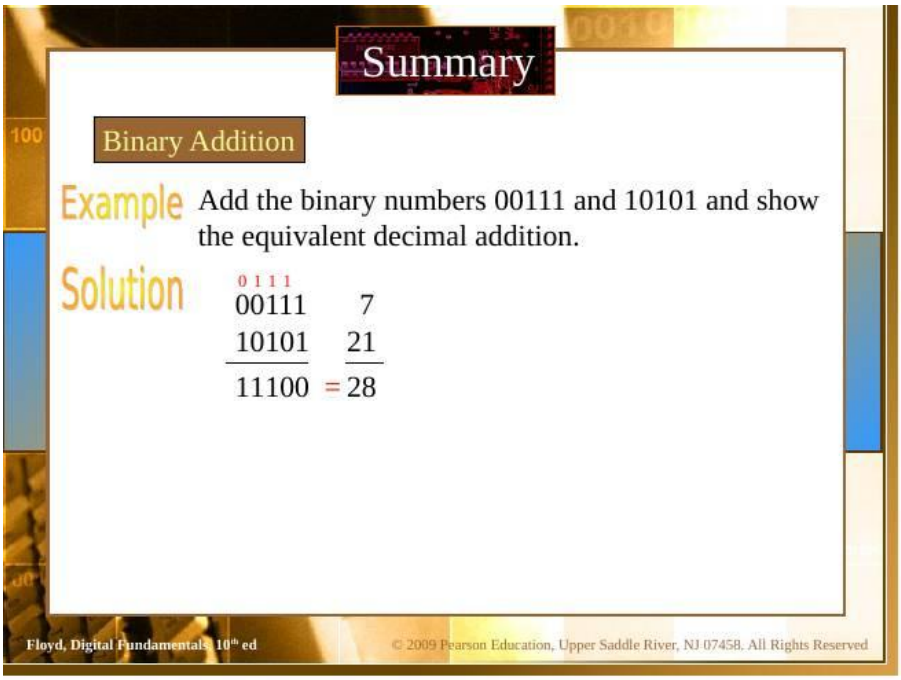
**Onluk kesir → ikilik:** kesri sürekli 2 ile çarp; her çarpımda tam kısım (carry) bit olur, kalan kesirle devam edilir. İlk çıkan bit MSB'dir. - 0,188 → ×2 = 0,376 (0) → 0,752 (0) → 1,504 (1) → 1,008 (1) → 0,016 (0) → **0,00110** (beş anlamlı basamak)

**Onluk → herhangi bir taban (tekrarlı bölme):** sayıyı tabana böl, kalanları yaz, bölüm 0 olana kadar sürdür. **Kalanlar alttan yukarı okunur.** - 49 ÷ 2: kalanlar 1,0,0,0,1,1 (ilk kalan en sağdaki bit) → $\mathbf{110001_2}$

## İkilik toplama (slayt 49–50)




*Slayt 49*



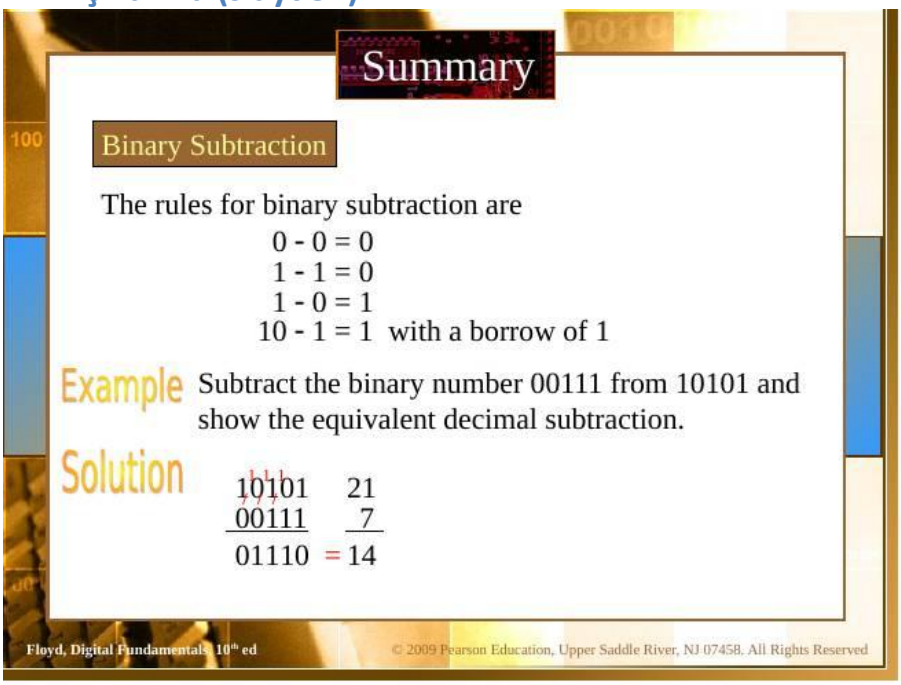

*Slayt 50*

Kurallar: - 0+0 = 0 (elde 0) - 0+1 = 1 (elde 0) - 1+0 = 1 (elde 0) - 1+1 = 10 (toplam 0, **elde 1**)

Önceki bitten **elde (carry) = 1** geliyorsa: - 1+0+0 = 1 (elde 0) - 1+0+1 = 10 (toplam 0, elde 1) - 1+1+0 = 10 (toplam 0, elde 1) - 1+1+1 = 11 (toplam 1, elde 1)

Örnek: 00111 (7) + 10101 (21) = 11100 (28).

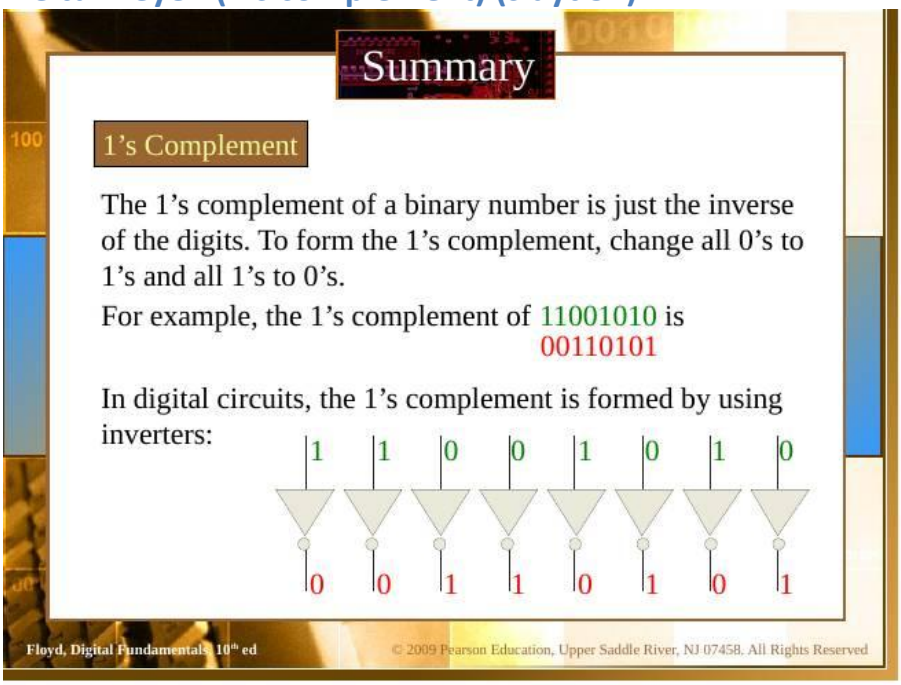
## İkilik çıkarma (slayt 51)




*Slayt 51*

Kurallar: 0−0=0, 1−1=0, 1−0=1, **0−1 = 1 ve 1 borç (borrow)**. Örnek: 10101 (21) − 00111 (7) = 01110 (14).

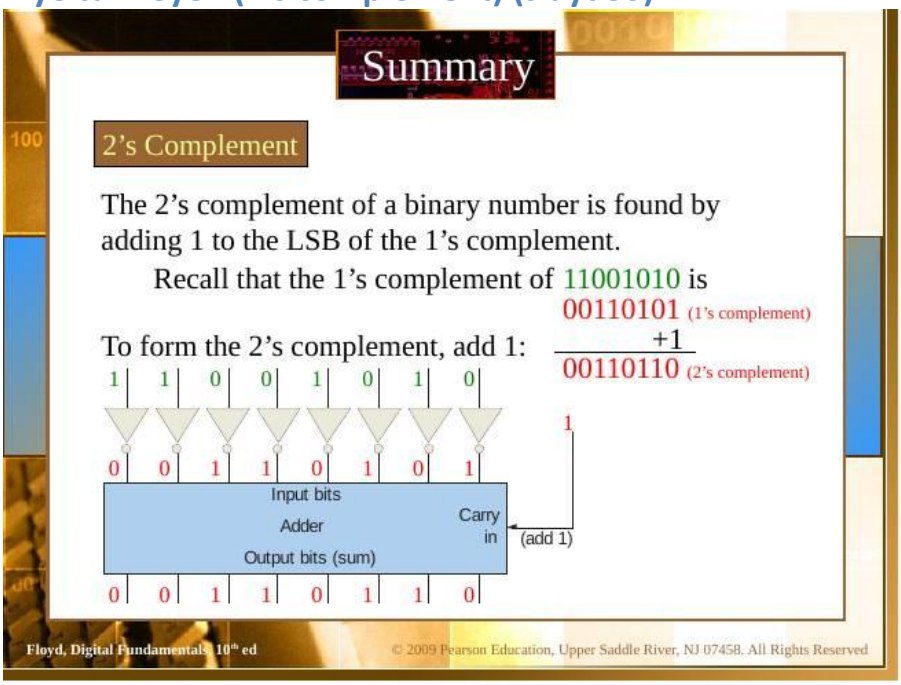
## 1’e tümleyen (1’s complement) (slayt 52)




*Slayt 52*

İkilik sayının 1’e tümleyeni, bitlerin **tersidir**: 0’lar 1, 1’ler 0 olur. - 11001010 → **00110101**
- Dijital devrelerde evirici (inverter) ile elde edilir.

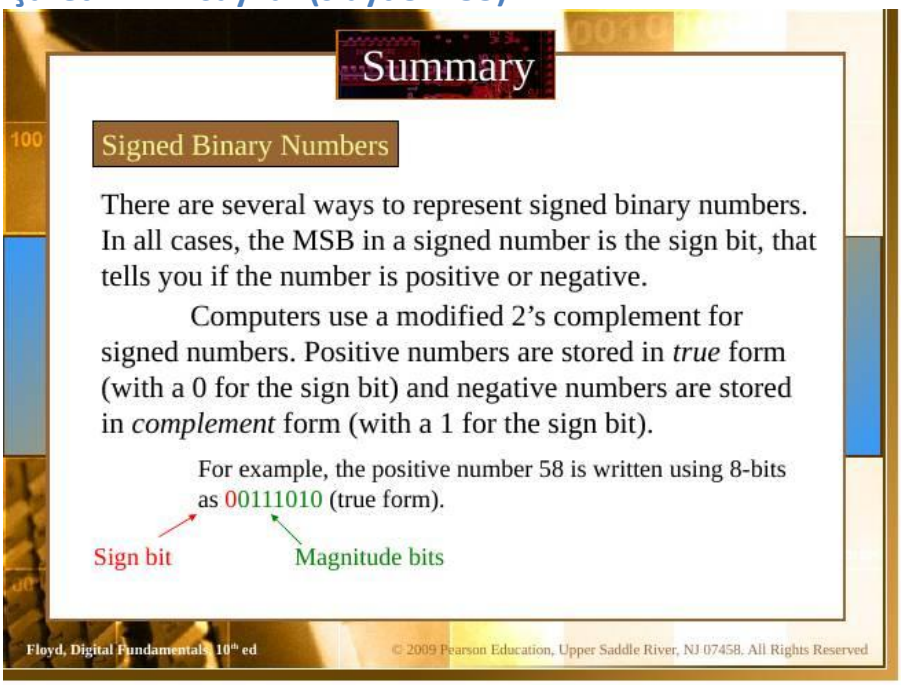
## 2’ye tümleyen (2’s complement) (slayt 53)



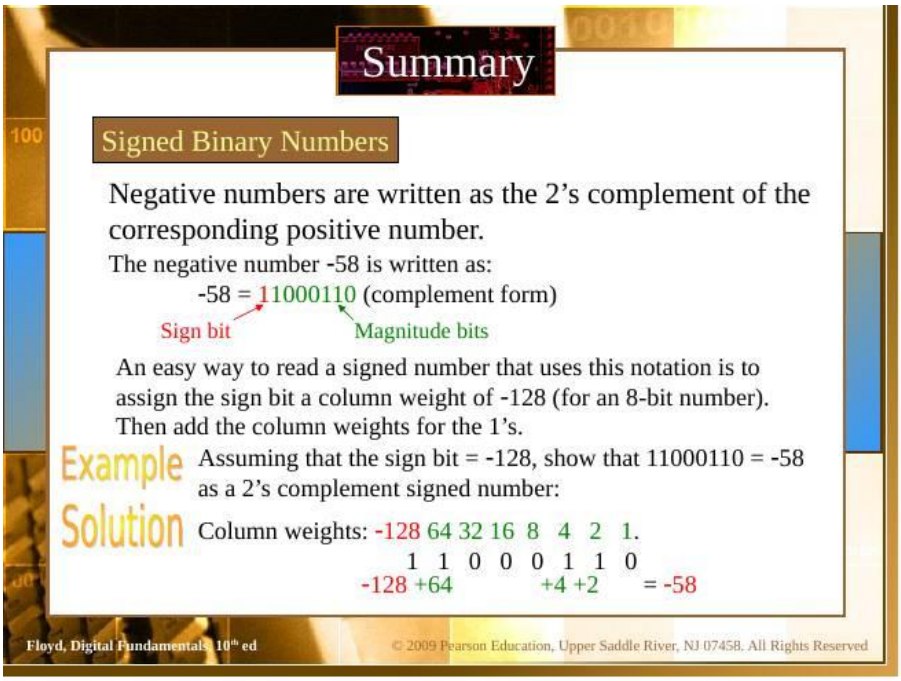

*Slayt 53*

**2’ye tümleyen = 1’e tümleyen + 1** (LSB’ye 1 eklenir). - 11001010 → 1’e tümleyen 00110101 → +1 → **00110110**

## İşaretli ikilik sayılar (slayt 54–55)



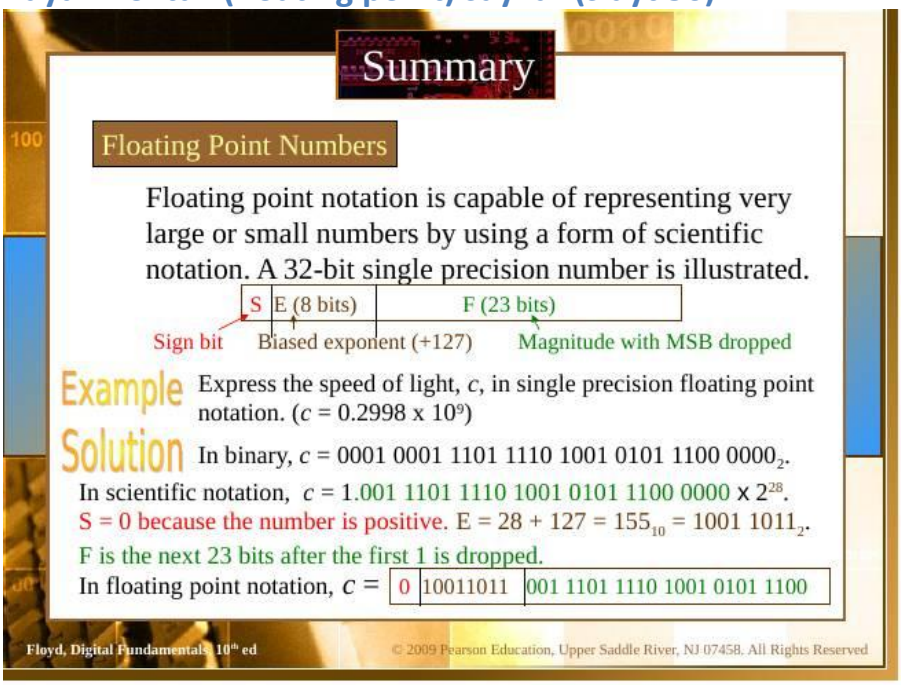

*Slayt 54*




*Slayt 55*

- İşaretli sayılarda **MSB işaret bitidir**: 0 = pozitif, 1 = negatif.
- Bilgisayarlar işaretli sayılar için değiştirilmiş (modified) 2'ye tümleyen kullanır. **Pozitif sayılar gerçek biçimde (true form)** saklanır (işaret biti 0). **Negatif sayılar tümleyen biçiminde** saklanır (işaret biti 1).
- +58 (8 bit) = 00111010.
- −58 = +58'in 2'ye tümleyeni = **11000110**.
- Okuma kolaylığı: işaret bitine negatif ağırlık ver (8 bit için −128), 1'lerin ağırlıklarını topla: 11000110 = −128 + 64 + 4 + 2 = **−58**.

## Kayan noktalı (floating point) sayılar (slayt 56)

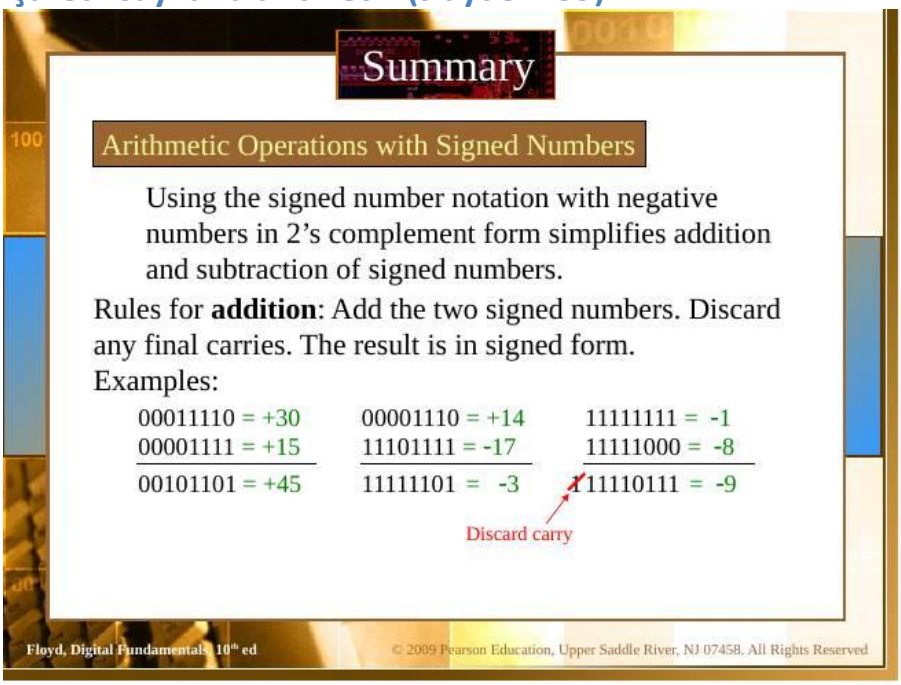



*Slayt 56*

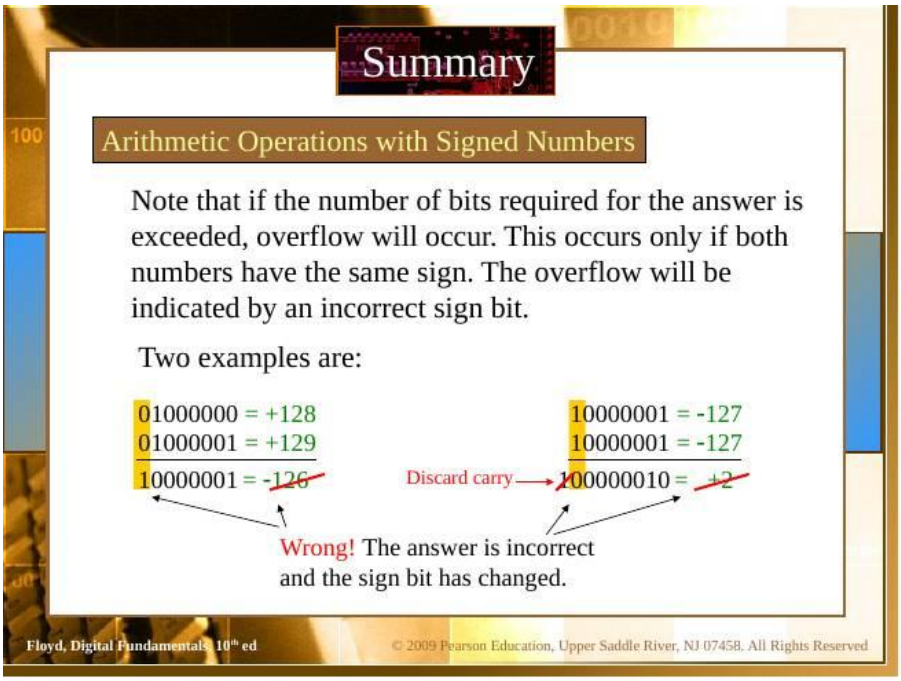
Çok büyük veya çok küçük sayıları bilimsel gösterim biçimiyle temsil eder. 32 bitlik tek duyarlıklı (single precision) biçim: - **S** (1 bit): işaret biti - **E** (8 bit): ön yargılı (biased) üs, gerçek üs + 127 - **F** (23 bit): mantisin, baştaki 1'in atılmasından sonraki bitleri

Örnek: ışık hızı ($c = 0{,}2998\times10^9$): bilimsel gösterimde 1,001 1101 1110 1001 0101 1100 0000 × $2^{28}$ → S = 0 (pozitif), E = 28 + 127 = 155 = $10011011_2$, F = 1'den sonraki 23 bit.

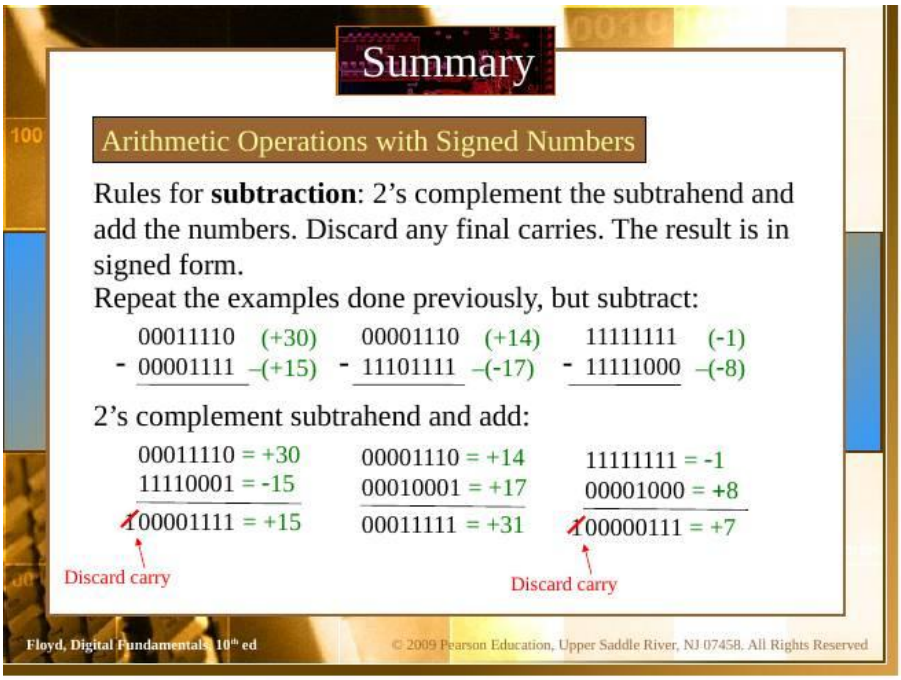
## İşaretli sayılarla aritmetik (slayt 57–59)




*Slayt 57*




*Slayt 58*




*Slayt 59*

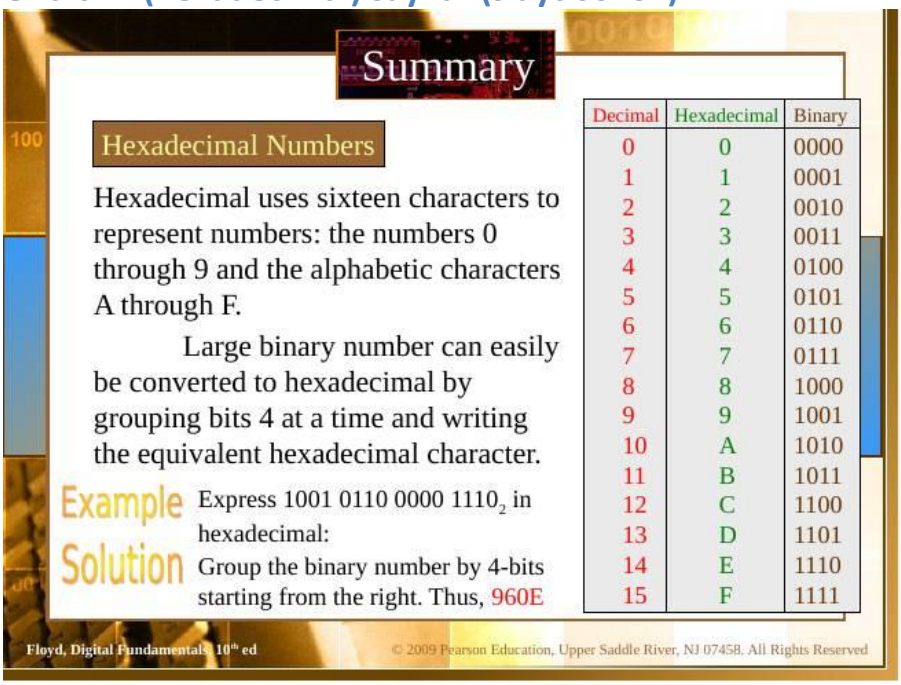
Negatif sayılar 2'ye tümleyen biçimindeyken toplama/çıkarma basitleşir.

**Toplama kuralı:** iki işaretli sayıyı topla, **son elde'yi at**; sonuç işaretli biçimdedir. - +30 + (+15) = +45 (00011110 + 00001111 = 00101101) - +14 + (−17) = −3 (00001110 + 11101111 = 11111101) - −1 + (−8) = −9 (11111111 + 11111000 = 1 11110111, soldaki elde atılır → 11110111)

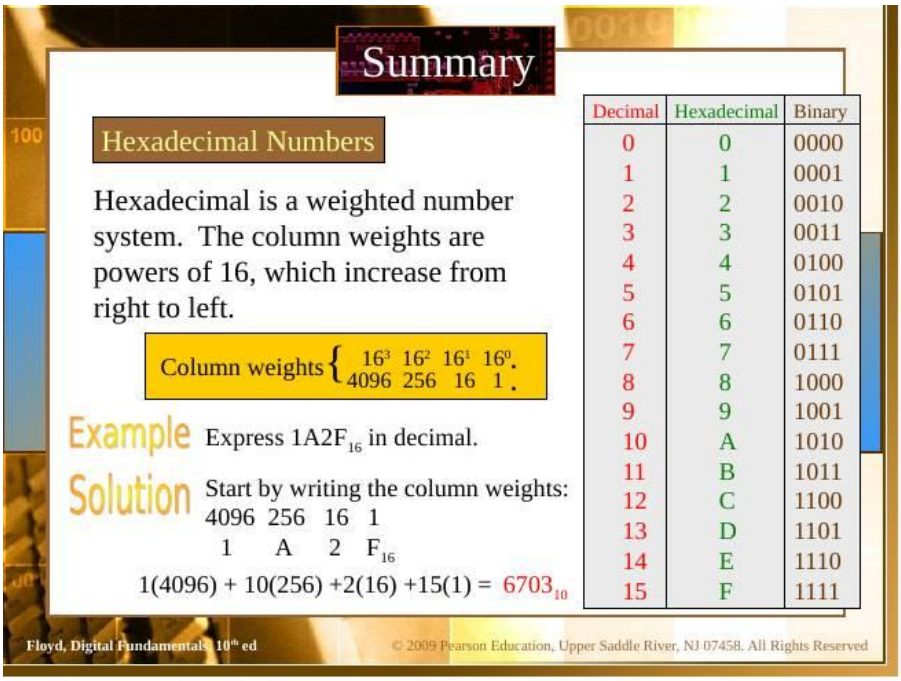
**Taşma (overflow):** sonuç için gereken bit sayısı aşılırsa oluşur. **Yalnızca iki sayının işareti aynıysa** olur ve **yanlış işaret biti** ile anlaşılır. Örnek: 8 bitte 01000000 (+64) + 01000001 (+65) = 10000001, bu −127 gibi görünür, **sonuç yanlıştır, işaret biti değişmiştir**.

**Çıkarma kuralı: çıkarılanı (subtrahend) 2'ye tümle ve topla**, son elde'yi at. Slayttaki örnekler (toplamadakilerin aynıları, bu kez çıkarma): - +30 − (+15): 15'in 2'ye tümleyeni 11110001 → 00011110 + 11110001 = 1 00001111 → elde atılır → **+15** - +14 − (−17): −17'nin 2'ye tümleyeni 00010001 (+17) → 00001110 + 00010001 = 00011111 = **+31** - −1 − (−8): −8'in 2'ye tümleyeni 00001000 (+8) → 11111111 + 00001000 = 1 00000111 → elde atılır → **+7**

## Onaltılık (hexadecimal) sayılar (slayt 60–61)



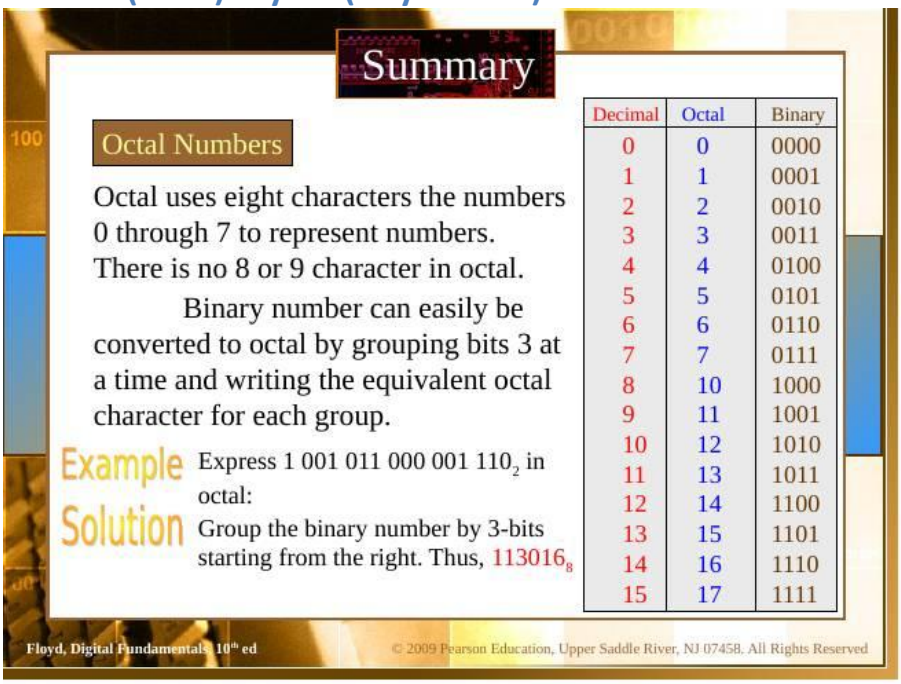

*Slayt 60*



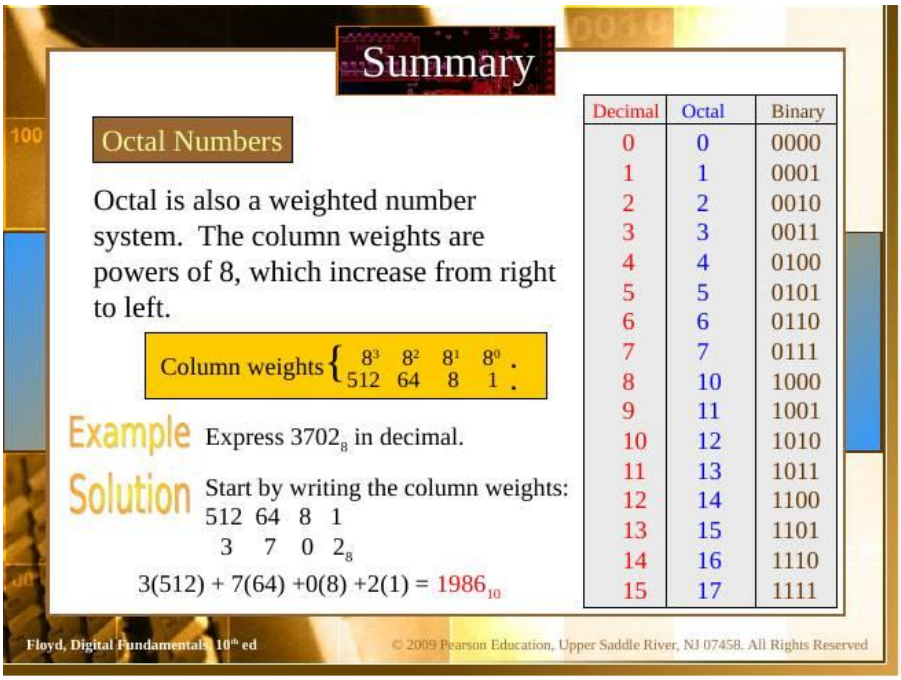

*Slayt 61*

- **Taban 16**: 0–9 ve **A–F** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).
- **İkilik → hex:** bitleri **sağdan başlayarak 4'erli** grupla, her grubu hex karakterine çevir.
  - $1001\ 0110\ 0000\ 1110_2 = \mathbf{960E_{16}}$
- Ağırlıklar 16'nın kuvvetleri: $16^3$=4096, $16^2$=256, $16^1$=16, $16^0$=1.
  - $1A2F_{16} = 1\times4096 + 10\times256 + 2\times16 + 15\times1 = \mathbf{6703_{10}}$

## Sekizlik (octal) sayılar (slayt 62–63)



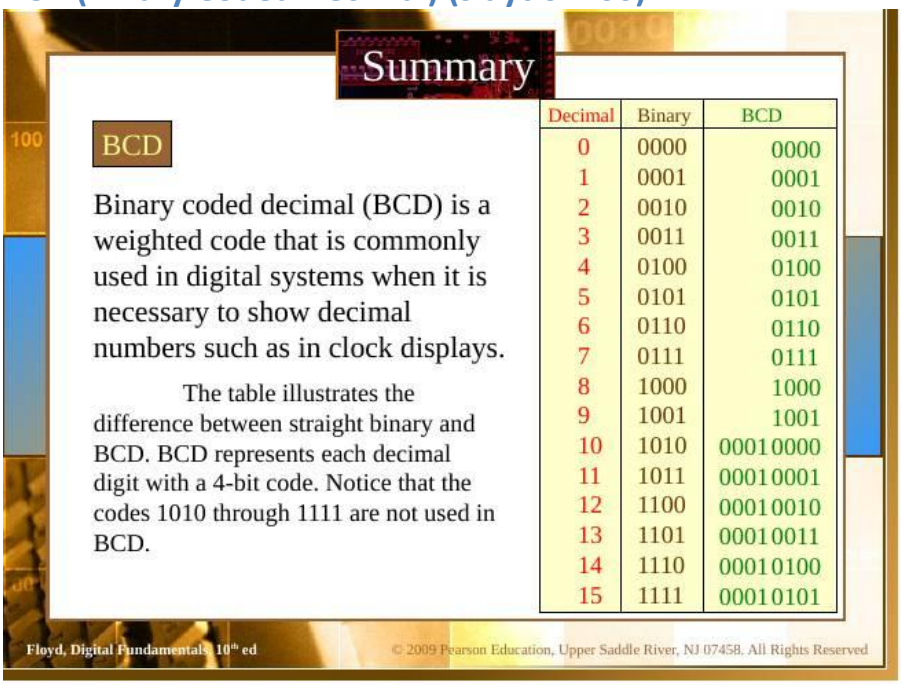

*Slayt 62*



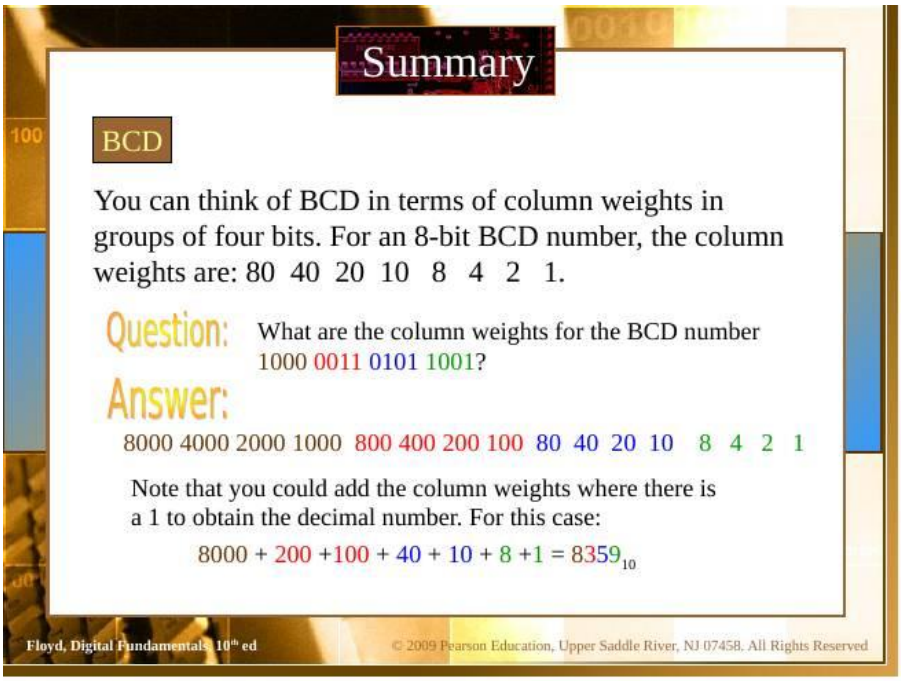

*Slayt 63*

- **Taban 8**: 0–7 (8 ve 9 yok).
- **İkilik → octal:** bitleri **sağdan başlayarak 3'erli** grupla.
  - $1\ 001\ 011\ 000\ 001\ 110_2$ = $\mathbf{113016_8}$
- Ağırlıklar 8'in kuvvetleri: 512, 64, 8, 1.
  - $3702_8 = 3\times512 + 7\times64 + 0\times8 + 2\times1 = \mathbf{1986_{10}}$

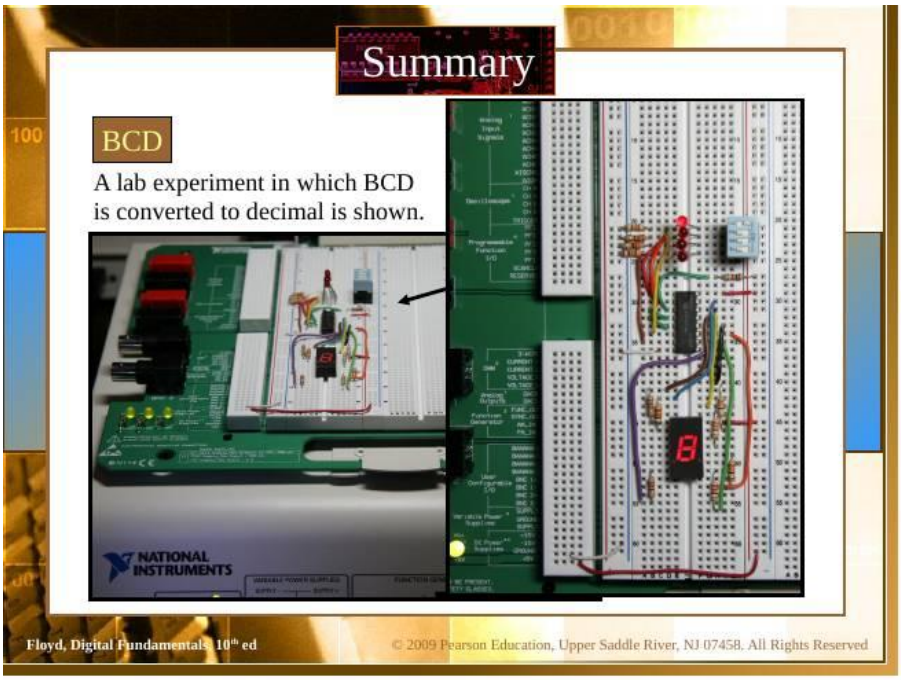
## BCD (Binary Coded Decimal) (slayt 64–66)




*Slayt 64*



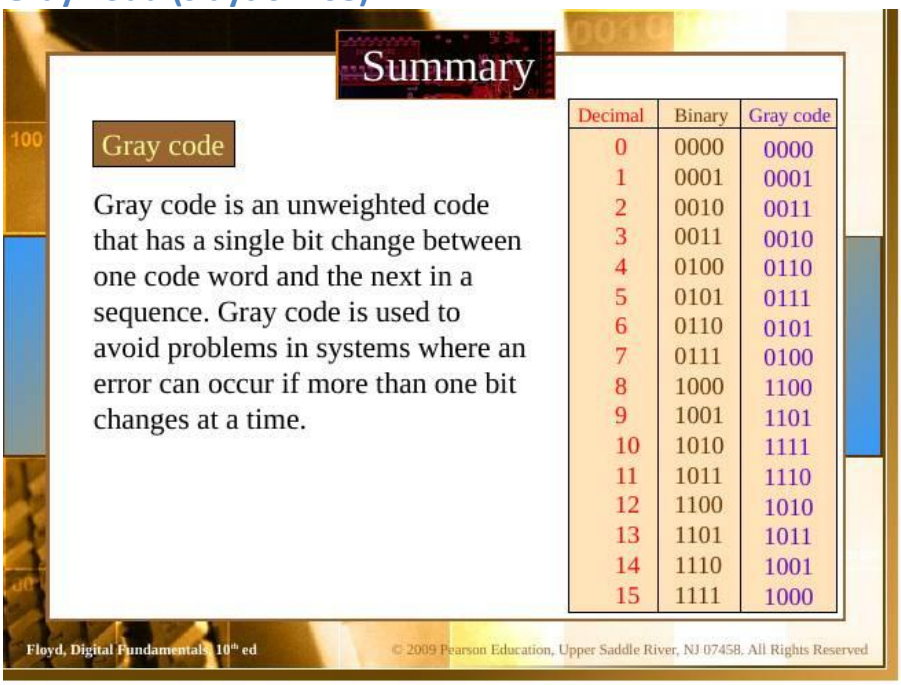

*Slayt 65*



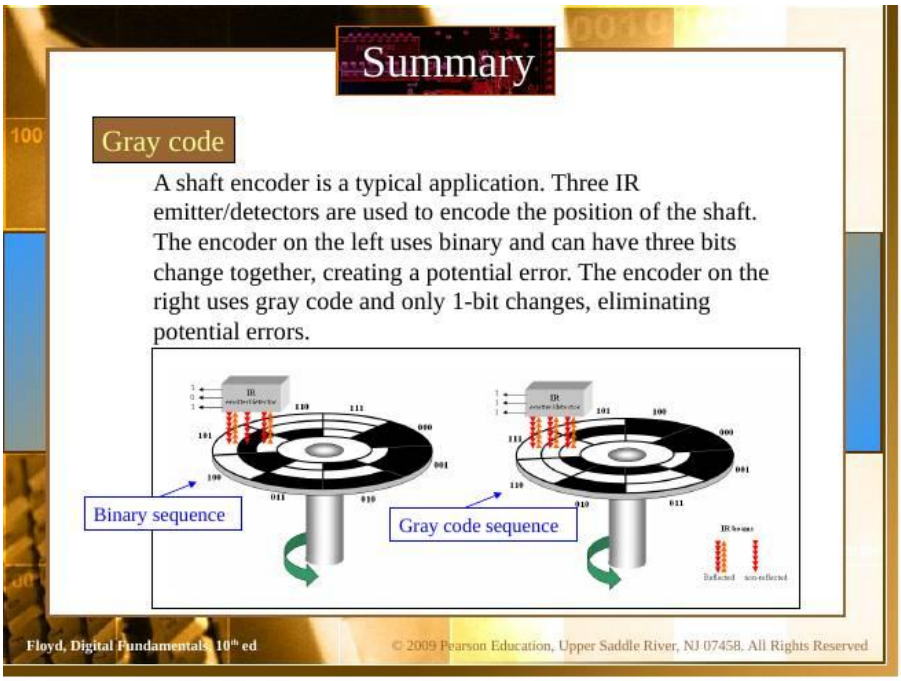

*Slayt 66*

- Her **onluk rakamı 4 bitlik kodla** gösteren **ağırlıklı** koddur (saat göstergeleri gibi yerlerde kullanılır).
- 0–9 → 0000–1001. **1010–1111 kodları BCD'de kullanılmaz (geçersiz).**
- BCD ile saf ikilik farklıdır: onluk 10 = ikilikte 1010, BCD'de 0001 0000.
- 4'lü grupların ağırlıkları: 8 4 2 1, sonraki grup 80 40 20 10, sonraki 800 400 200 100, vb.
  - 1000 0011 0101 1001 (BCD) = $8359_{10}$

## Gray kodu (slayt 67–68)



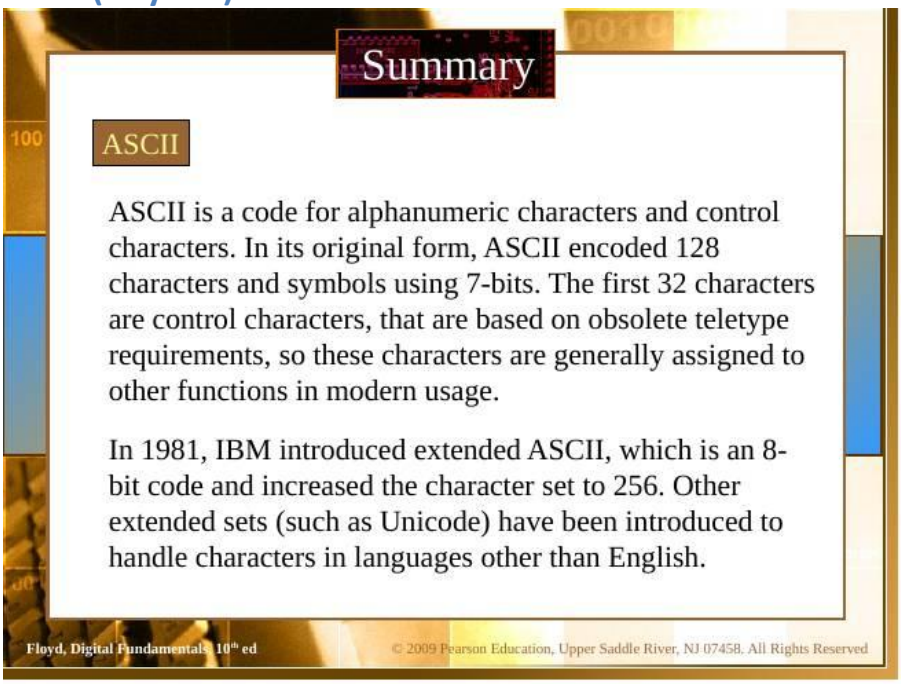

*Slayt 67*




*Slayt 68*

- **Ağırlıksız (unweighted)** kod. **Ardışık iki kod sözcüğü arasında yalnızca tek bit değişir.**
- Birden çok bit aynı anda değişince hata çıkabilen sistemlerde kullanılır.
- İlk 16 Gray kodu: 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 0100, 1100, 1101, 1111, 1110, 1010, 1011, 1001, 1000.
- Tipik uygulama **şaft kodlayıcı (shaft encoder)**: üç IR verici/alıcı mil konumunu kodlar. İkilik kodlayıcıda üç bit birden değişip hata çıkabilir; Gray kodlu olanda tek bit değişir, hata ihtimali ortadan kalkar.

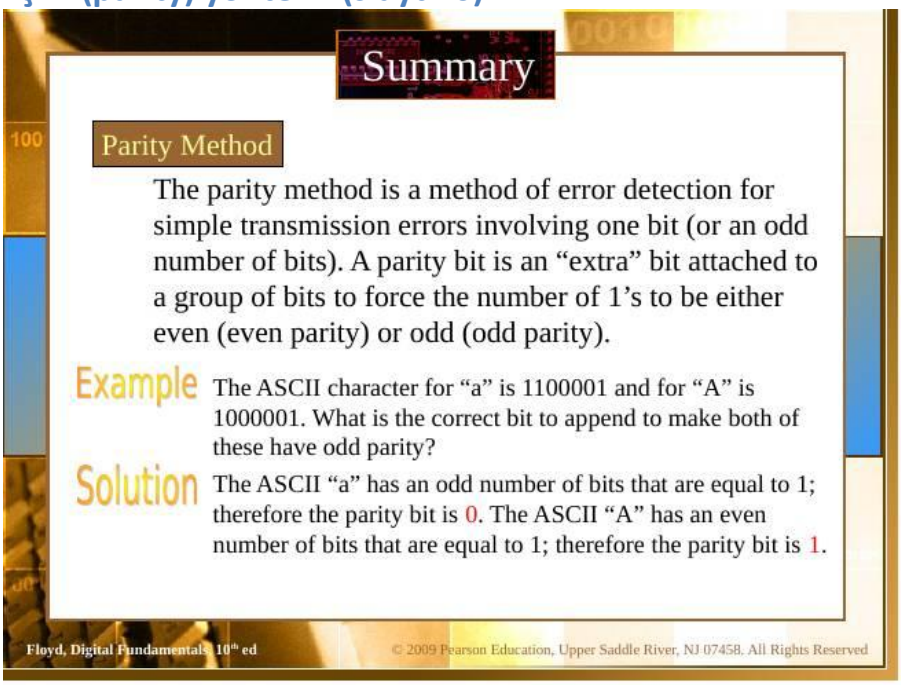
## ASCII (slayt 69)




*Slayt 69*

- Alfasayısal (harf, rakam) ve kontrol karakterleri için koddur. Orijinalinde **7 bit ile 128** karakter. İlk 32 karakter eski teleprinter gereksinimlerine dayalı **kontrol karakterleridir**.
- 1981'de IBM **genişletilmiş ASCII** (extended ASCII, **8 bit**, 256 karakter) getirdi. İngilizce dışı diller için başka genişletilmiş kümeler (örn. **Unicode**) geliştirildi.

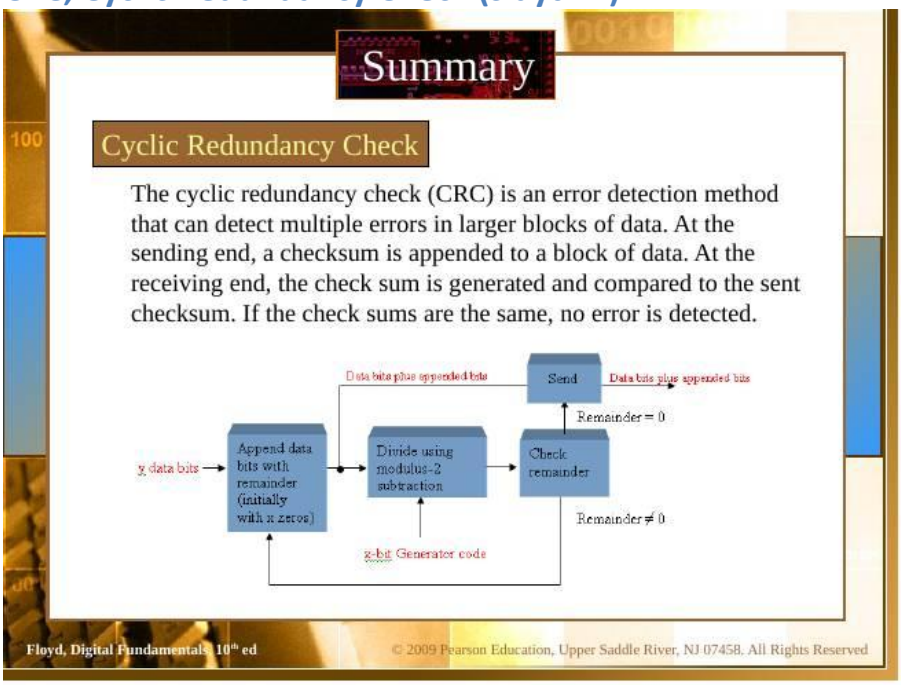
## Eşlik (parity) yöntemi (slayt 70)




*Slayt 70*

- Tek bitlik (veya tek sayıda bitlik) iletim hatalarını **algılama** yöntemidir.
- **Eşlik biti (parity bit)**, bit grubuna eklenen "fazladan" bittir; 1'lerin sayısını **çift (even parity)** veya **tek (odd parity)** yapmaya zorlar.
- Örnek: ASCII "a" = 1100001 (1'lerin sayısı **tek**) → tek eşlik için eşlik biti **0**. ASCII "A" = 1000001 (1'lerin sayısı **çift**) → tek eşlik için eşlik biti **1**.

## CRC, Cyclic Redundancy Check (slayt 71)




*Slayt 71*

Büyük veri bloklarındaki **birden çok hatayı** algılayabilen yöntemdir. Gönderen uçta veri bloğuna bir **sağlama toplamı (checksum)** eklenir, alıcı uçta checksum yeniden üretilip gönderilenle karşılaştırılır; aynıysa hata algılanmaz.

## Seçilmiş anahtar terimler (slayt 72–73)

| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Byte | Sekiz bitlik grup |
| Floating-point | Üs (exponent) ve mantisten oluşan, bilimsel gösterime dayalı sayı gösterimi |
| Hexadecimal | Tabanı 16 olan sayı sistemi |
| Octal | Tabanı 8 olan sayı sistemi |
| BCD | Her onluk rakamın (0–9) 4 bitlik grupla gösterildiği dijital kod |
| Alphanumeric | Rakam, harf ve diğer karakterlerden oluşan |
| ASCII | En yaygın alfasayısal kod |
| Parity | İkilik kodda 1'lerin çift veya tek olma durumu |
| CRC | Bir hata algılama kodu türü |

## Bölüm sonu soruları (slayt 74–84)

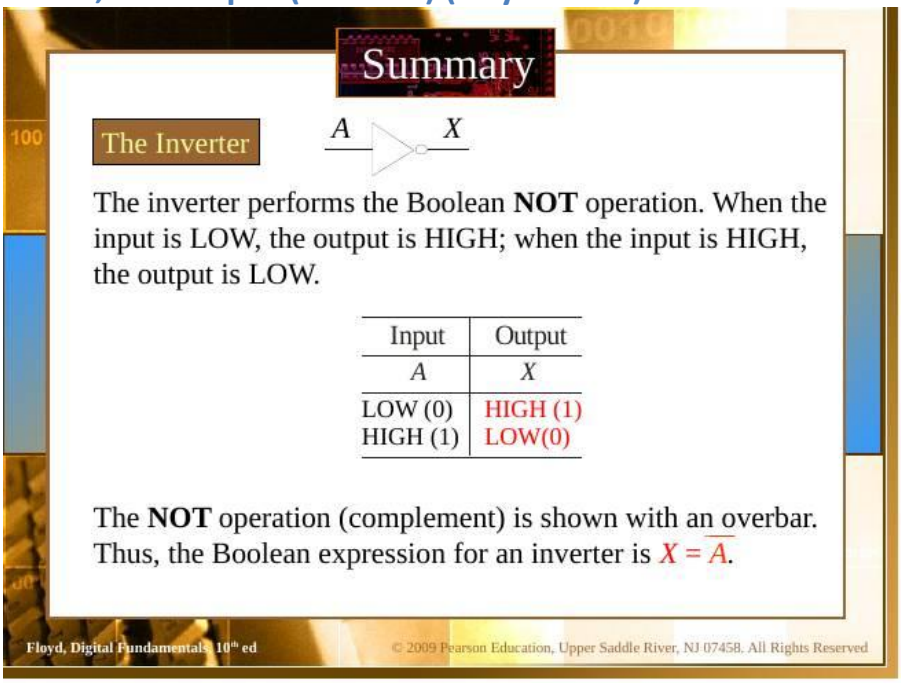
1. İkilik 1000 sayısında 1'in bulunduğu sütunun ağırlığı: **c. 8**

2. 1000'in 2'ye tümleyeni: **b. 1000**
3. Kesirli ikilik 0,11'in onluk değeri: **c. ¾**
4. Onaltılık 2C'nin onluk karşılığı: **b. 44**
5. Kayan noktalı sayıda işaret biti 1 ise: **a. sayı negatiftir**
6. İki pozitif işaretli sayı toplanınca sonuç taşabilir (overflow); bu durum şununla anlaşılır: **a. işaret bitinin değişmesi**
7. BCD'de 1010 sayısı: **d. geçersiz (invalid)**
8. Ağırlıksız kod örneği: **d. Gray kodu**
9. Alfasayısal kod örneği: **b. ASCII**
10. İletilen veri için hata algılama yöntemi: **c. hem parity hem CRC**

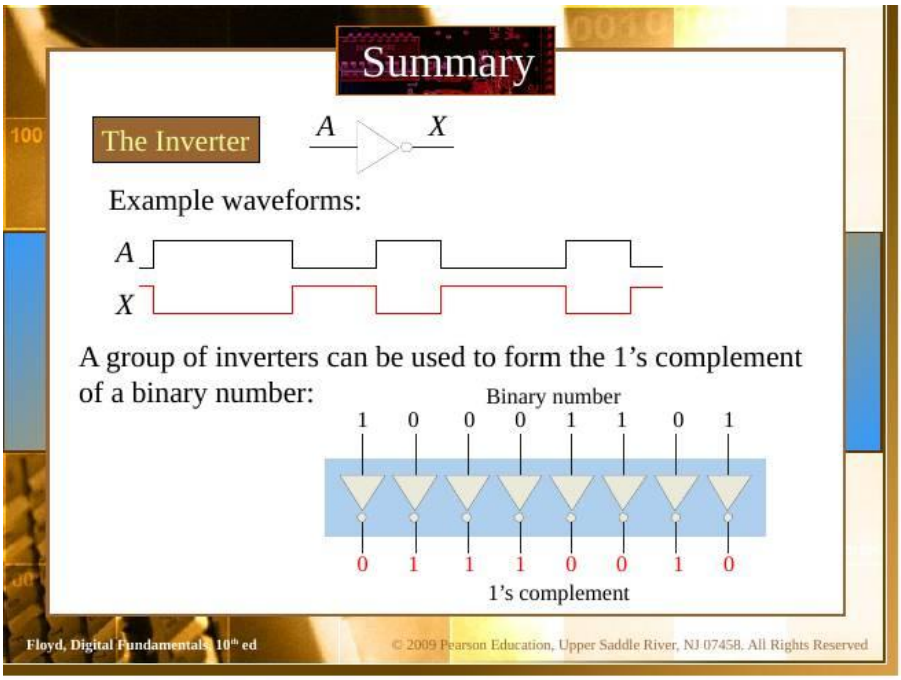
## Bölüm 3: Lojik Kapılar (Logic Gates)

*Slayt 85–122. Slayt metninde üst çizgiler (overbar) bozulduğu için ifadeler doğru gösterimleriyle yazılmıştır: A' = A'nın tümleyeni (NOT A).*

### Evirici, NOT kapısı (Inverter) (slayt 86–87)




*Slayt 86*



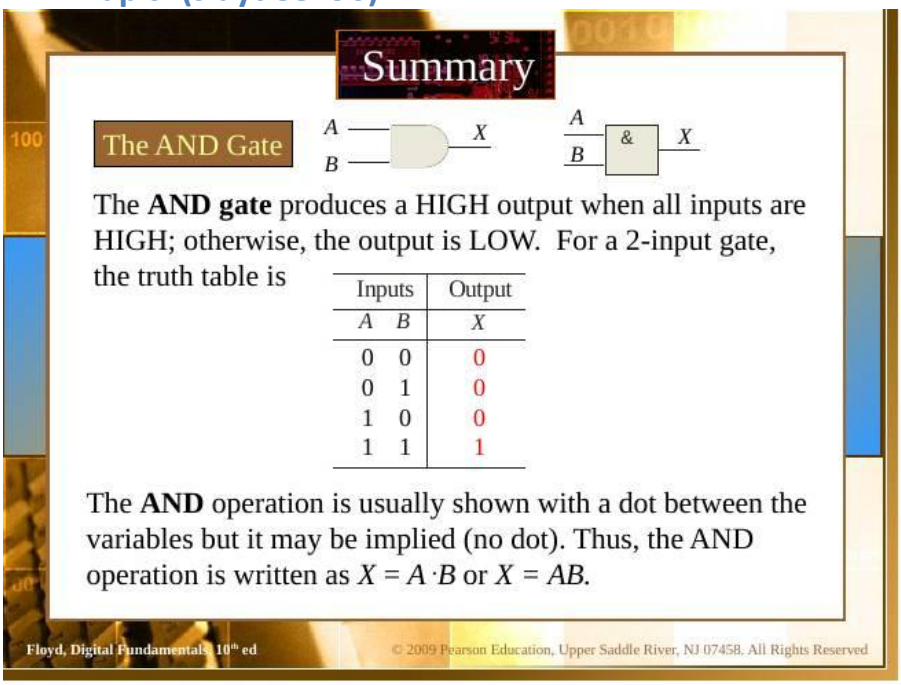

*Slayt 87*

- Boolean **NOT** işlemini yapar. Giriş LOW ise çıkış HIGH, giriş HIGH ise çıkış LOW olur.
- NOT (tümleyen) işlemi **üst çizgiyle** gösterilir: **X = A'** (A üst çizgili).

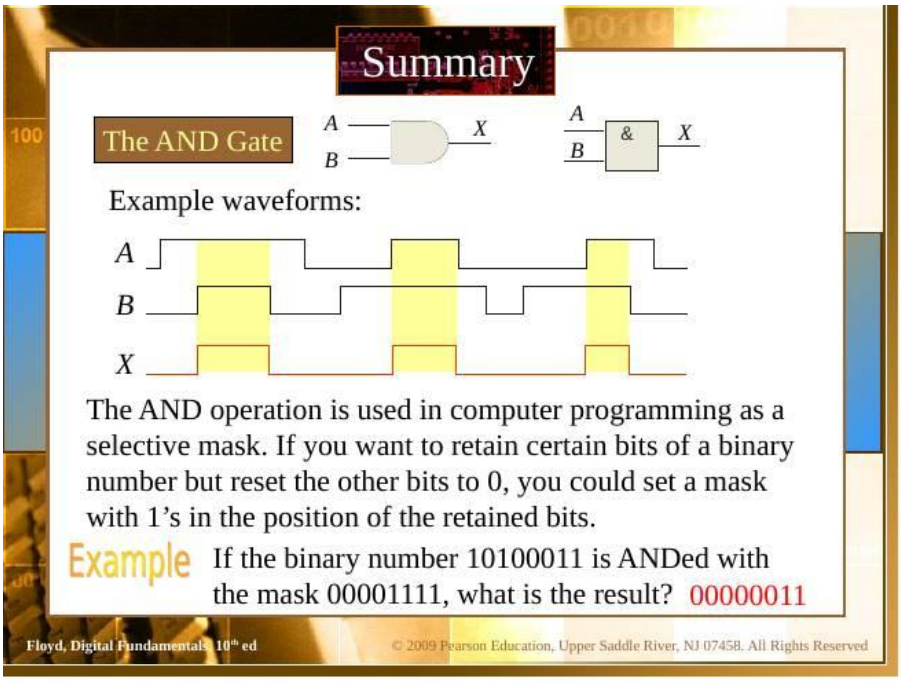
| A | X |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

- Bir grup eviriciyle bir ikilik sayının **1'e tümleyeni** elde edilir (her bit ayrı eviriciden geçer).

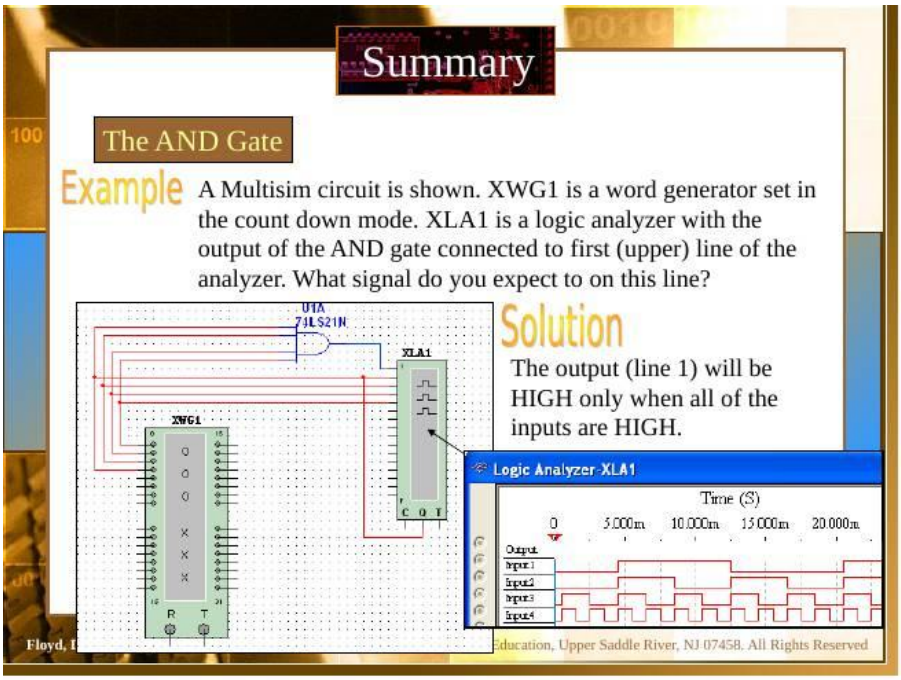
## AND kapısı (slayt 88–90)




*Slayt 88*




*Slayt 89*



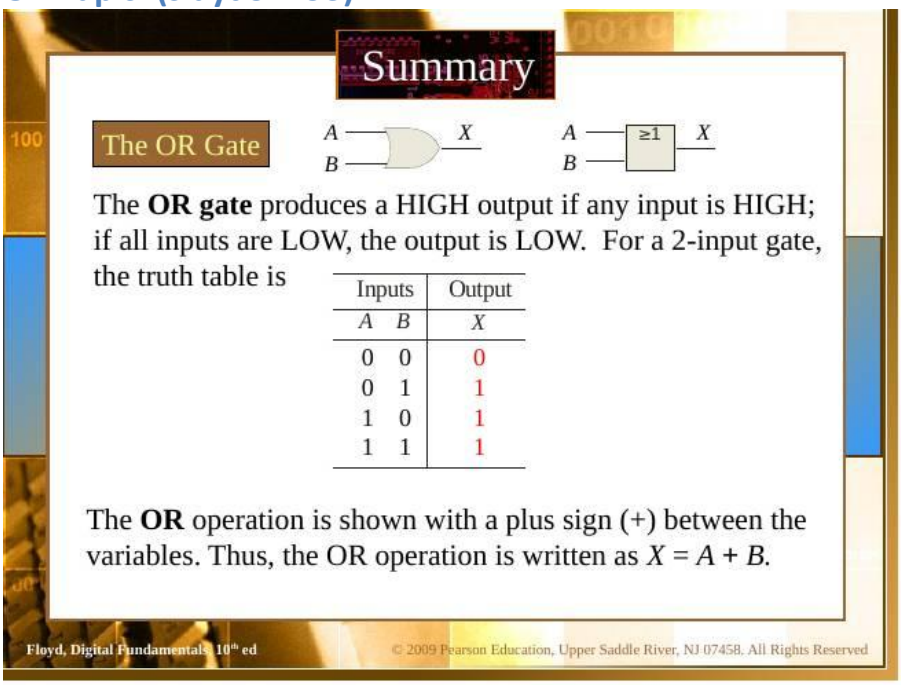

*Slayt 90*

- **Tüm girişler HIGH ise çıkış HIGH**, aksi halde LOW.
- Yazılışı: araya nokta konur veya hiç konmaz: **X = A·B = AB**.

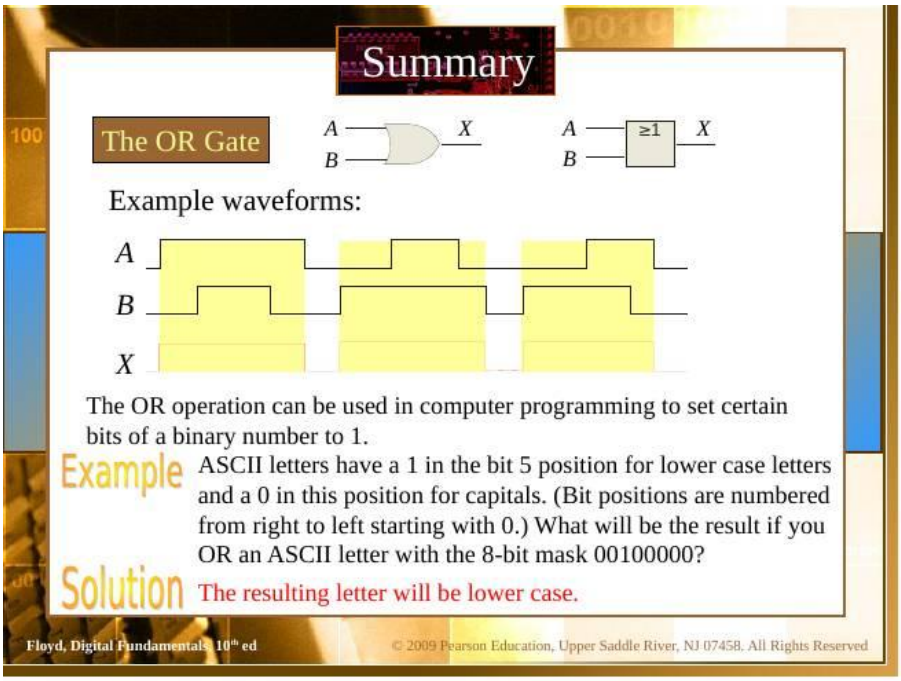
| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- **Programlamada seçici maske (mask):** bir sayının bazı bitlerini korumak, diğerlerini 0'lamak için AND kullanılır. Korunacak konumlara 1 koyulur.
  - 10100011 AND 00001111 = **00000011**
- Multisim örneği: giriş üreteci geri sayarken AND çıkışı yalnızca tüm girişler HIGH iken HIGH olur.

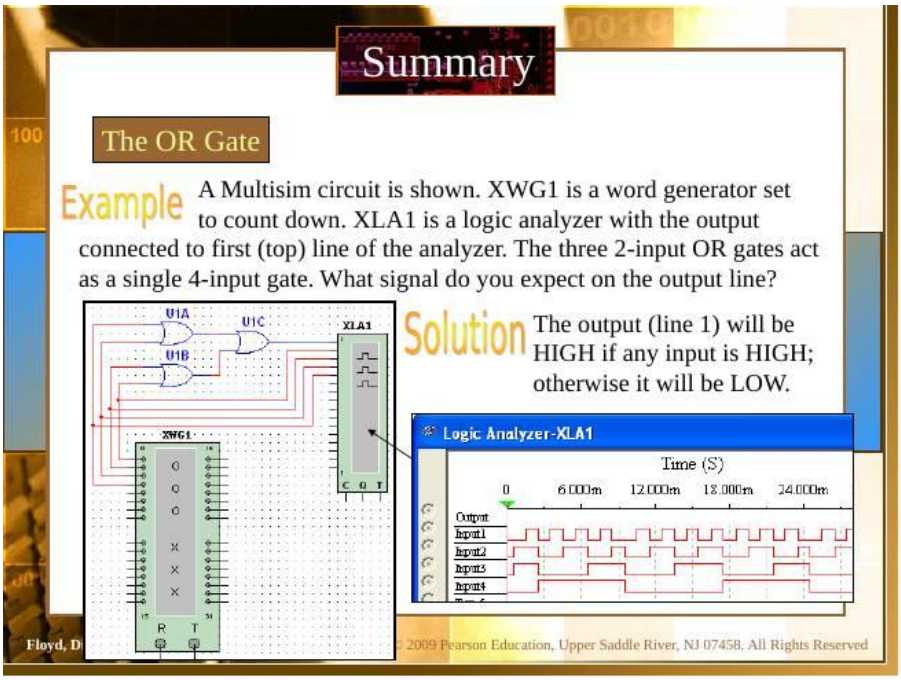
## OR kapısı (slayt 91–93)




*Slayt 91*




*Slayt 92*



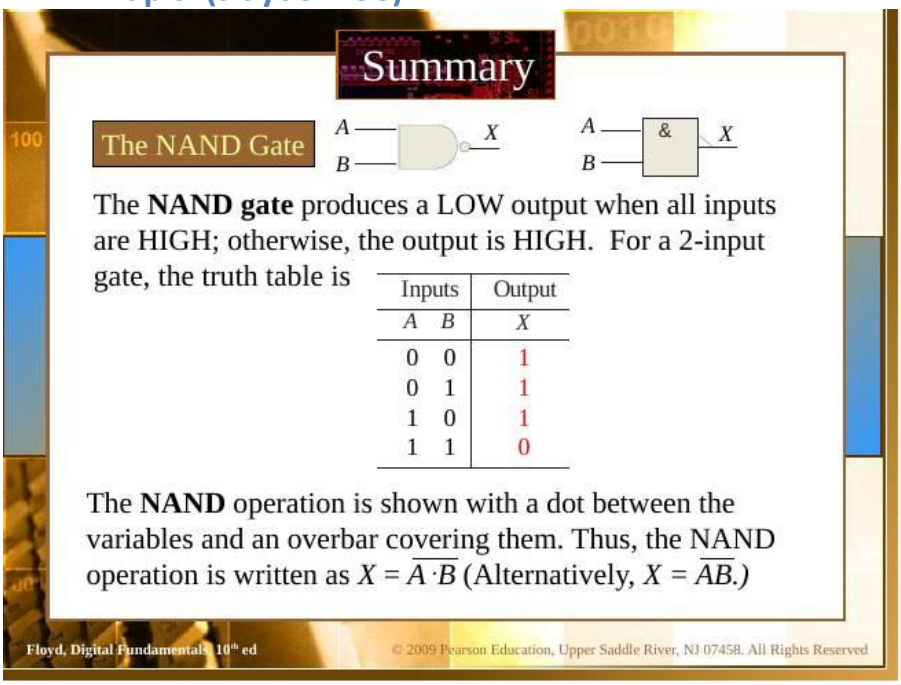

*Slayt 93*

- **Girişlerden herhangi biri HIGH ise çıkış HIGH**; tüm girişler LOW ise LOW.
- Yazılışı artı işaretiyle: **X = A + B**.

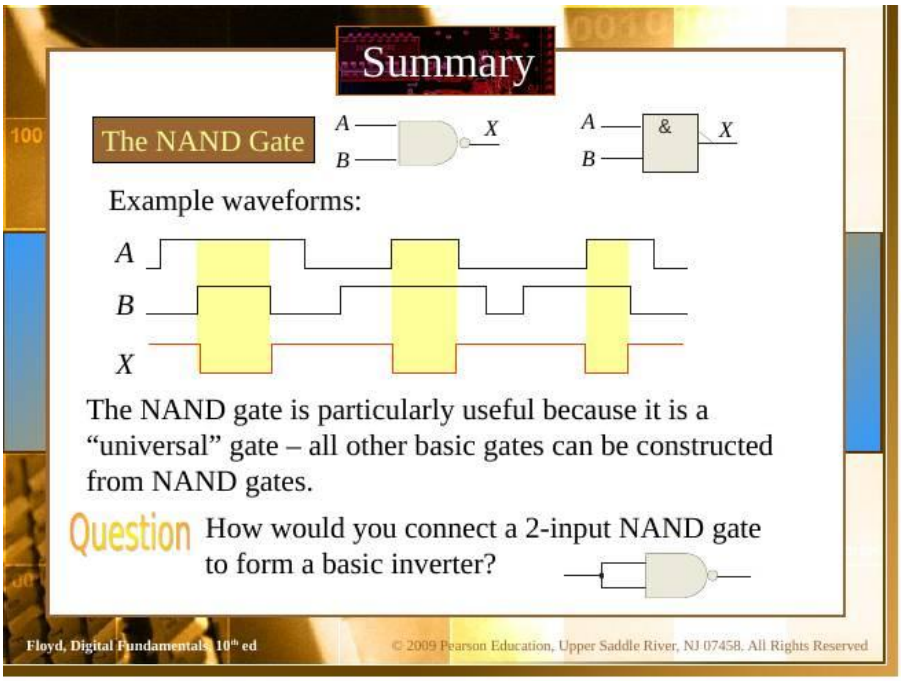
| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

- **Programlamada belirli bitleri 1'lemek** için kullanılır. ASCII'de küçük harflerin bit 5'i 1, büyüklerin 0'dır (bitler sağdan 0'dan numaralanır). Bir ASCII harfi 00100000 maskesiyle OR'larsan sonuç **küçük harf** olur.
- Üç adet 2 girişli OR kapısı birlikte tek bir 4 girişli kapı gibi davranır.

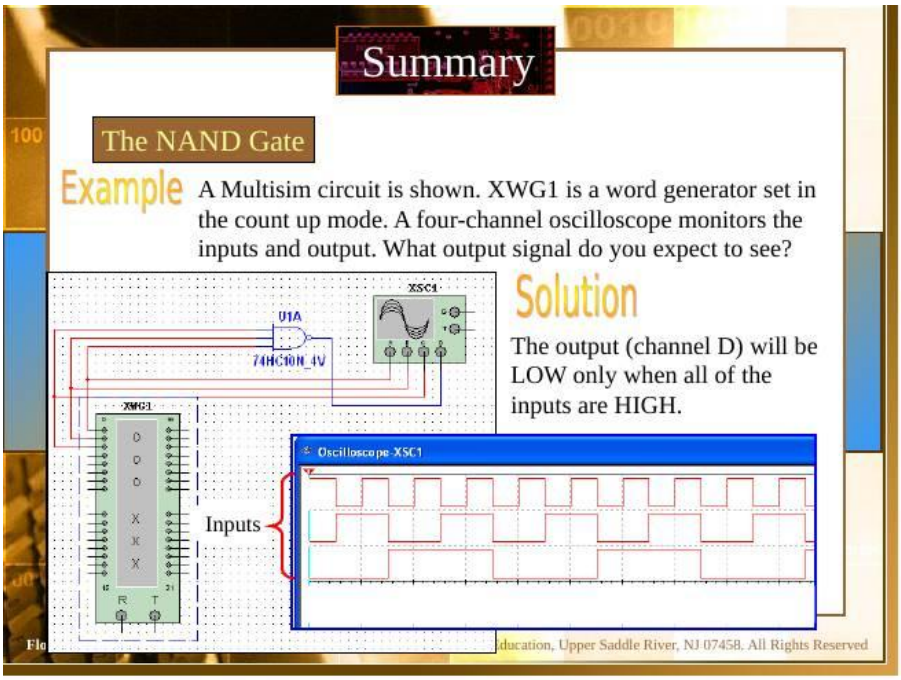
## NAND kapısı (slayt 94–96)




*Slayt 94*




*Slayt 95*



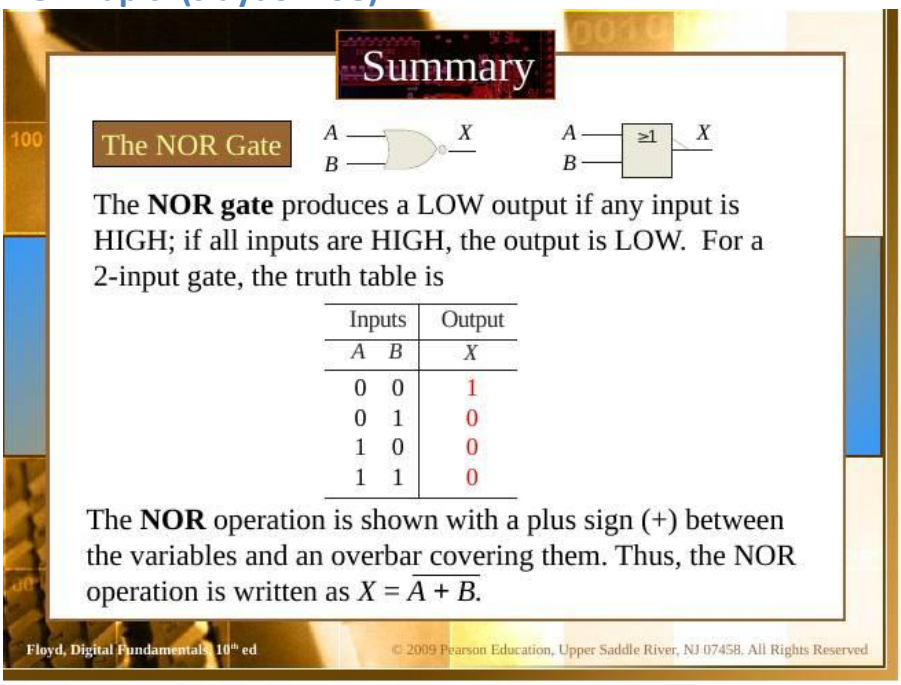

*Slayt 96*

- **Tüm girişler HIGH ise çıkış LOW**, aksi halde HIGH. (AND'in tersi.)
- Yazılışı: **X = (A·B)'** (AND ifadesinin üzeri çizili), yani X = AB üst çizgili.

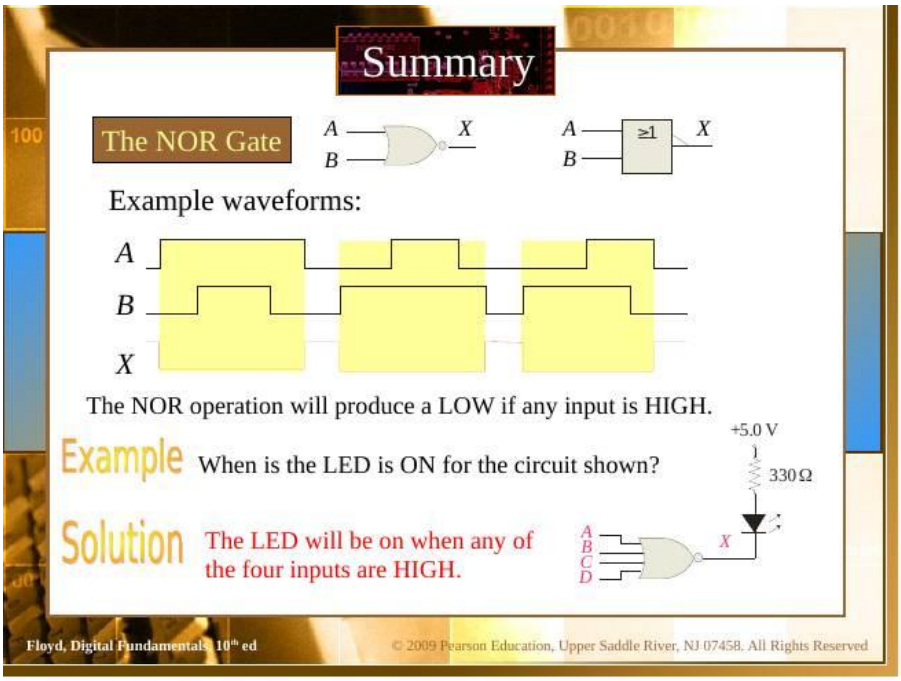
| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- **"Evrensel (universal)" kapıdır:** diğer tüm temel kapılar yalnızca NAND kapılarıyla kurulabilir.
- **2 girişli NAND'dan eviriciyi** nasıl yaparsın? İki girişi birbirine bağla (A·A)' = A'.

## NOR kapısı (slayt 97–98)




*Slayt 97*



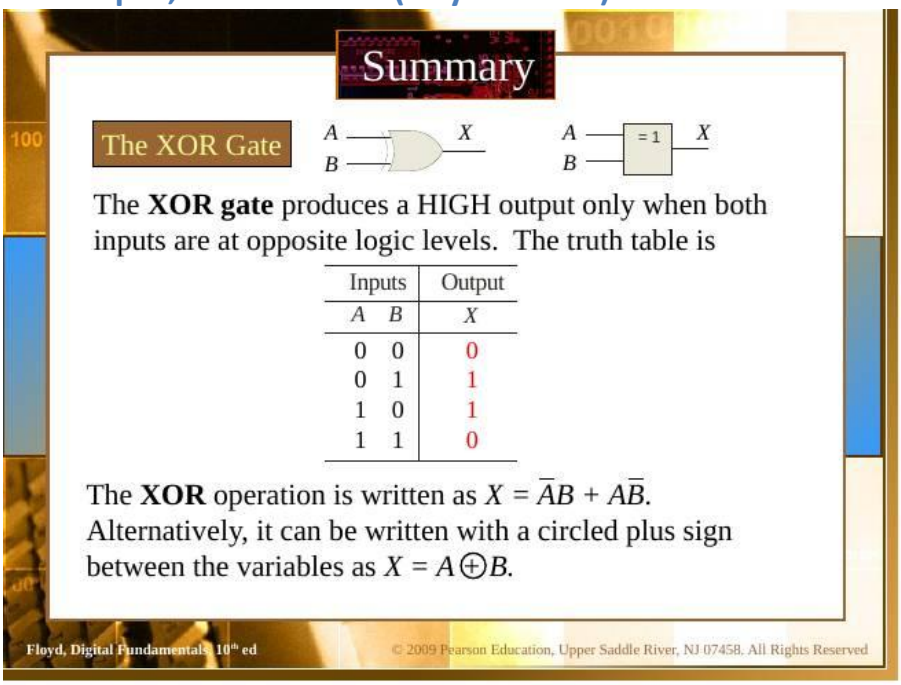

*Slayt 98*

- **Girişlerden herhangi biri HIGH ise çıkış LOW**; tüm girişler LOW ise HIGH. (OR'un tersi.) *(Slaytta "tüm girişler HIGH ise de çıkış LOW" biçiminde geçer.)*
- Yazılışı: **X = (A + B)'**

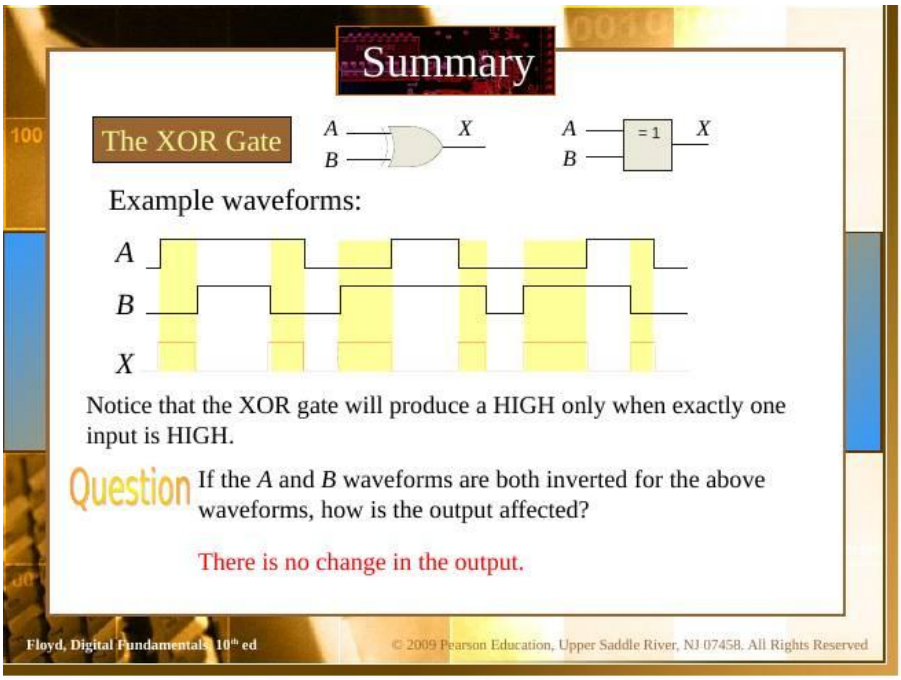
| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

- Örnek devre: dört girişten herhangi biri HIGH olduğunda NOR çıkışı LOW olur; LED'in bağlanışına göre LED **herhangi bir giriş HIGH olduğunda yanar** (slayt sorusu: "LED ne zaman yanar?").

## XOR kapısı, Exclusive-OR (slayt 99–100)




*Slayt 99*



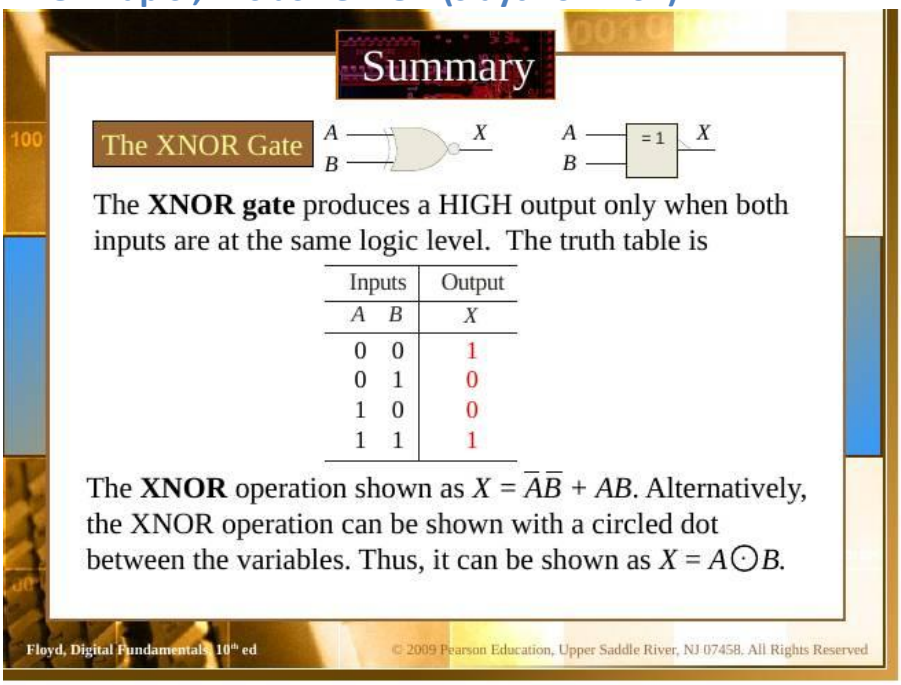

*Slayt 100*

- **Girişler birbirinin zıttı seviyedeyse çıkış HIGH.**
- Yazılışı: **X = A'B + AB'**, ya da daire içinde artı ile **X = A ⊕ B**.

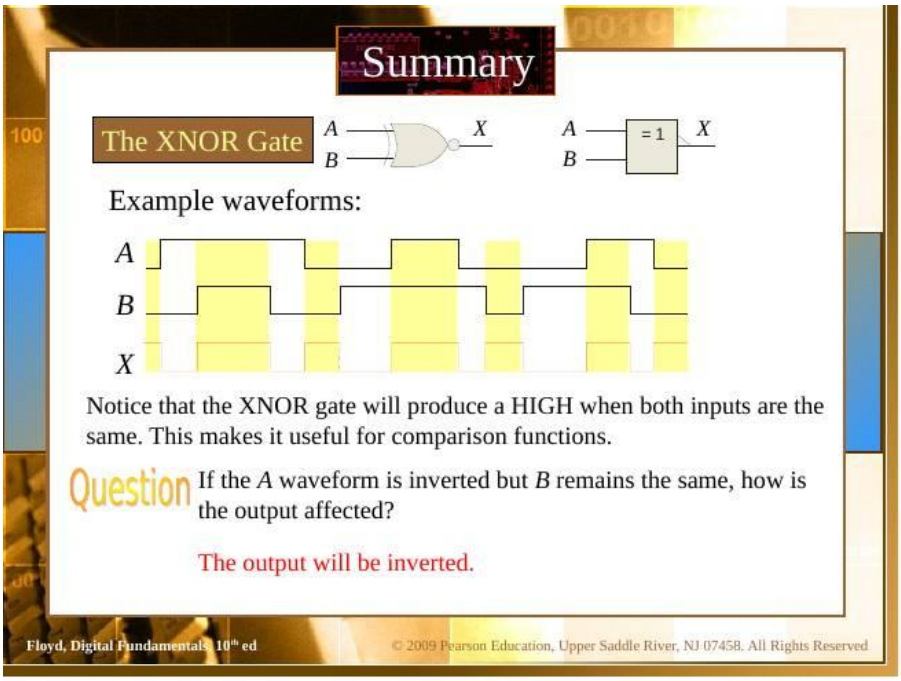
| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- Çıkış, **tam olarak bir giriş HIGH iken** HIGH olur.
- Soru: A ve B dalga biçimlerinin ikisi de tersine çevrilirse çıkış nasıl etkilenir? **Hiç değişmez.**

## XNOR kapısı, Exclusive-NOR (slayt 101–102)




*Slayt 101*



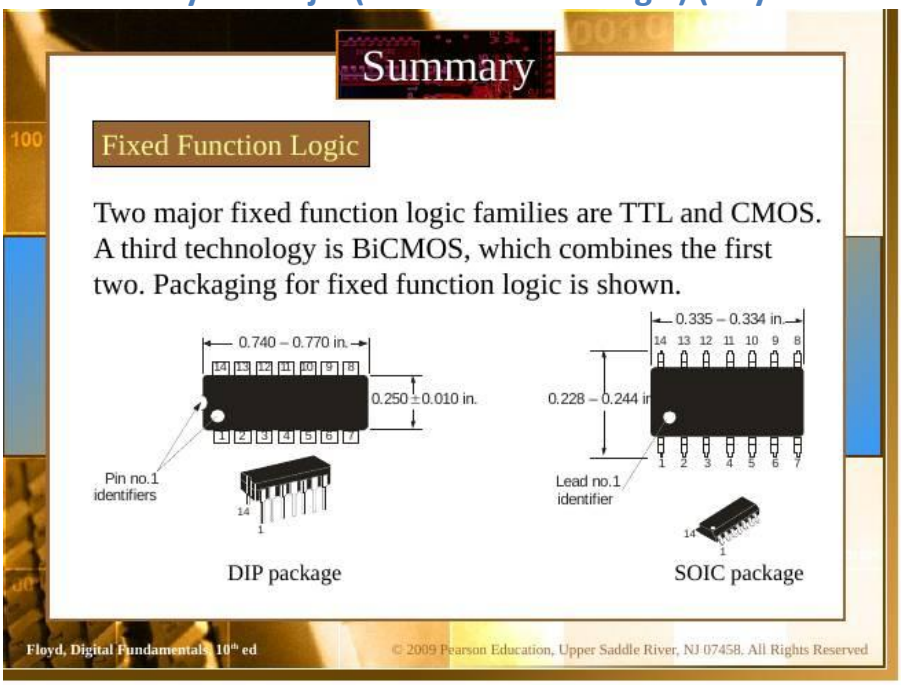

*Slayt 102*

- **Girişler aynı seviyedeyse çıkış HIGH.**
- Yazılışı: **X = AB + A'B'**, ya da daire içinde nokta ile **X = A ⊙ B** (XOR'un tersi: X = (A ⊕ B)').

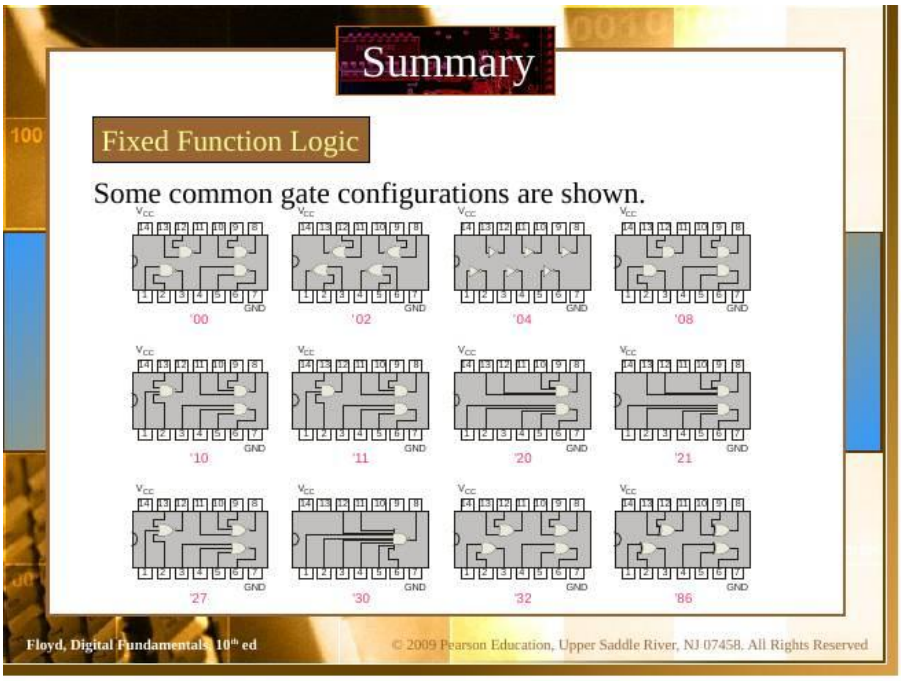
| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- İki girişin eşitliğini verdiği için **karşılaştırma (comparison)** işlevlerinde kullanışlıdır.
- Soru: A dalga biçimi tersine çevrilip B aynı kalırsa çıkış? **Çıkış da terslenir.**

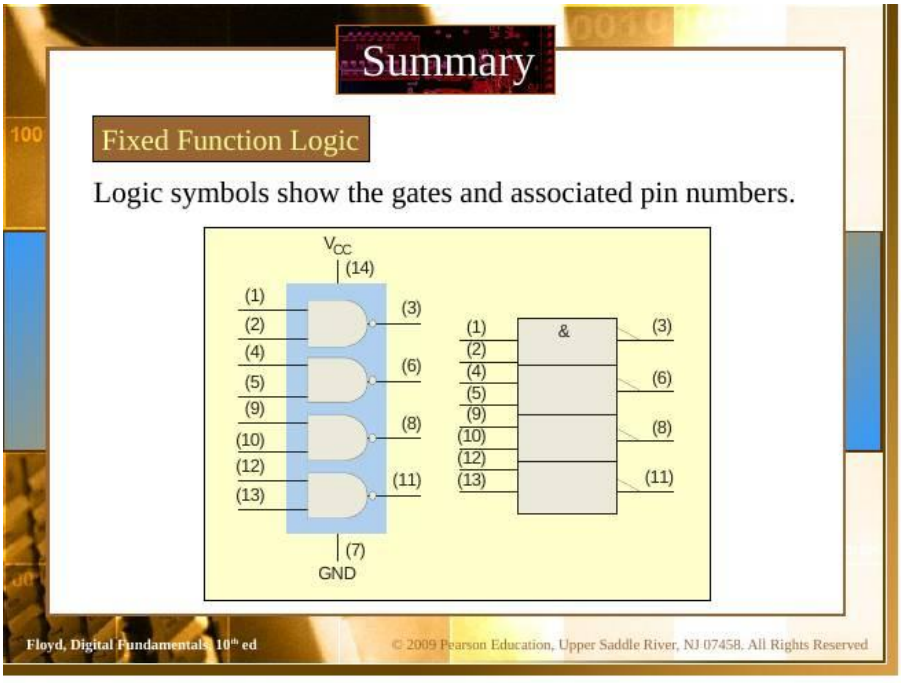
## Sabit fonksiyonlu lojik (Fixed Function Logic) (slayt 103–106)



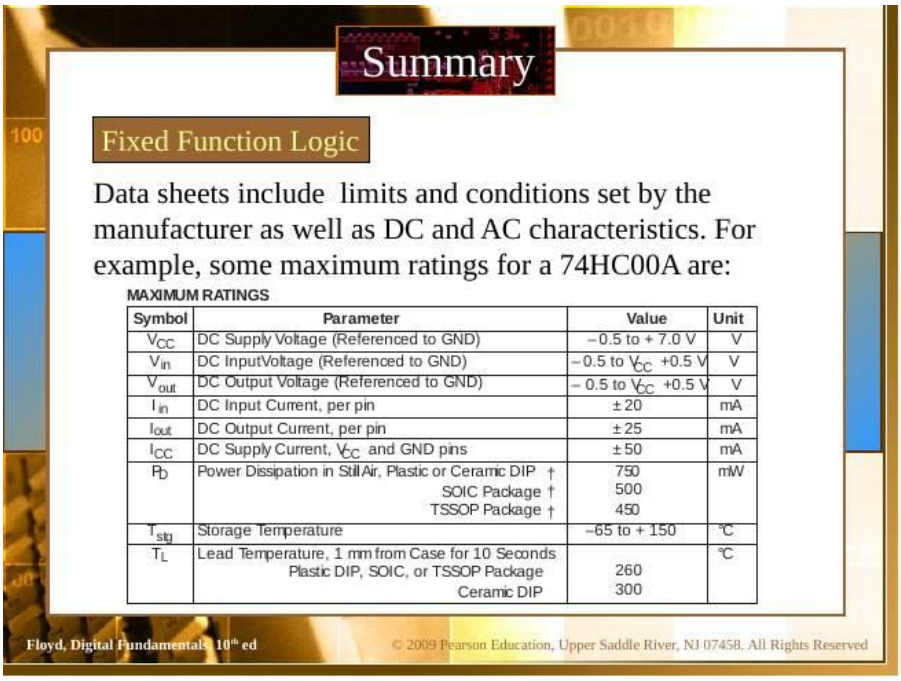

*Slayt 103*




*Slayt 104*



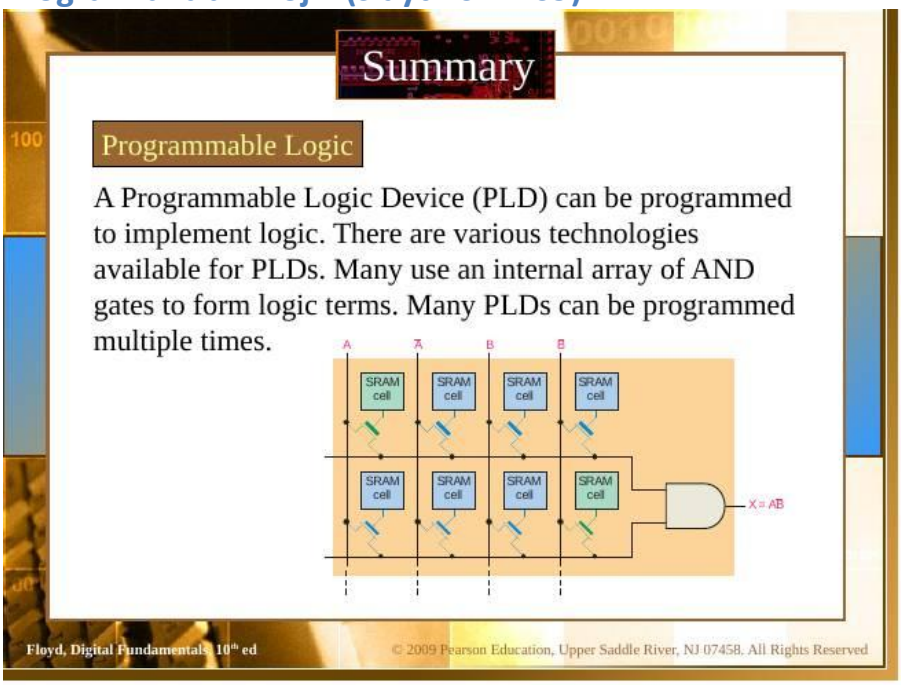

*Slayt 105*



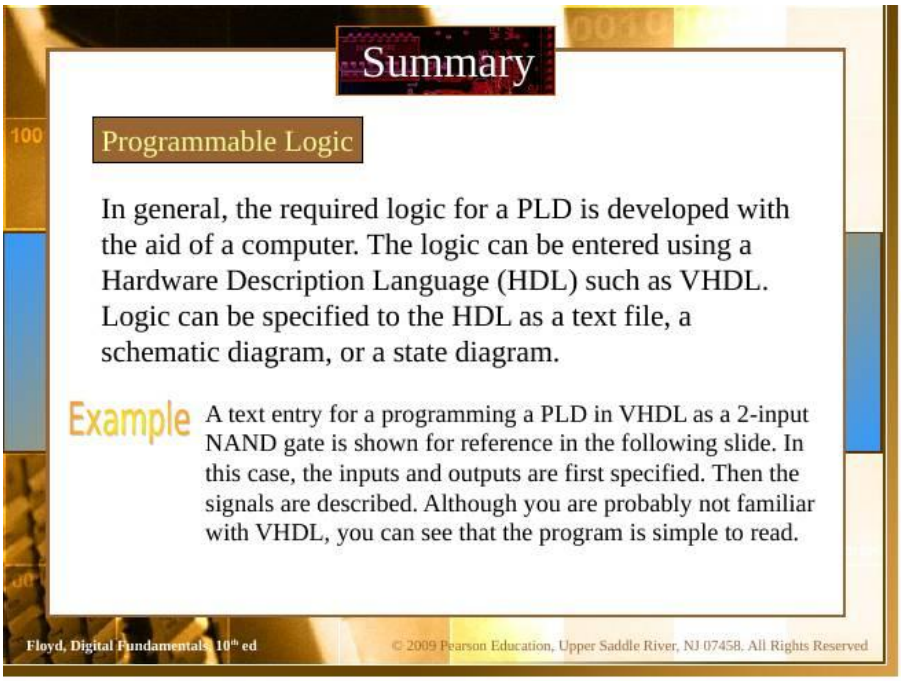

*Slayt 106*

- İki büyük aile: **TTL** ve **CMOS**. Üçüncü teknoloji **BiCMOS**, ikisini birleştirir.
- Paketler: **DIP** ve **SOIC**.
- Yaygın kapı yapılandırmaları (7400 serisi numaraları): **’00** (4× 2 girişli NAND), **’04** (6× evirici), **’08** (4× AND), **’32** (4× OR), **’02** (4× NOR), **’86** (4× XOR); ’10, ’11, ’20, ’21, ’27, ’30 daha çok girişli kapılardır. 14 pinli pakette **VCC pin 14**, **GND pin 7**’dir.
- Lojik semboller kapıları ve ilgili pin numaralarını gösterir.
- Veri sayfaları (data sheet) üreticinin sınırlarını ve DC/AC karakteristiklerini verir. Örnek: 74HC00A için azami değerler:
  - VCC besleme gerilimi: −0,5 ile +7,0 V
  - Vin ve Vout: −0,5 ile VCC + 0,5 V
  - Pin başına giriş akımı ±20 mA, çıkış akımı ±25 mA, VCC/GND akımı ±50 mA
  - Güç kaybı: plastik/seramik DIP 750 mW, SOIC 500 mW, TSSOP 450 mW
  - Saklama sıcaklığı −65 ile +150 °C

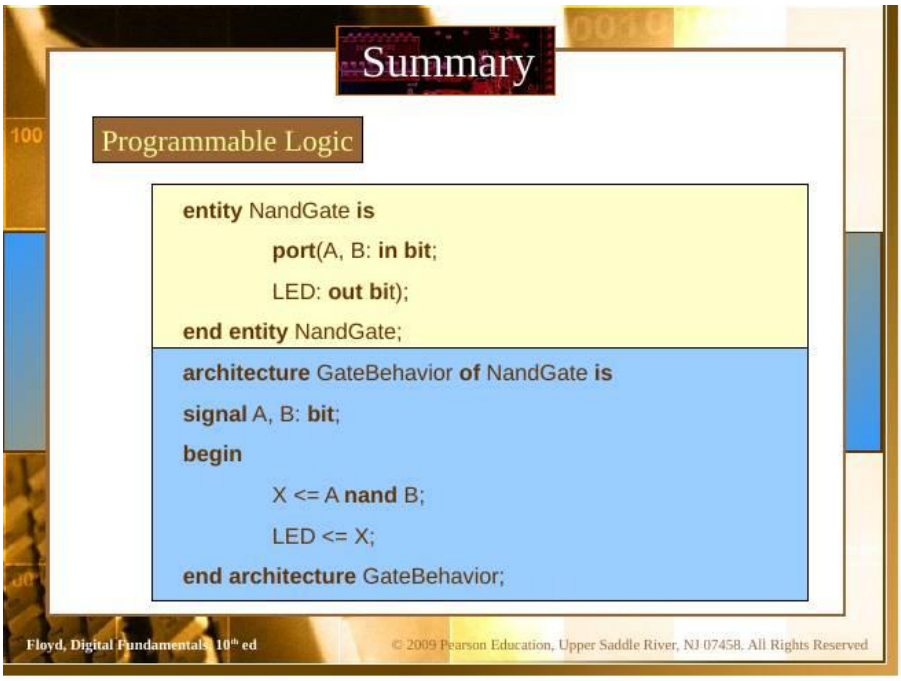
## Programlanabilir lojik (slayt 107–109)




*Slayt 107*




*Slayt 108*




*Slayt 109*

- **PLD**, lojiği gerçeklemek için programlanabilir. Birçok PLD, lojik terimlerini oluşturmak için içte bir **AND kapıları dizisi (array)** kullanır. Çoğu PLD birden çok kez programlanabilir (SRAM hücreleriyle).
- Lojik genelde bilgisayar yardımıyla geliştirilir. **HDL (Hardware Description Language)**, örn. **VHDL**, ile girilir. Lojik; **metin dosyası**, **şematik diyagram** veya **durum diyagramı (state diagram)** olarak belirtilebilir.
- Slayttaki örnek VHDL (2 girişli NAND): önce giriş/çıkışlar (`port`) tanımlanır, sonra sinyaller; `X <= A nand B; LED <= X;`

```
entity NandGate is
  port(A, B: in bit; LED: out bit);
end entity NandGate;
architecture GateBehavior of NandGate is
  signal X: bit;
begin
  X <= A nand B;
  LED <= X;
end architecture GateBehavior;
```

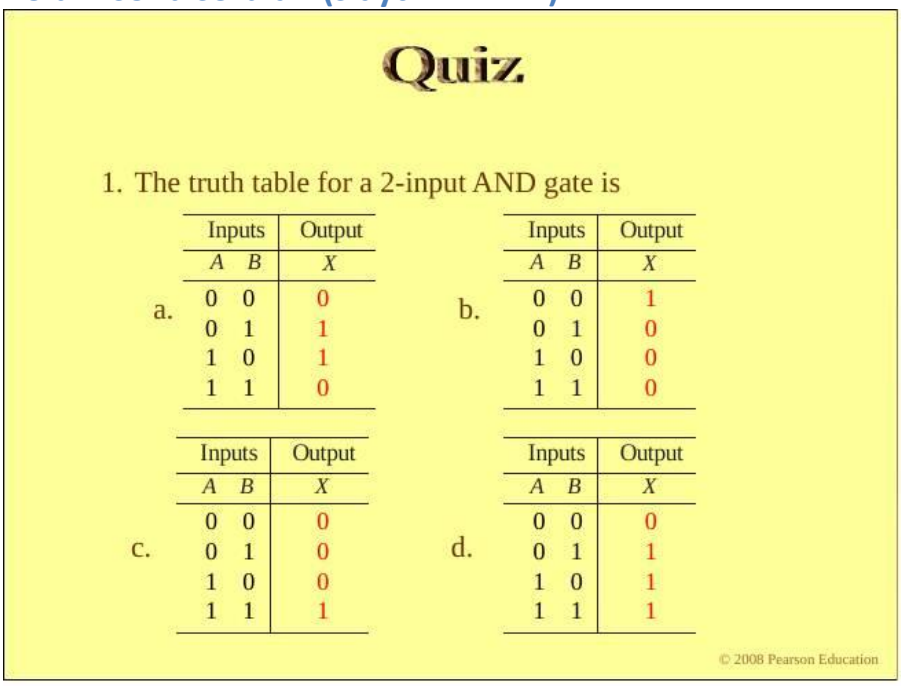
*(Slaytta `signal A, B: bit;` yazar; doğrusu iç sinyalin `X` olmasıdır, burada düzeltilmiş yazıldı.)*

## Seçilmiş anahtar terimler (slayt 110–111)

| Terim | Anlamı |
|---|---|

| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Inverter | Girişini tersleyen/tümleyen lojik devre |
| Truth table | Lojik devrenin girişlerini ve karşılık gelen çıkışlarını gösteren tablo |
| Timing diagram | Tüm dalga biçimlerinin doğru zamanlama ilişkisini gösteren diyagram |
| Boolean algebra | Lojik devrelerin matematiği |
| AND gate | Yalnızca tüm girişleri HIGH iken çıkışı HIGH olan kapı |
| OR gate | Bir veya daha fazla girişi HIGH iken çıkışı HIGH olan kapı |
| NAND gate | Yalnızca tüm girişleri HIGH iken çıkışı LOW olan kapı |
| NOR gate | Bir veya daha fazla girişi HIGH iken çıkışı LOW olan kapı |
| Exclusive-OR | İki girişi zıt seviyedeyken çıkışı HIGH olan kapı |
| Exclusive-NOR | İki girişi zıt seviyedeyken çıkışı LOW olan kapı |

## Bölüm sonu soruları (slayt 112–122)



**Quiz**

1. The truth table for a 2-input AND gate is

a.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

b.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

c.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

d.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

© 2008 Pearson Education

*Slayt 112*

# Quiz

2. The truth table for a 2-input NOR gate is

a.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

b.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

c.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

d.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

© 2008 Pearson Education

*Slayt 113*

# Quiz

3. The truth table for a 2-input XOR gate is

a.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

b.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

c.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

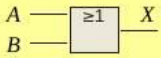
d.

| Inputs | | Output |
|---|---|---|
| *A* | *B* | *X* |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

© 2008 Pearson Education

*Slayt 114*

# Quiz

4. The symbol 

is for a(n)

a. OR gate

b. AND gate

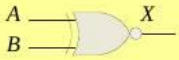
c. NOR gate

d. XOR gate

© 2008 Pearson Education

*Slayt 115*

# Quiz

5. The symbol 

is for a(n)

a. OR gate

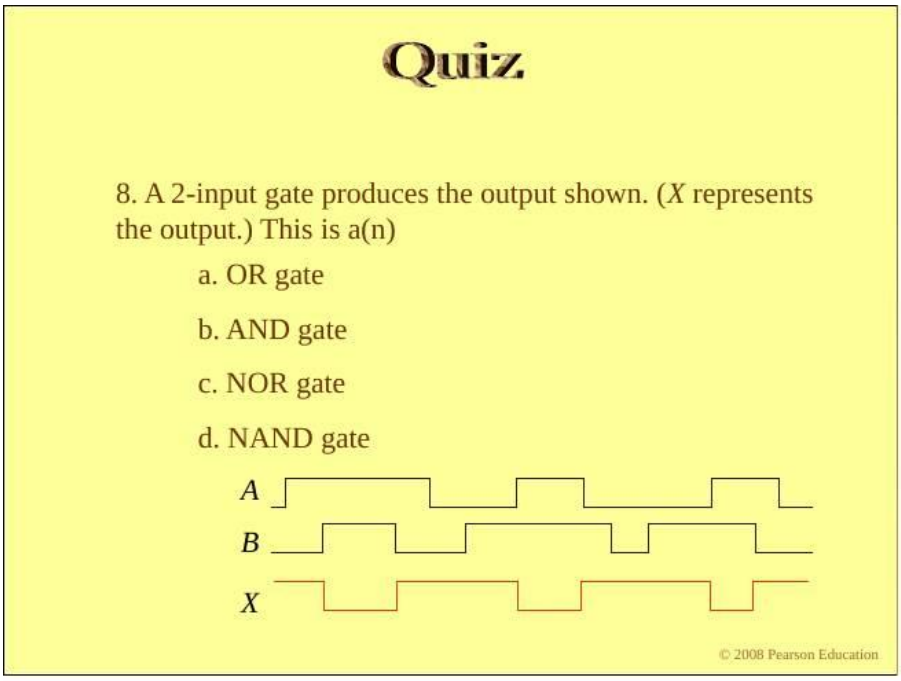
b. AND gate

c. NOR gate

d. XOR gate

© 2008 Pearson Education

*Slayt 116*



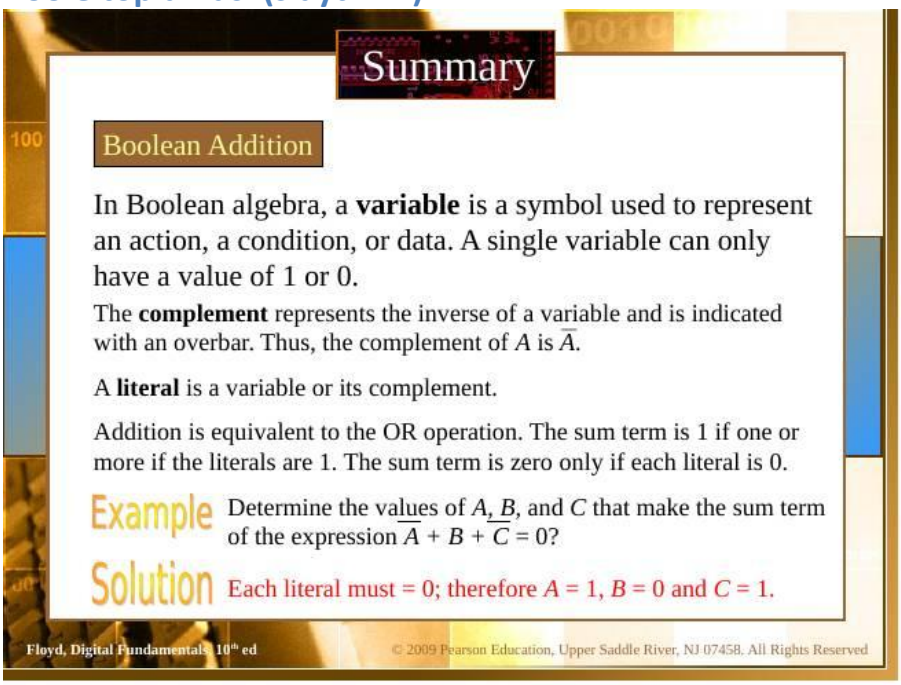

*Slayt 119*

1. 2 girişli AND kapısının doğruluk tablosu: **c** (yalnızca 11 → 1)
2. 2 girişli NOR kapısının doğruluk tablosu: **b** (yalnızca 00 → 1)
3. 2 girişli XOR kapısının doğruluk tablosu: **a** (01 ve 10 → 1)
4. Verilen sembol: **a. OR kapısı**
5. Verilen sembol: **d. XOR kapısı**
6. Yalnızca tüm girişleri HIGH iken çıkışı HIGH olan kapı: **b. AND**
7. X = A ⊕ B ifadesi: **c. A XOR B**
8. Verilen çıkışı üreten 2 girişli kapı: **d. NAND**
9. Girişler uyuşunca (aynı olunca) çıkışı HIGH olan kapı: **d. XNOR**
10. PLD için gereken lojik bir HDL'de şu yolla belirtilebilir: **d. hepsi** (metin, şematik, durum diyagramı)

## Bölüm 4: Boole Cebri ve Lojik Sadeleştirme (Boolean Algebra and Logic Simplification)

*Slayt 123–166. Üst çizgiler (overbar) çıkarım hatası nedeniyle slayt görüntüsünden kontrol edilerek ' (tümleyen) ile yazıldı: A' = A'nın tümleyeni.*

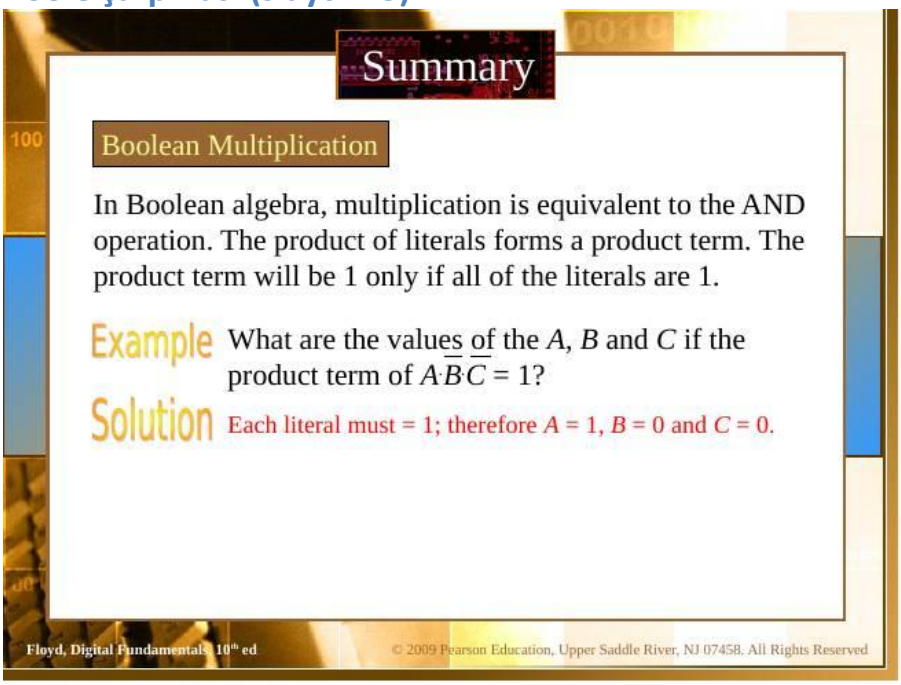
## Boole toplaması (slayt 124)




*Slayt 124*

- Boole cebrinde **değişken (variable)** bir eylemi, koşulu ya da veriyi temsil eden semboldür; tek bir değişken yalnızca **1 veya 0** olabilir.
- **Tümleyen (complement)** bir değişkenin tersidir, üst çizgiyle gösterilir (A'nın tümleyeni A').
- **Literal**, bir değişken ya da onun tümleyenidir.
- **Toplama = OR işlemi.** Literallerin toplamı **toplam terimi (sum term)** oluşturur. Bir veya daha fazla literal 1 ise toplam terimi 1'dir; **yalnızca tüm literaller 0 ise 0'dır.**
- Örnek: A' + B + C' toplam terimini 0 yapan değerler? Her literal 0 olmalı: **A = 1, B = 0, C = 1.**

## Boole çarpması (slayt 125)



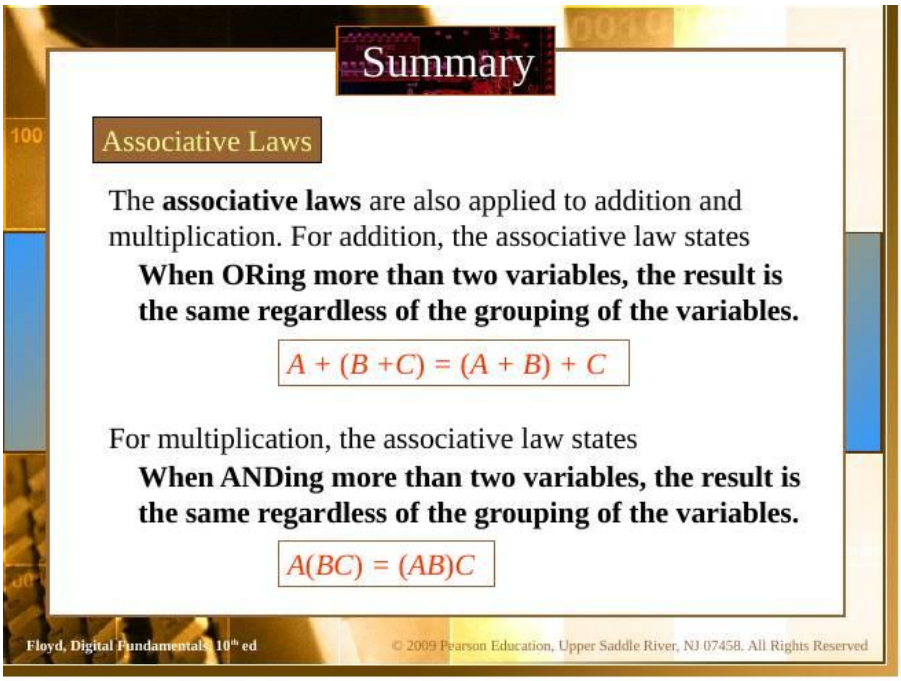

*Slayt 125*

- **Çarpma = AND işlemi.** Literallerin çarpımı **çarpım terimi (product term)** oluşturur. **Yalnızca tüm literaller 1 ise 1'dir.**
- Örnek: A·B'·C' çarpım terimi 1 ise: her literal 1 olmalı → **A = 1, B = 0, C = 0.**

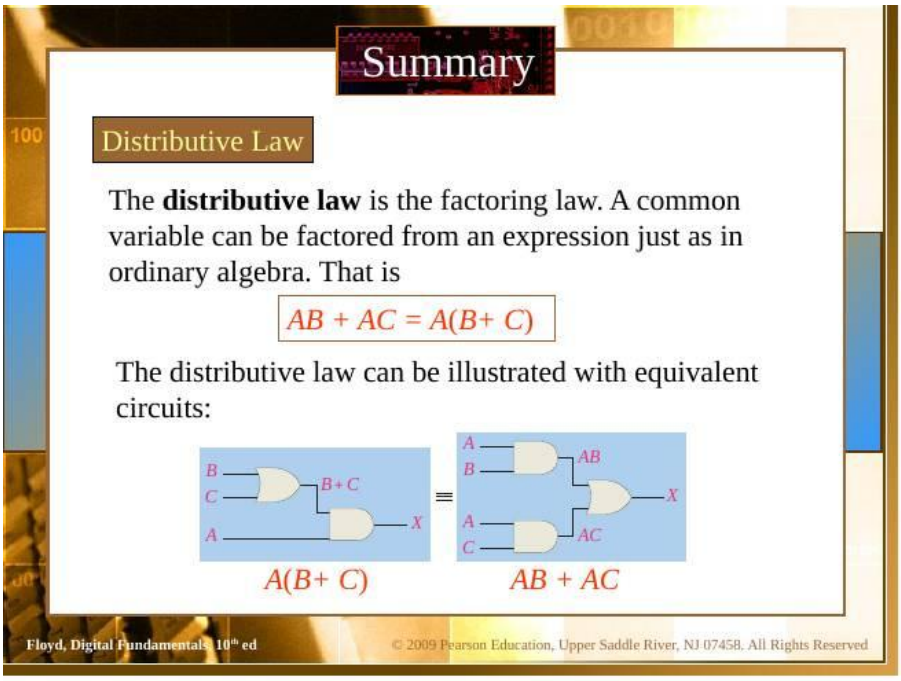
## Temel yasalar (slayt 126–128)




*Slayt 126*




*Slayt 127*

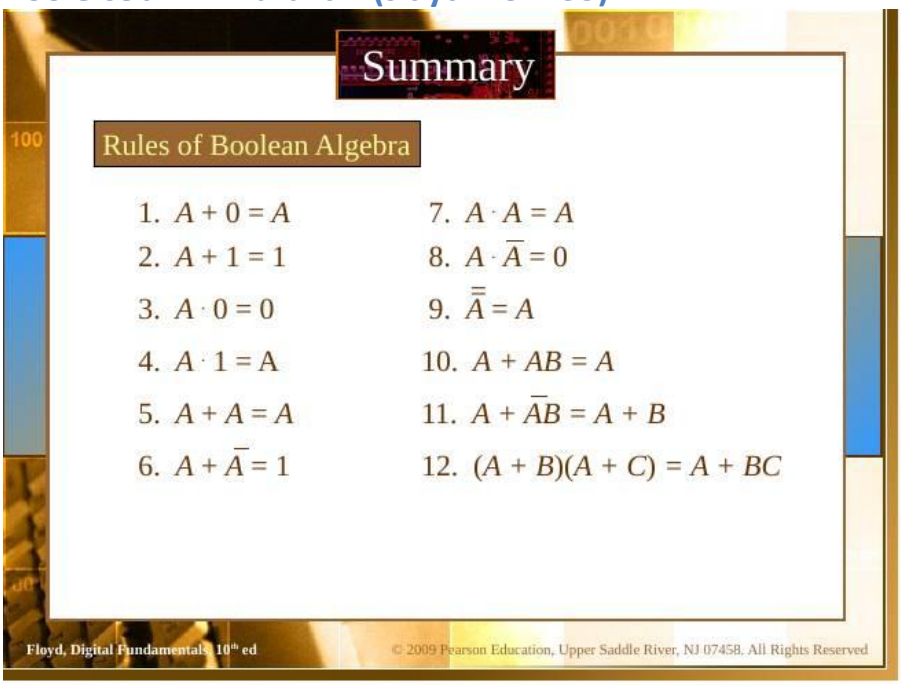



*Slayt 128*

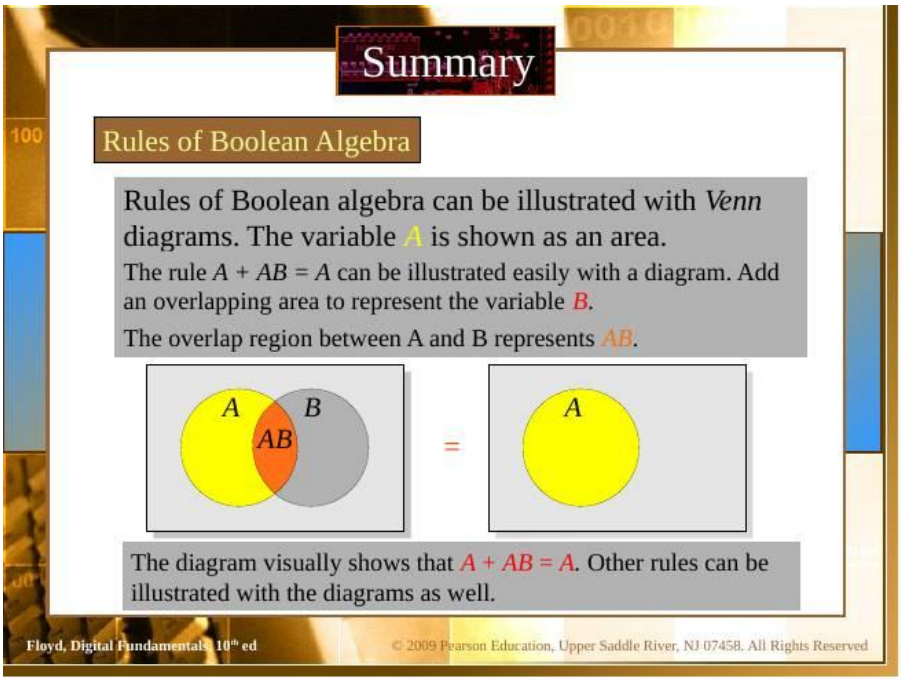
| Yasa | Toplama | Çarpma |
|---|---|---|
| **Değişme (commutative)** | A + B = B + A | AB = BA |
| **Birleşme (associative)** | A + (B + C) = (A + B) + C | A(BC) = (AB)C |
| **Dağılma (distributive)** | | AB + AC = A(B + C) |

- Değişme: OR'lanan/AND'lenen değişkenlerin sırası sonucu değiştirmez.
- Birleşme: ikiden fazla değişken OR'lanırken/AND'lenirken gruplama sonucu değiştirmez.
- Dağılma, **çarpanlara ayırma yasasıdır**: ortak değişken, olağan cebirdeki gibi parantez dışına alınabilir.

## Boole cebrinin kuralları (slayt 129–133)




*Slayt 129*




*Slayt 130*

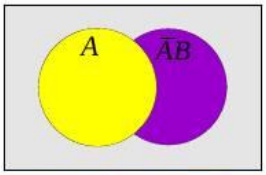
## Summary

### Rules of Boolean Algebra

**Example** Illustrate the rule $A + \overline{A}B = A + B$ with a Venn diagram.

**Solution**

This time, $\overline{A}$ is represented by the blue area and $B$ again by the red circle. The intersection represents $\overline{A}B$. Notice that $A + \overline{A}B = A + B$





© 2009 Pearson Education, Upper Saddle River, NJ 07458. All Rights Reserved

*Slayt 131*

## Summary

### Rules of Boolean Algebra

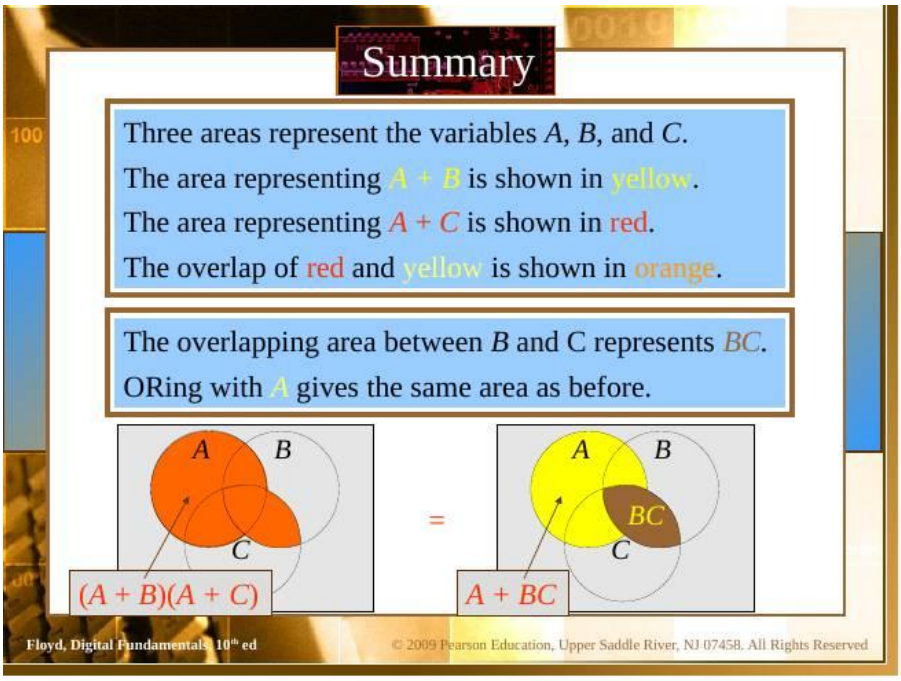
Rule 12, which states that $(A + B)(A + C) = A + BC$, can be proven by applying earlier rules as follows:

$$\begin{aligned}(A + B)(A + C) &= AA + AC + AB + BC \\ &= A + AC + AB + BC \\ &= A(1 + C + B) + BC \\ &= A \cdot 1 + BC \\ &= A + BC\end{aligned}$$

This rule is a little more complicated, but it can also be shown with a Venn diagram, as given on the following slide…


© 2009 Pearson Education, Upper Saddle River, NJ 07458. All Rights Reserved

*Slayt 132*



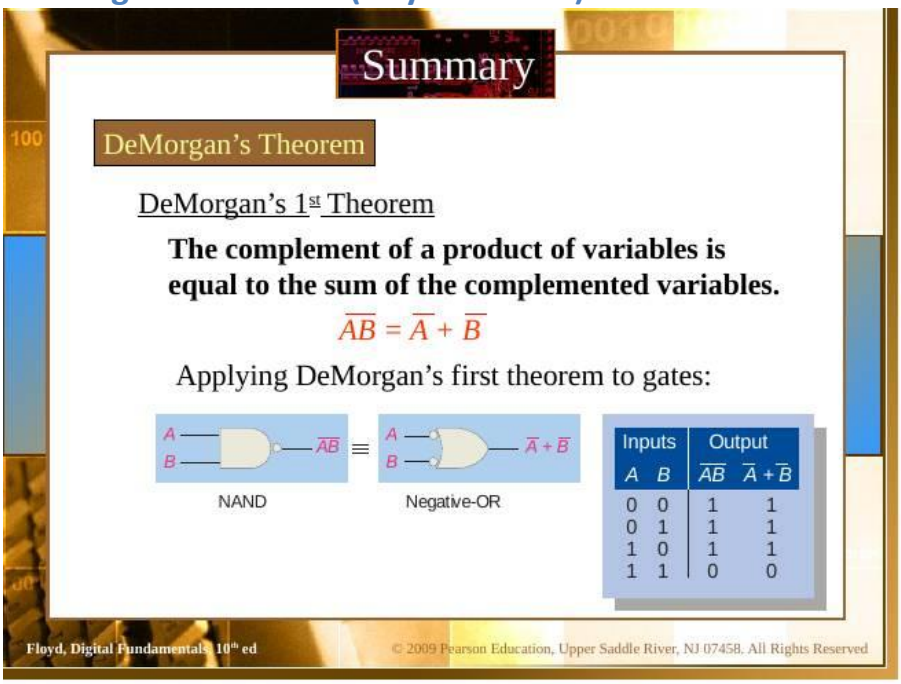

*Slayt 133*

| No | Kural |
|---|---|
| 1 | A + 0 = A |
| 2 | A + 1 = 1 |
| 3 | A · 0 = 0 |
| 4 | A · 1 = A |
| 5 | A + A = A |
| 6 | A + A’ = 1 |
| 7 | A · A = A |
| 8 | A · A’ = 0 |
| 9 | (A’)’ = A |
| 10 | A + AB = A |
| 11 | A + A’B = A + B |
| 12 | (A + B)(A + C) = A + BC |

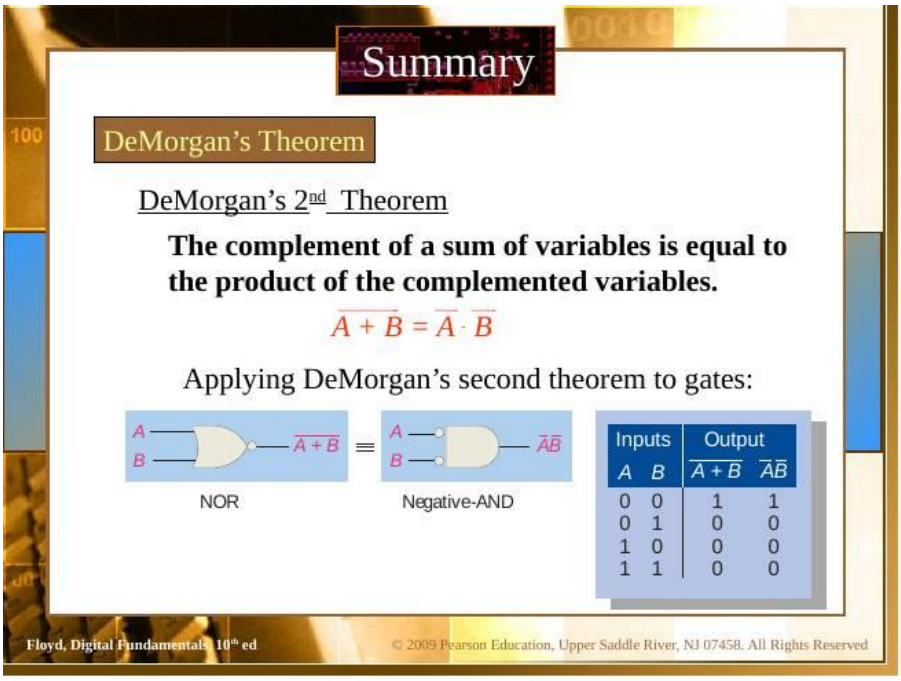
- Kurallar **Venn diyagramlarıyla** gösterilebilir. A bir alan, B kesişen bir alandır, kesişim AB’yi temsil eder. Diyagram A + AB = A olduğunu ve A + A’B = A + B olduğunu görsel olarak gösterir.
- **Kural 12’nin ispatı** (önceki kurallarla):
  - (A + B)(A + C) = AA + AC + AB + BC
  - = A + AC + AB + BC

- = A(1 + C + B) + BC
- = A·1 + BC
- = **A + BC**

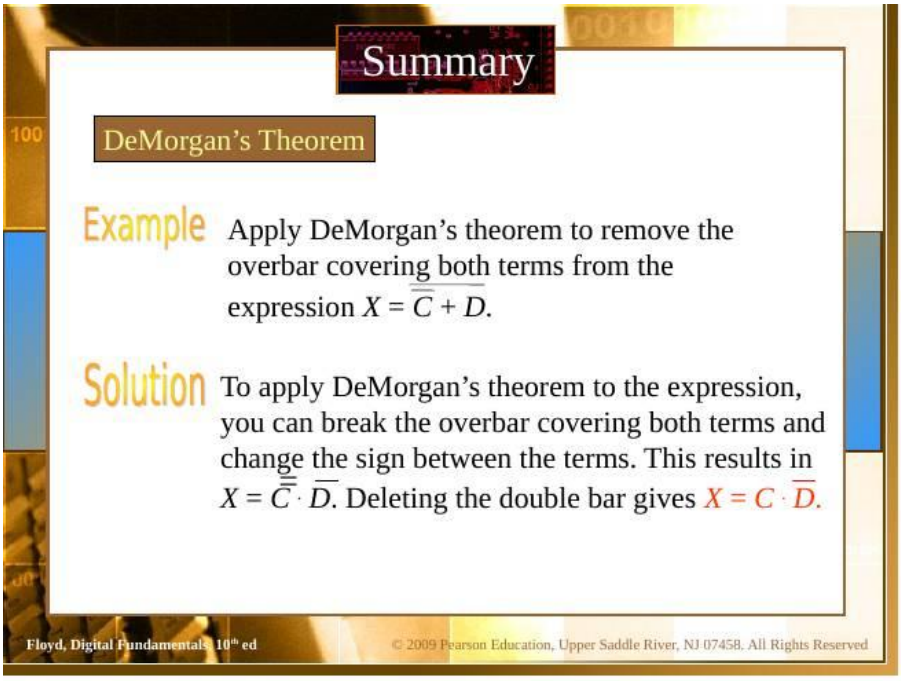
## DeMorgan teoremleri (slayt 134–136)




*Slayt 134*




*Slayt 135*

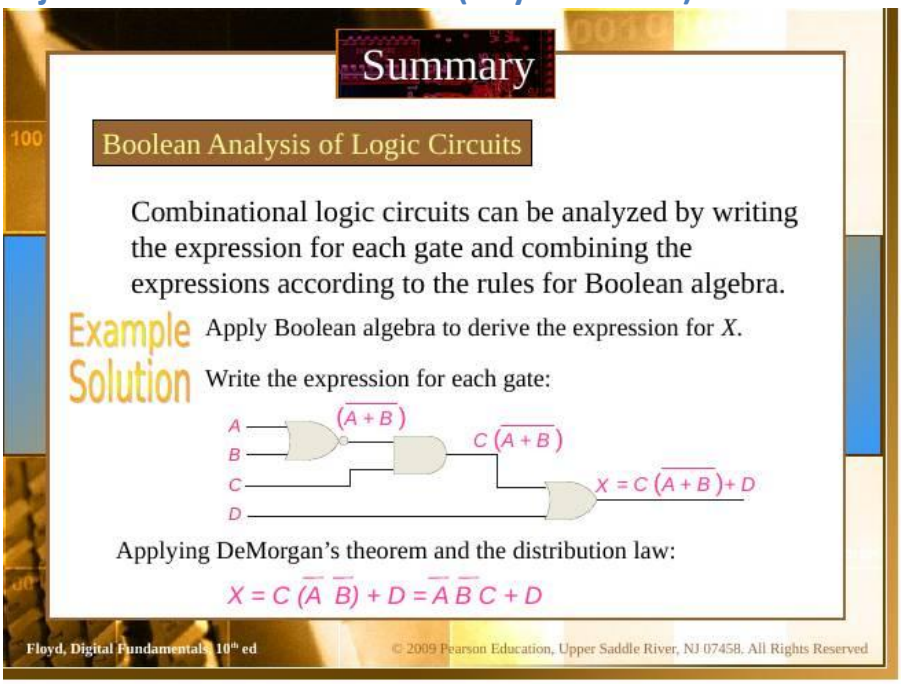



*Slayt 136*

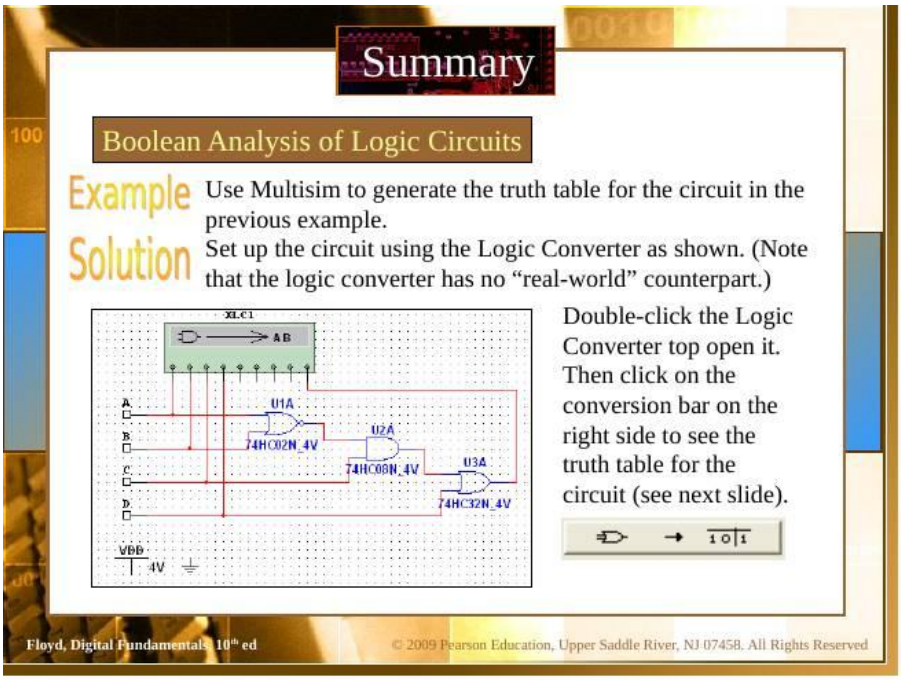
- **1. teorem:** Değişkenlerin çarpımının tümleyeni, tümlenmiş değişkenlerin toplamına eşittir.
  - **(AB)' = A' + B'**
  - Kapılarda: **NAND = negatif-OR** (girişleri tersleyip OR'lamak).
- **2. teorem:** Değişkenlerin toplamının tümleyeni, tümlenmiş değişkenlerin çarpımına eşittir.
  - **(A + B)' = A'·B'**
  - Kapılarda: **NOR = negatif-AND**.
- Uygulama: X = (C + D)' ifadesinde iki terimi kaplayan üst çizgiyi **kır ve aradaki işareti değiştir**: X = C'·D'.

**Pratik kural:** Çizgiyi kır, işareti değiştir (· ↔ +). Her değişkenin tümleyenini al.

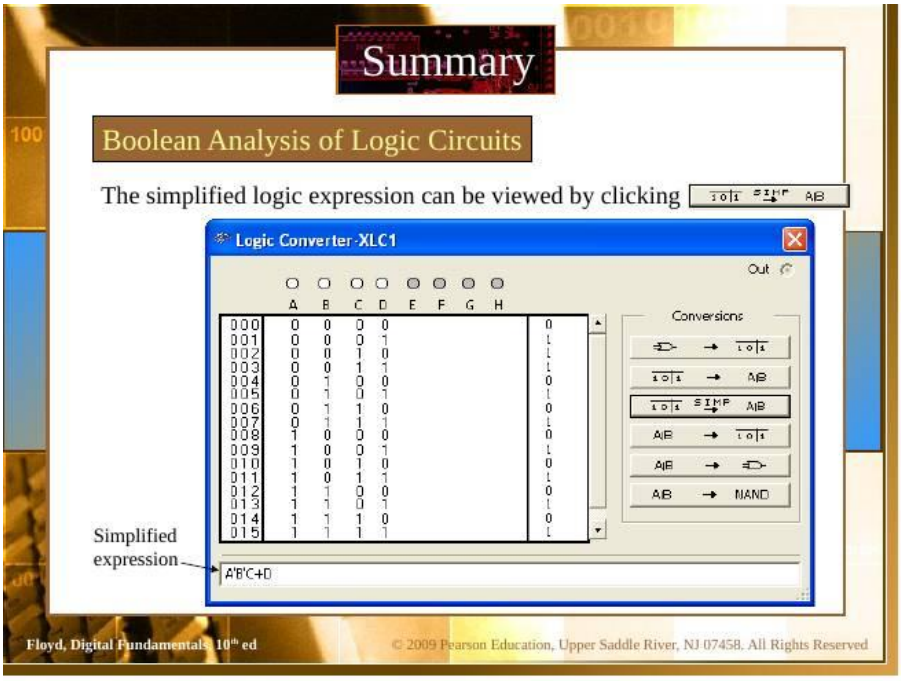
## Lojik devrelerin Boole analizi (slayt 137–139)




*Slayt 137*



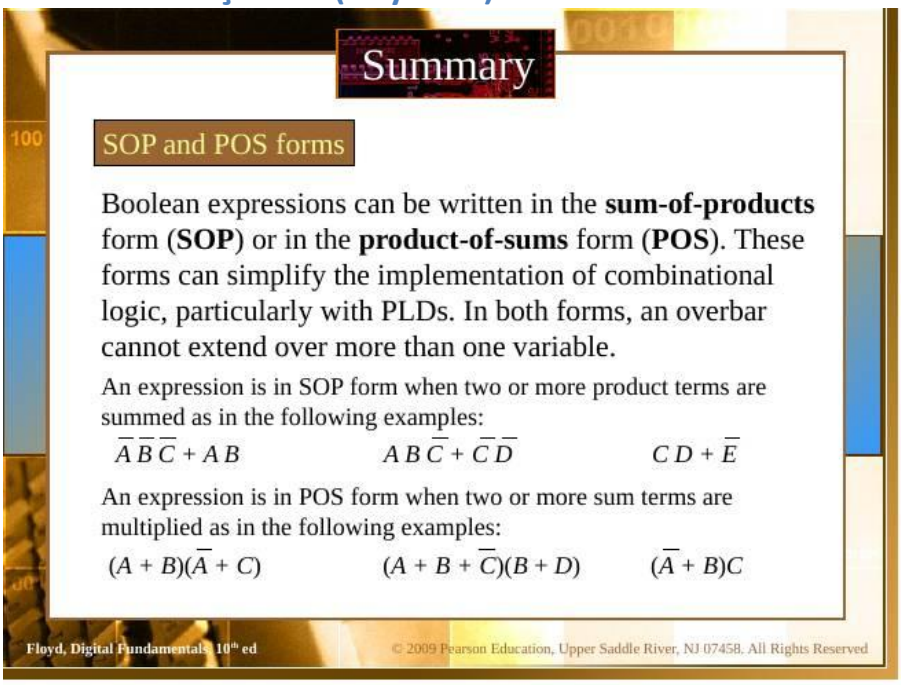

*Slayt 138*




*Slayt 139*

- Kombinezonsal lojik devreler, **her kapı için ifade yazıp** Boole cebri kurallarına göre birleştirilerek analiz edilir.
- Örnek: önce NOR (A + B)‘, sonra C ile AND: C(A + B)’, sonra D ile OR:
  - X = C(A + B)’ + D
  - DeMorgan ve dağılma ile: X = C(A’B’) + D = **A’B’C + D**
- **Multisim Logic Converter** devreden doğruluk tablosunu üretebilir (gerçek bir karşılığı yoktur) ve sadeleştirilmiş ifadeyi gösterebilir.

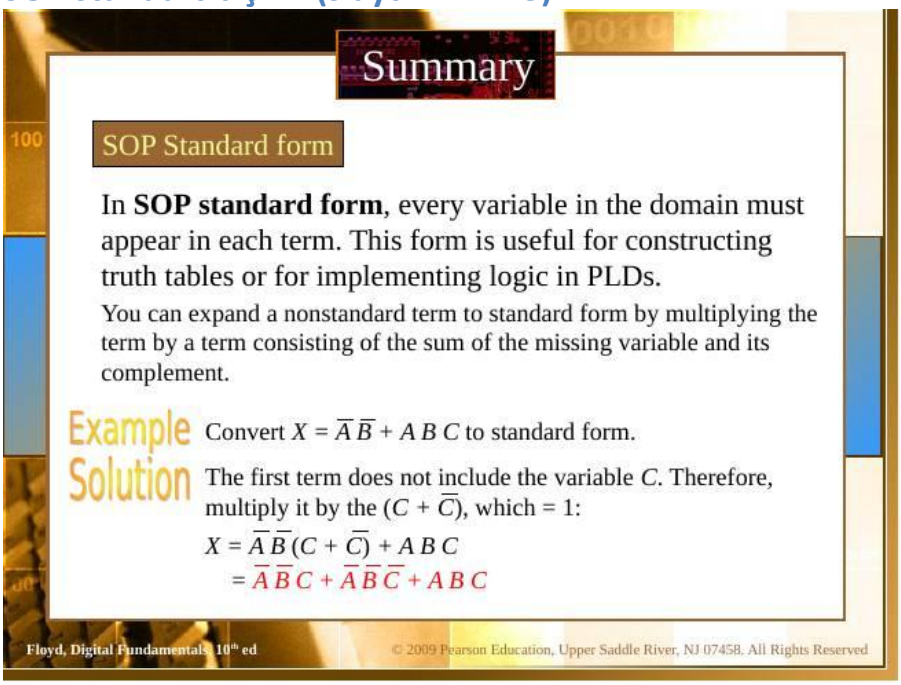
## SOP ve POS biçimleri (slayt 140)



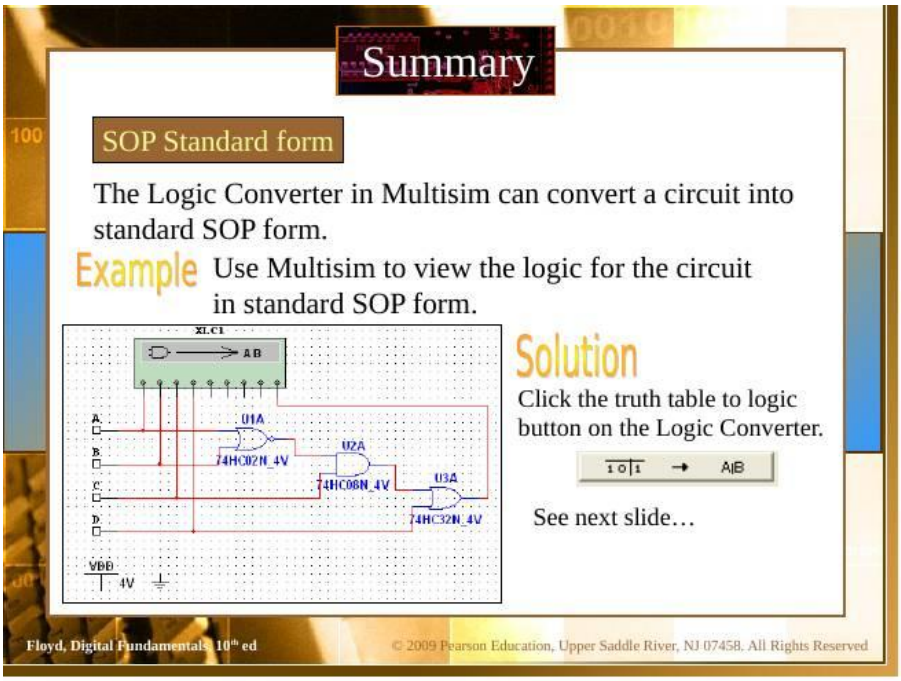

*Slayt 140*

- **SOP (Sum-of-Products, çarpımların toplamı):** iki veya daha fazla **çarpım terimi toplanır**. Örnekler: ABC + AB, ABC + CD, CD + E.
- **POS (Product-of-Sums, toplamların çarpımı):** iki veya daha fazla **toplam terimi çarpılır**. Örnekler: (A + B)(A + C), (A + B + C)(B + D), (A + B)C.
- Her iki biçimde de **bir üst çizgi birden fazla değişkenin üzerine uzanamaz** (yani DeMorgan ile açılmış olmalı).
- Bu biçimler özellikle PLD’lerde kombinezonsal lojiğin gerçeklenmesini kolaylaştırır.

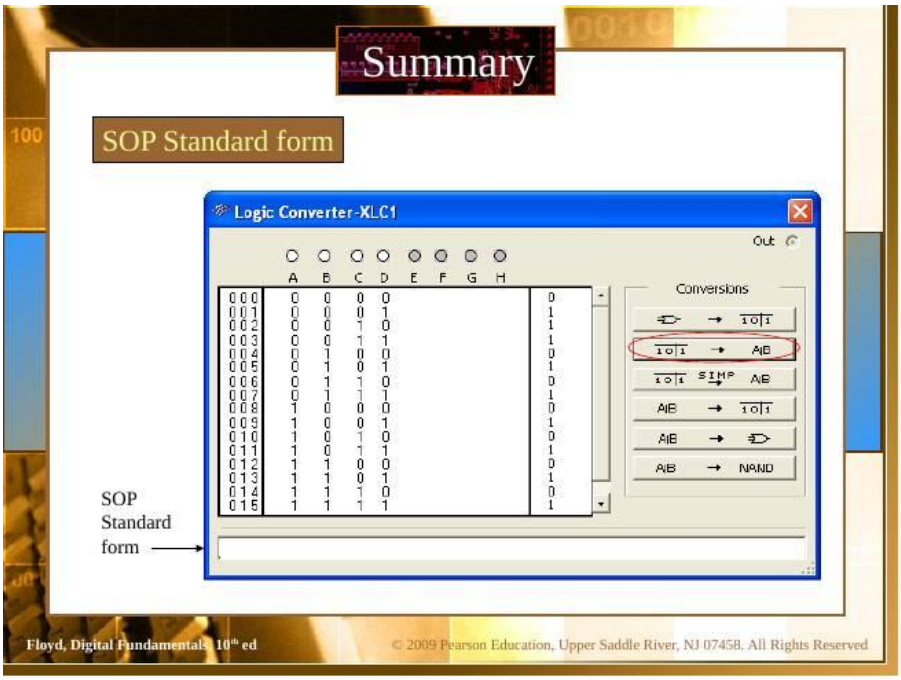
## SOP standart biçimi (slayt 141–143)




*Slayt 141*



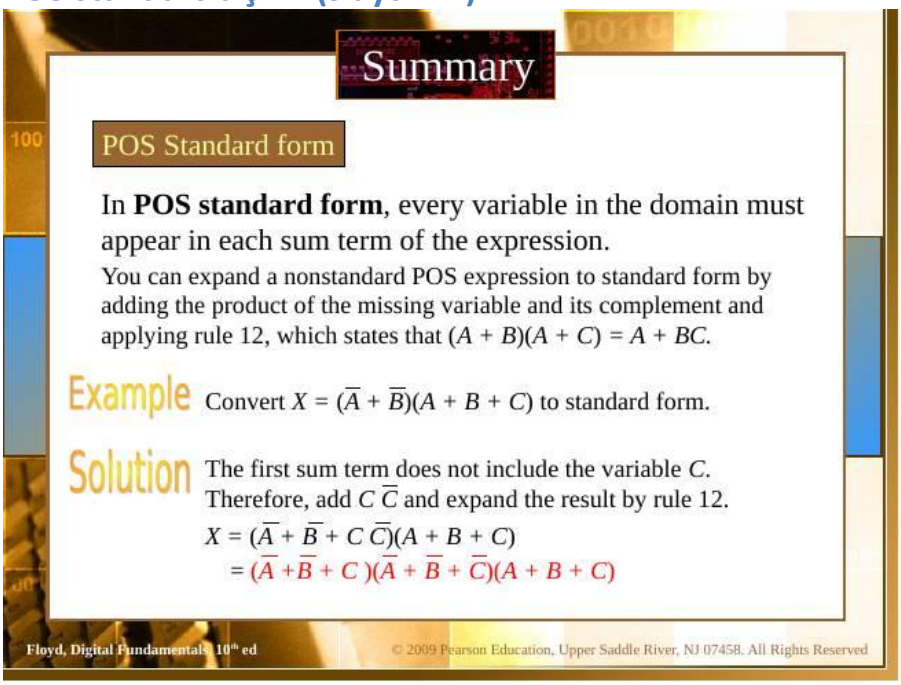

*Slayt 142*




*Slayt 143*

- **Standart SOP'ta her terimde tüm değişkenler bulunur.** Doğruluk tablosu oluşturmak veya PLD'de lojik gerçeklemek için kullanışlıdır.
- **Standart olmayan terimi genişletme:** eksik değişken ve tümleyeninin toplamıyla (C + C' = 1) çarp.
- Örnek: X = AB + A'BC → ilk terimde C yok, (C + C') ile çarp:
  - X = AB(C + C') + A'BC = **ABC + ABC' + A'BC**
- Multisim Logic Converter devreyi standart SOP'ye çevirebilir.

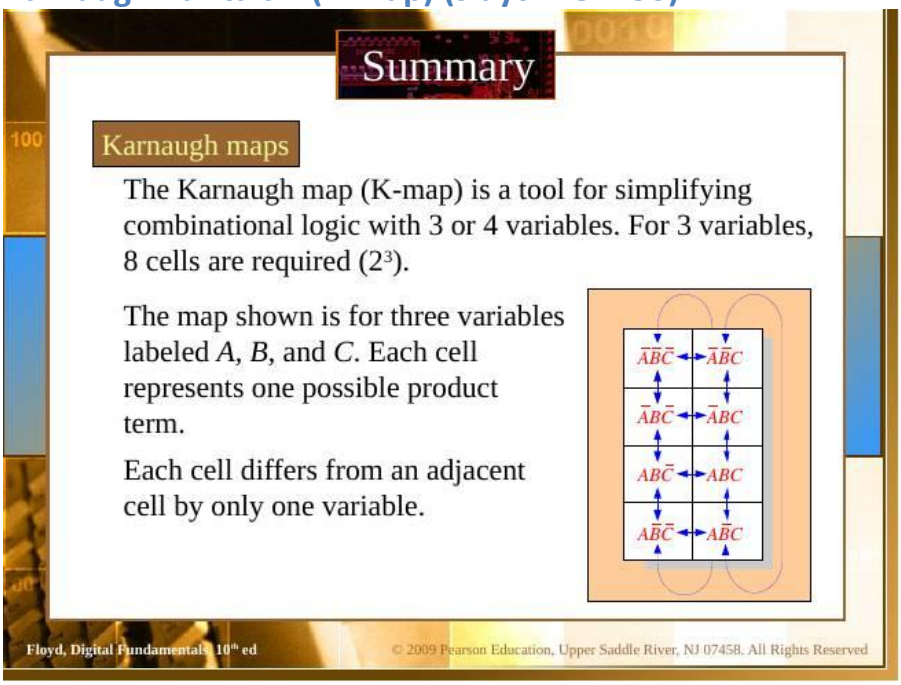
## POS standart biçimi (slayt 144)



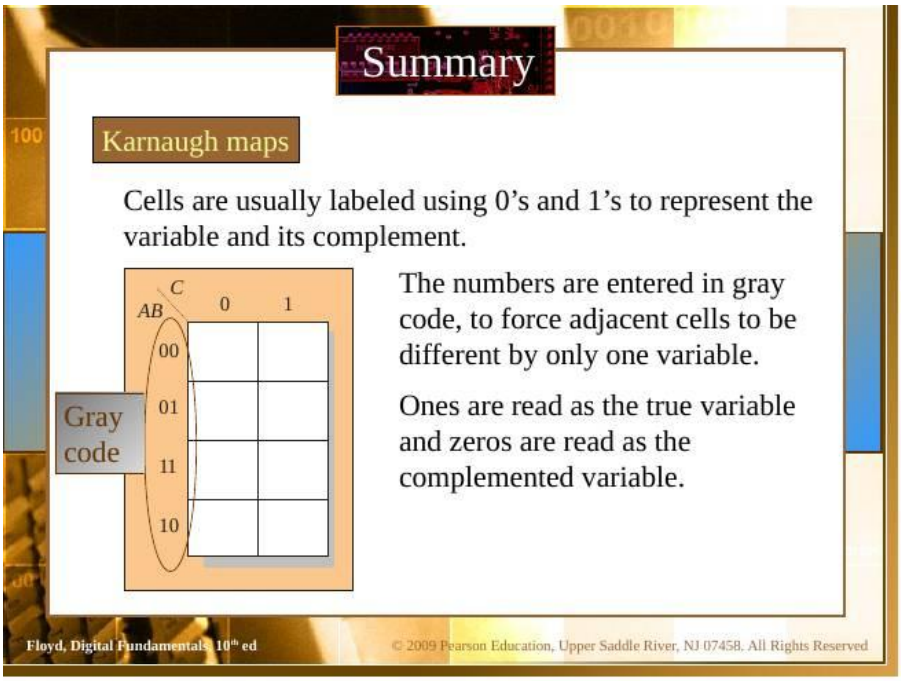

*Slayt 144*

- **Standart POS'ta her toplam teriminde tüm değişkenler bulunur.**
- **Genişletme:** eksik değişken ile tümleyeninin çarpımını (CC' = 0) ekle ve **Kural 12**'yi uygula.
- Örnek: X = (A + B)(A + B' + C) → ilk toplam terimde C yok:
  - X = (A + B + CC')(A + B' + C) → Kural 12 ile (A + B + C)(A + B + C')(A + B' + C)

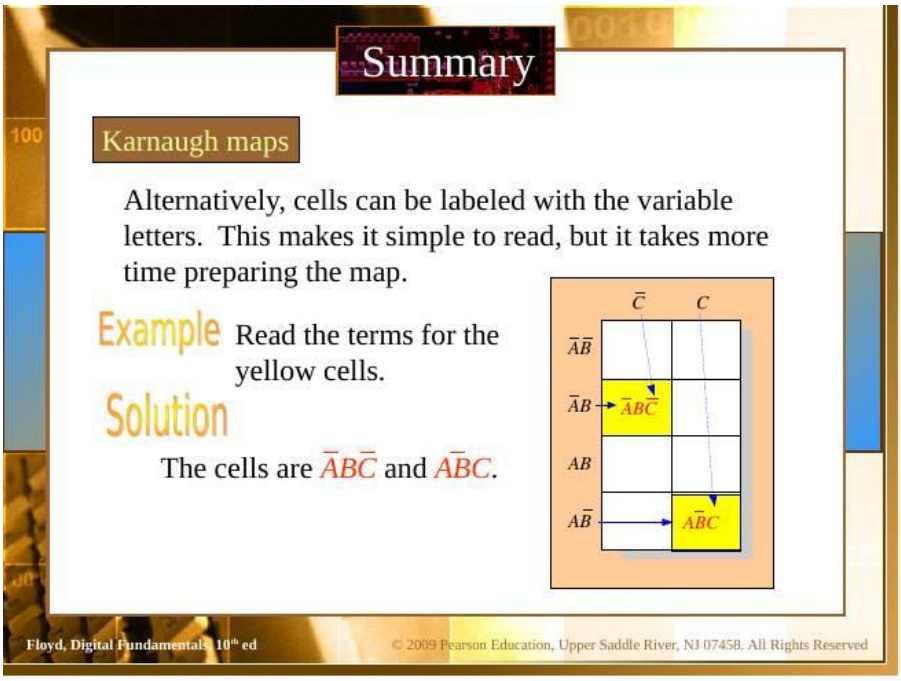
## Karnaugh haritaları (K-map) (slayt 145–150)



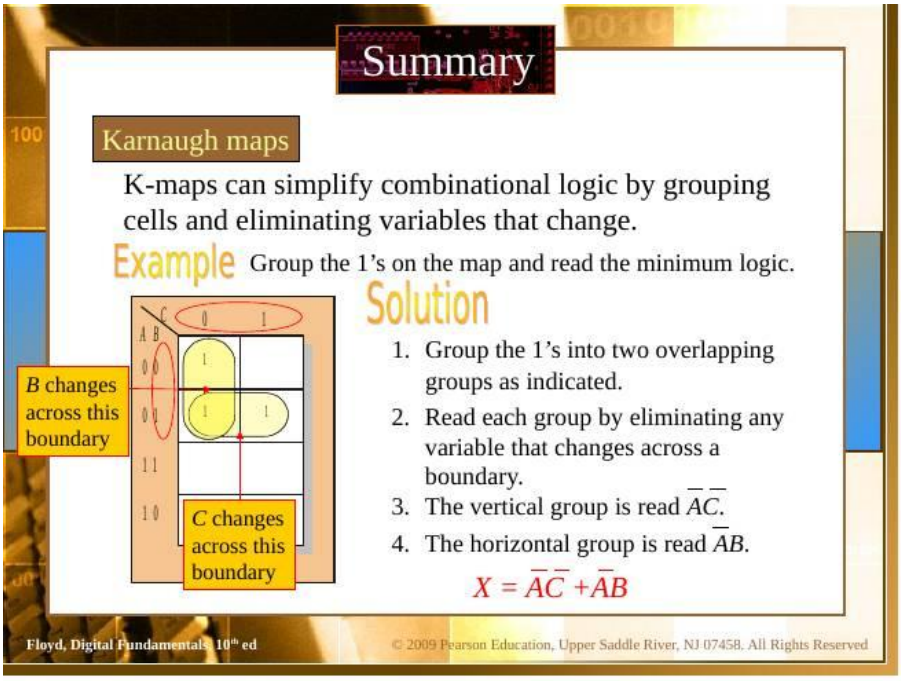

*Slayt 145*



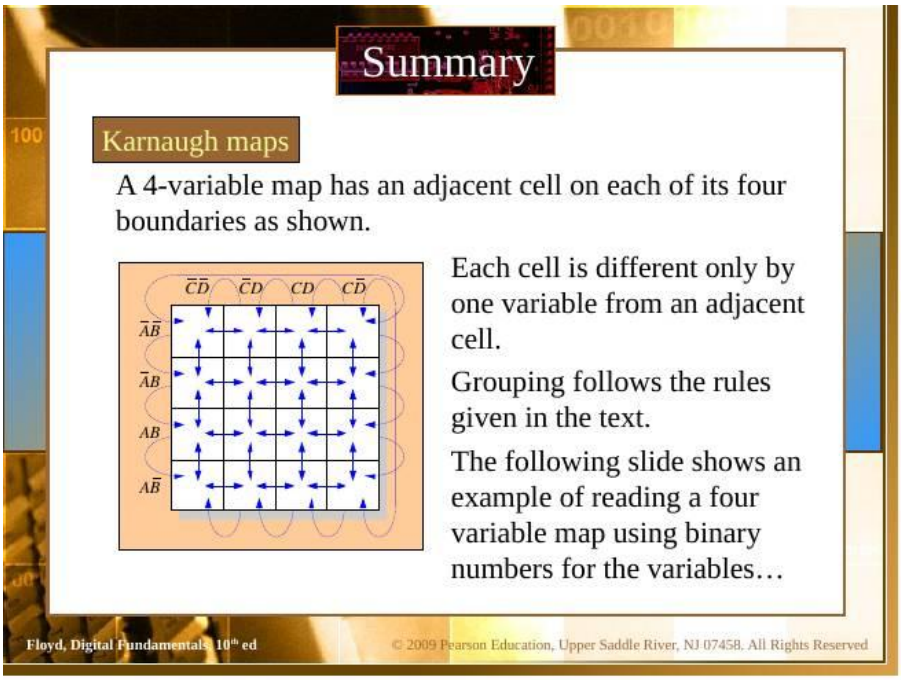

*Slayt 146*



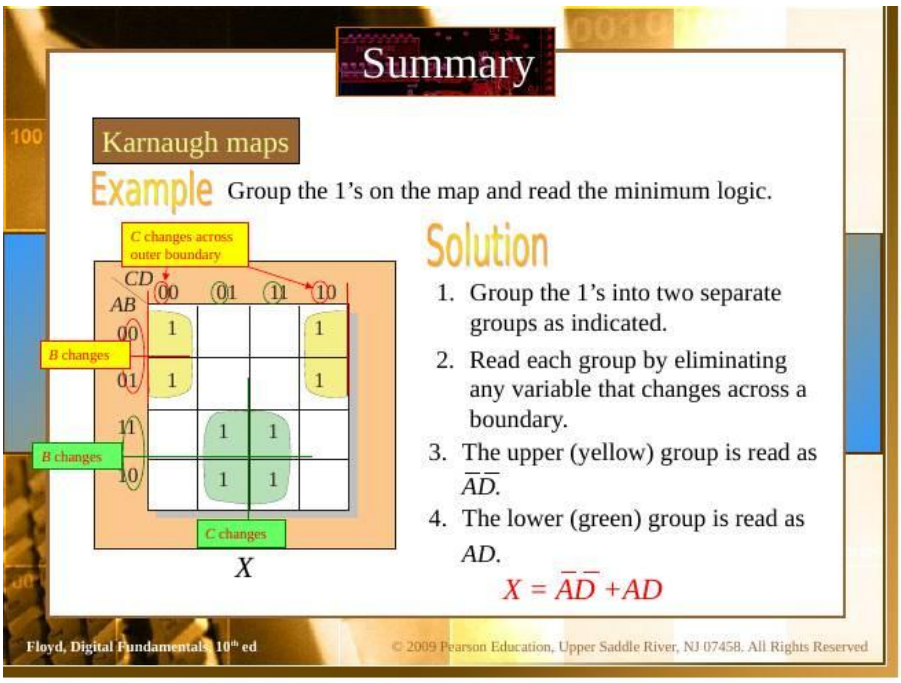

*Slayt 147*




*Slayt 148*




*Slayt 149*




*Slayt 150*

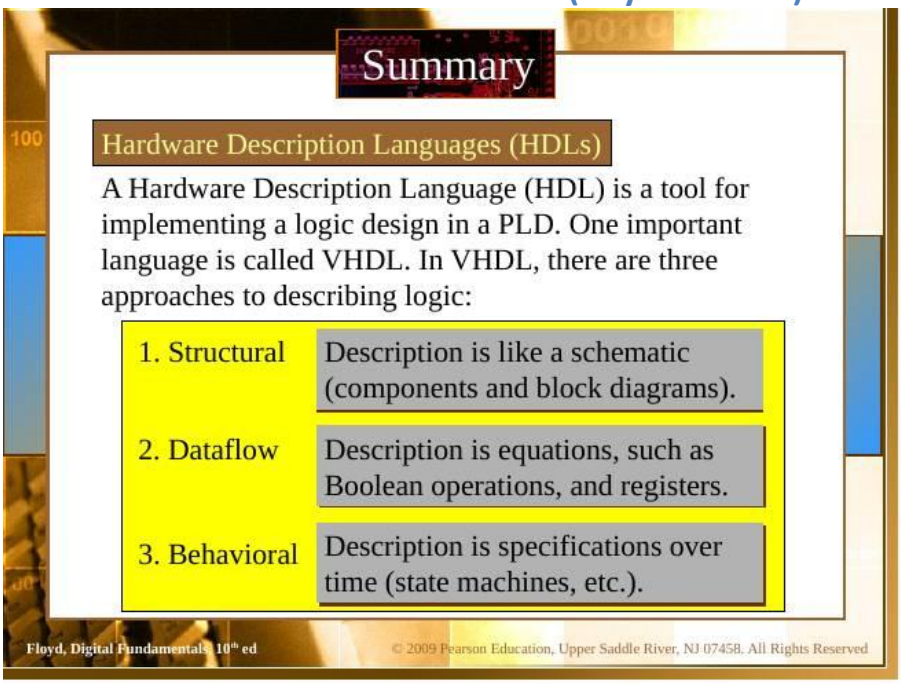
- K-map, **3 veya 4 değişkenli kombinezonsal lojiği sadeleştirme** aracıdır. 3 değişken için $2^3$ = **8 hücre** gerekir.
- Her hücre, bir **çarpım terimini (minterm)** temsil eder. **Komşu iki hücre yalnızca bir değişkenle farklıdır.**
- Hücreler genelde 0 ve 1'lerle etiketlenir; **sayılar Gray kodunda yazılır** (00, 01, 11, 10), böylece komşu hücreler arasında tek değişken değişir. 1 gerçek değişkeni, 0 tümlenmiş değişkeni gösterir.
- Alternatif: hücreler değişken harfleriyle etiketlenir (okuması kolay, hazırlaması uzun).
- **Sadeleştirme:** 1'leri **gruplayıp** grup sınırında **değişen değişkenleri elersin**.

**Örnek (3 değişken)** (slayt 148): 1. 1'leri iki **çakışan** gruba ayır. 2. Her grubu okurken **sınır boyunca değişen değişkeni at**. 3. Dikey grup A'C' olarak okunur. 4. Yatay grup A'B olarak okunur. 5. **X = A'C' + A'B**

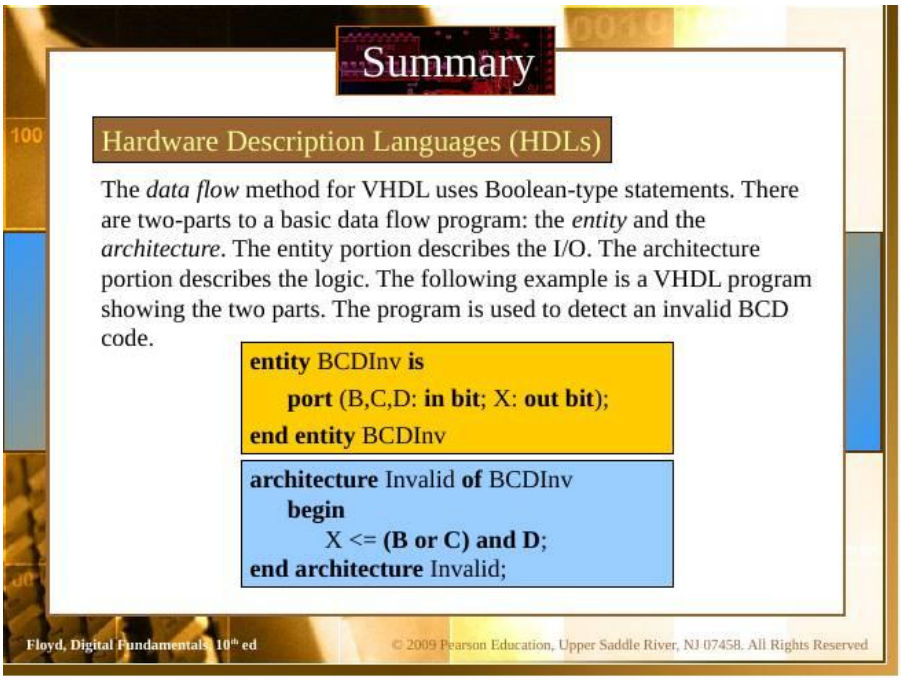
**4 değişkenli harita** (slayt 149–150): her dört sınırda da komşu hücre vardır (**harita kenarları birbirine sarılır**, yani sol-sağ ve üst-alt uçlar komşudur). Gruplama kuralları ders kitabında verilmiştir.

**Örnek (4 değişken):** 1'ler iki ayrı gruba ayrılır: üst (sarı) grup köşelerden oluşur, dış sınırda **C değişir** ve bu grup **A'D'** okunur; alt (yeşil) grup **AD** okunur. - **X = A'D' + AD**

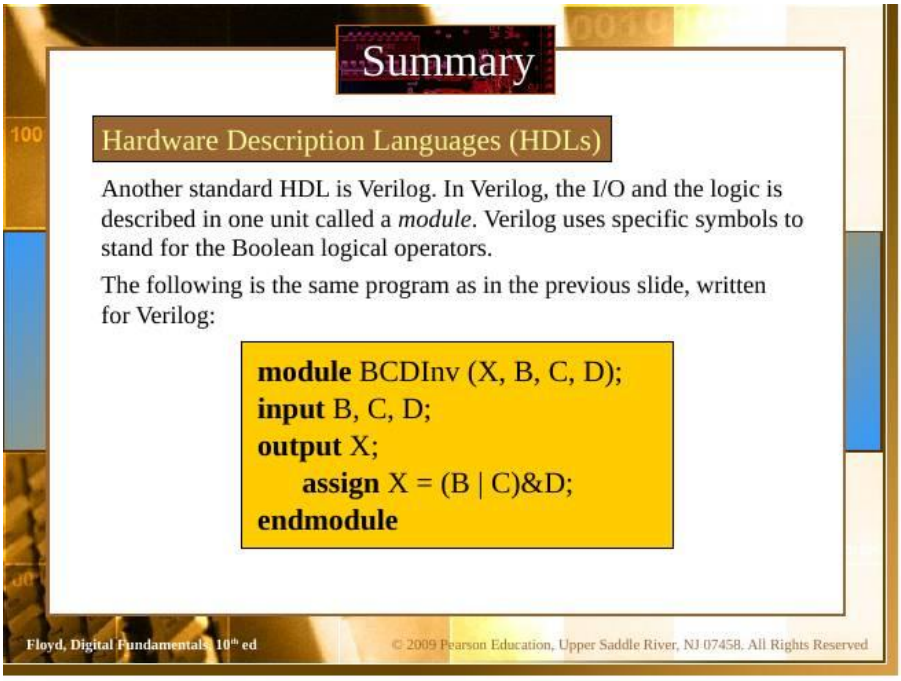
## HDL'ler: Donanım Tanımlama Dilleri (slayt 151–153)




*Slayt 151*




*Slayt 152*




*Slayt 153*

PLD'de lojik tasarımı gerçeklemek için araçtır. Önemli dil **VHDL**'dir. VHDL'de lojiği tanımlamanın üç yaklaşımı vardır: 1. **Yapısal (Structural):** tanım şematik gibidir (bileşenler ve blok diyagramları). 2. **Veri akışı (Dataflow):** tanım denklemlerle (Boole işlemleri, yazmaçlar) yapılır. 3. **Davranışsal (Behavioral):** tanım zamana göre özelliklerle yapılır (durum makineleri vb.).

**VHDL veri akışı (dataflow)** programının iki parçası vardır: - **entity:** G/Ç'yi (giriş-çıkış) tanımlar. - **architecture:** lojiği tanımlar.

Örnek: geçersiz BCD kodunu algılayan program (BCD'de 1010–1111 geçersizdir, yani X = D(B + C) ):

```
entity BCDInv is
  port (B, C, D: in bit; X: out bit);
end entity BCDInv;
architecture Invalid of BCDInv is
begin
  X <= (B or C) and D;
end architecture Invalid;
```

**Verilog:** bir başka standart HDL. G/Ç ve lojik, **module** denen **tek birim** içinde tanımlanır. Boole operatörleri için özel semboller kullanır (| = OR, & = AND):

```
module BCDInv (X, B, C, D);
  input B, C, D;
  output X;
  assign X = (B | C) & D;
endmodule
```

## Seçilmiş anahtar terimler (slayt 154–155)

| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Variable | 1 veya 0 değeri alabilen mantıksal niceliği temsil eden sembol |
| Complement | Bir sayının tersi/zıttı; Boole cebrinde değişkenin üzerine çizgi konarak gösterilen ters fonksiyon |
| Sum term | İki veya daha fazla literalin Boole toplamı (OR işlemi) |
| Product term | İki veya daha fazla literalin Boole çarpımı (AND işlemi) |
| Sum-of-products (SOP) | Temelde AND'lenmiş terimlerin OR'lanmasından oluşan Boole ifadesi biçimi |
| Product-of-sums (POS) | Temelde OR'lanmış terimlerin AND'lenmesinden oluşan Boole ifadesi biçimi |
| Karnaugh map | Bir Boole ifadesindeki literal kombinasyonlarını temsil eden hücrelerin düzeni; ifadenin sistematik sadeleştirilmesinde kullanılır |
| VHDL | Standart donanım tanımlama dili (IEEE Std. 1076-1993) |

## Bölüm sonu soruları (slayt 156–166)

# Quiz

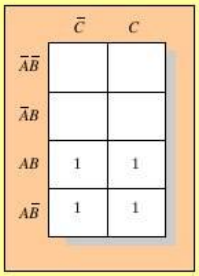
8. The minimum expression that can be read from the Karnaugh map shown is

a. $X = A$

b. $X = \overline{A}$

c. $X = B$

d. $X = \overline{B}$




© 2008 Pearson Education

*Slayt 163*

# Quiz

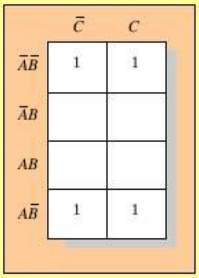
9. The minimum expression that can be read from the Karnaugh map shown is

a. $X = A$

b. $X = \overline{A}$

c. $X = B$

d. $X = \overline{B}$




© 2008 Pearson Education

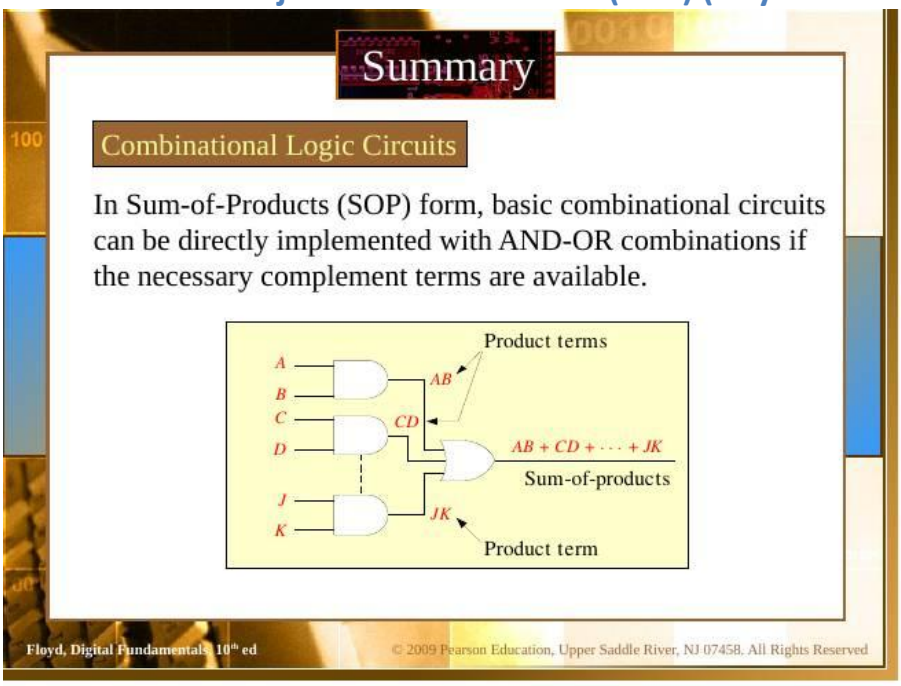
*Slayt 164*

1. Toplama için birleşme yasası: **b. (A + B) + C = A + (B + C)**
2. Soruda verilen Boole denklemi hangi yasayı gösterir: cevap anahtarına göre **c** *(slayttaki denklemin üst çizgileri metne geçmediği için ifade okunamıyor; şıklar a: dağılma, b: değişme, c: birleşme, d: DeMorgan)*
3. A · 1 = **a. A**
4. A + 1 = **d. 1**
5. AB + AC = A(B + C): **a. dağılma yasası**
6. Standart SOP biçimindeki Boole ifadesi: **c. her terimde tüm değişkenler bulunur**
7. K-map'te komşu hücreler birbirinden: **a. bir değişkenle** farklıdır
8. Gösterilen haritadan okunan minimum ifade: **a. X = A** (1'ler A = 1 olan iki satırı kaplar)
9. Gösterilen haritadan okunan minimum ifade: **d. X = B'** (1'ler B = 0 olan iki satırı kaplar)
10. VHDL kodunun iki ana bölümü: **b. entity ve architecture**

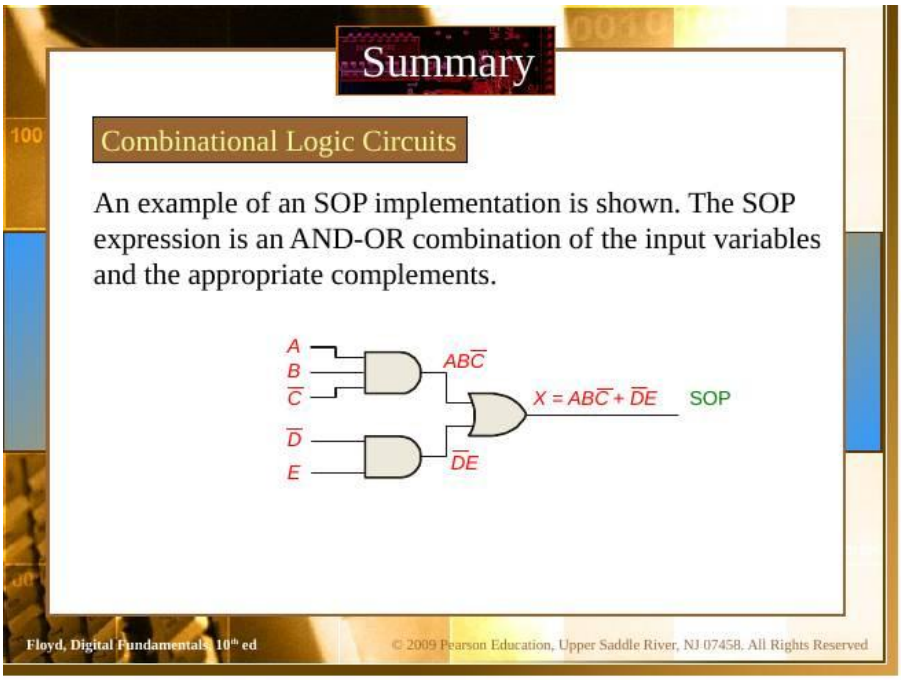
## Bölüm 5: Kombinezonsal Lojik Analizi (Combinational Logic Analysis)

*Slayt 167–195.*

### Kombinezonsal lojik devreler: AND-OR (SOP) (slayt 168–169)



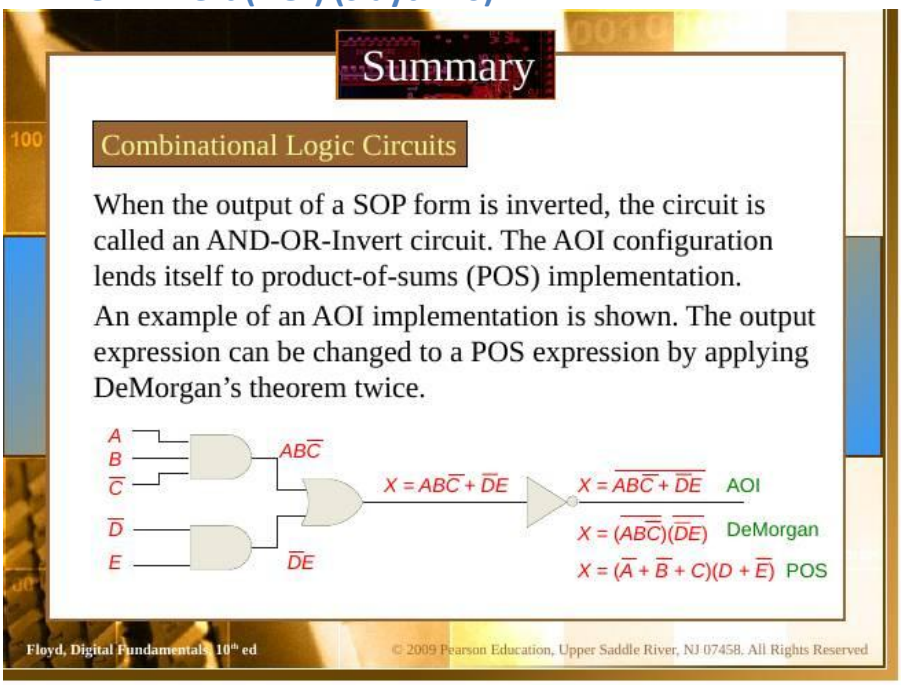

*Slayt 168*




*Slayt 169*

- **SOP (çarpımların toplamı)** biçimindeki temel kombinezonsal devreler, gerekli tümleyen terimler mevcutsa doğrudan **AND-OR** kombinasyonlarıyla gerçeklenebilir.
- Genel biçim: **AB + CD + … + JK**; her çarpım terimi bir AND kapısıdır, çarpım terimleri bir OR kapısında toplanır.
- Örnek: **X = ABC + DE** → ABC için 3 girişli AND, DE için 2 girişli AND, ikisi bir OR kapısına girer.

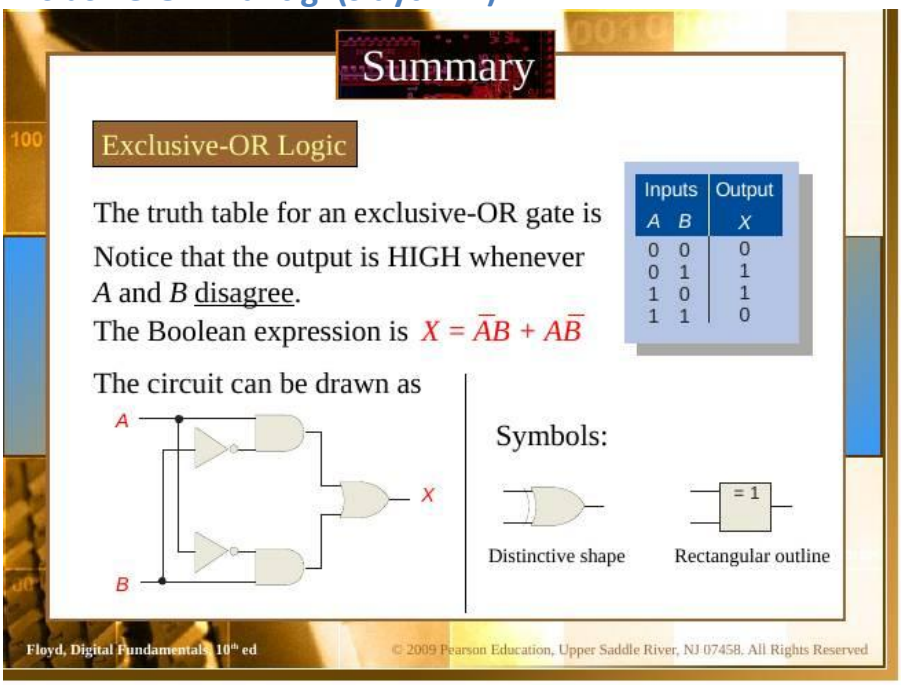
## AND-OR-Invert (AOI) (slayt 170)




*Slayt 170*

- SOP biçiminin çıkışı terslenirse devreye **AND-OR-Invert (AOI)** devresi denir. AOI yapısı **POS (toplamların çarpımı)** gerçeklemesine uygundur.
- Çıkış ifadesi, **DeMorgan teoremi iki kez uygulanarak** POS'a çevrilir:
  - X = (ABC + DE)'
  - X = (ABC)'·(DE)' (DeMorgan)
  - X = (A' + B' + C')(D' + E') (POS)

## Exclusive-OR mantığı (slayt 171)

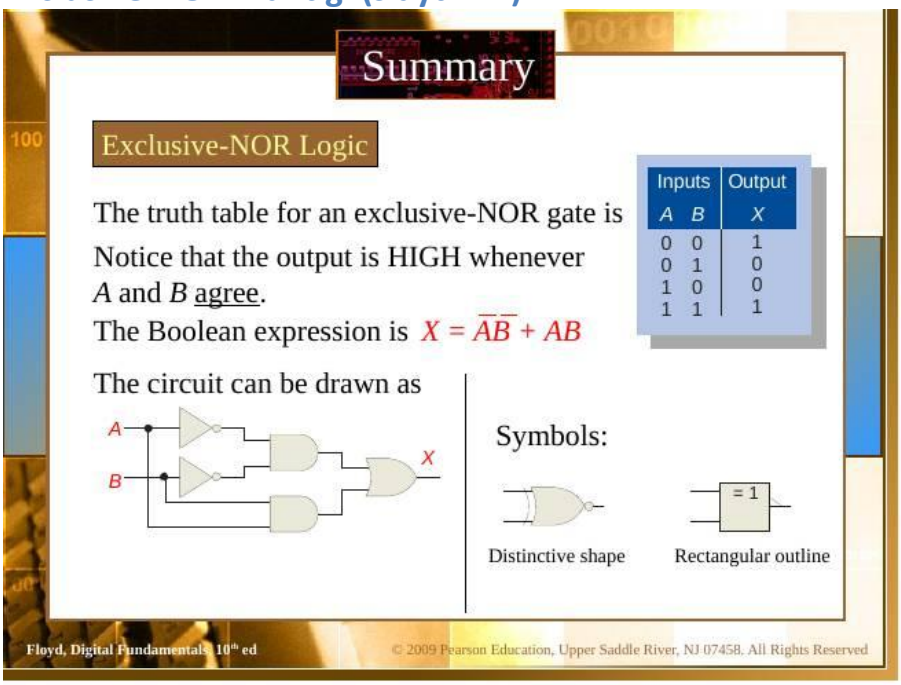



*Slayt 171*

- Çıkış, **A ve B farklı olduğunda HIGH.**
- **X = A'B + AB'**
- Devre, iki eviriciyle, iki AND ve bir OR kapısıyla çizilebilir. Semboller: **ayırt edici şekilli (distinctive shape)** ve **dikdörtgen çerçeveli (rectangular outline).**

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

## Exclusive-NOR mantığı (slayt 172)

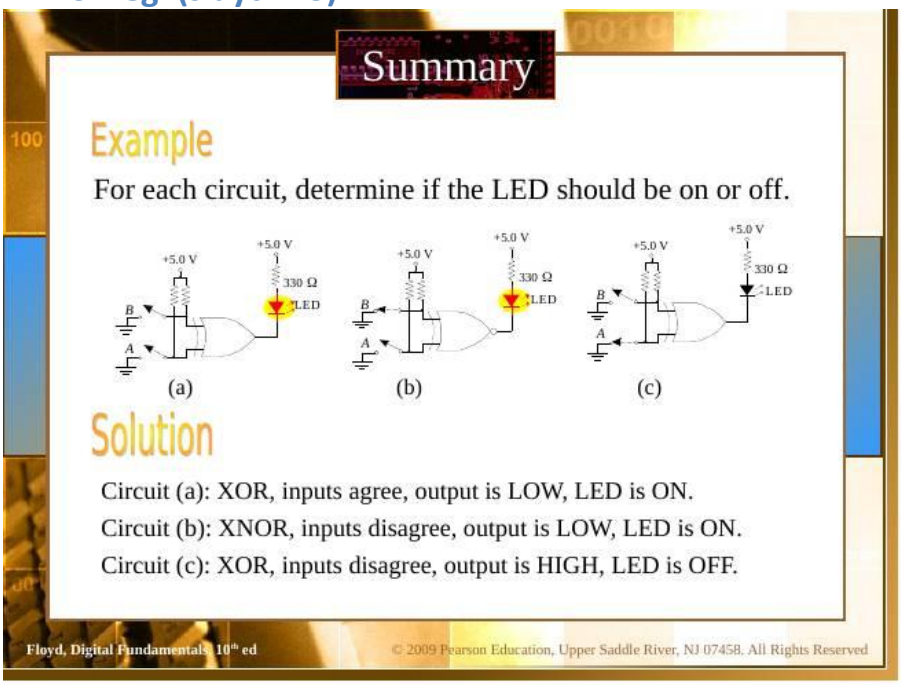



*Slayt 172*

- Çıkış, **A ve B aynı olduğunda HIGH.**
- **X = AB + A'B'**

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

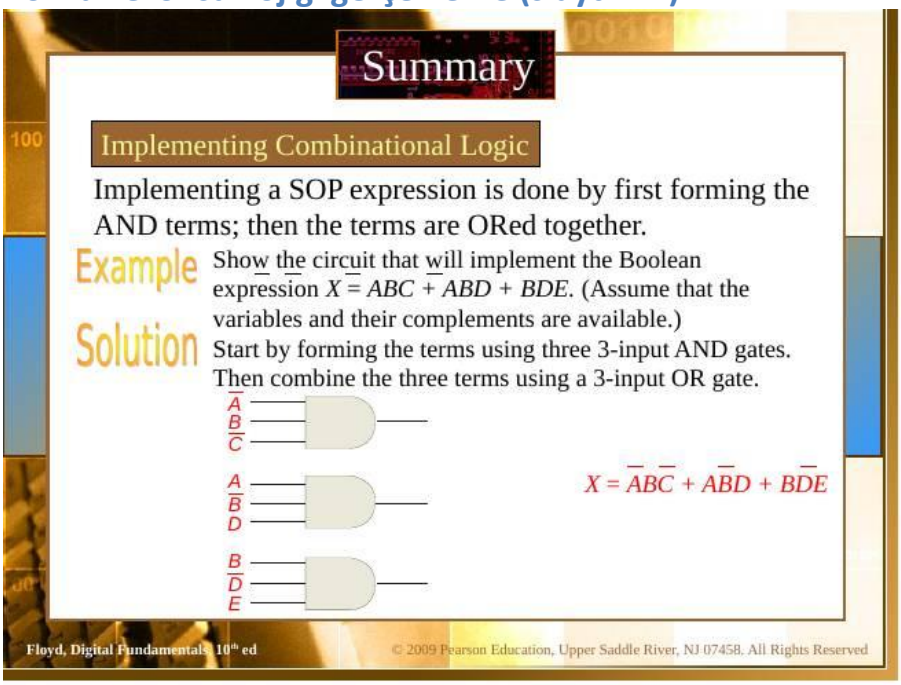
## LED örneği (slayt 173)




*Slayt 173*

Her devre için LED'in yanıp yanmayacağı belirlenir (LED, +5 V'a 330 Ω üzerinden bağlıdır, yani **çıkış LOW iken LED yanar**): - **(a)** XOR, girişler aynı → çıkış LOW → **LED yanar (ON).** - **(b)** XNOR, girişler farklı → çıkış LOW → **LED yanar (ON).** - **(c)** XOR, girişler farklı → çıkış HIGH → **LED yanmaz (OFF).**

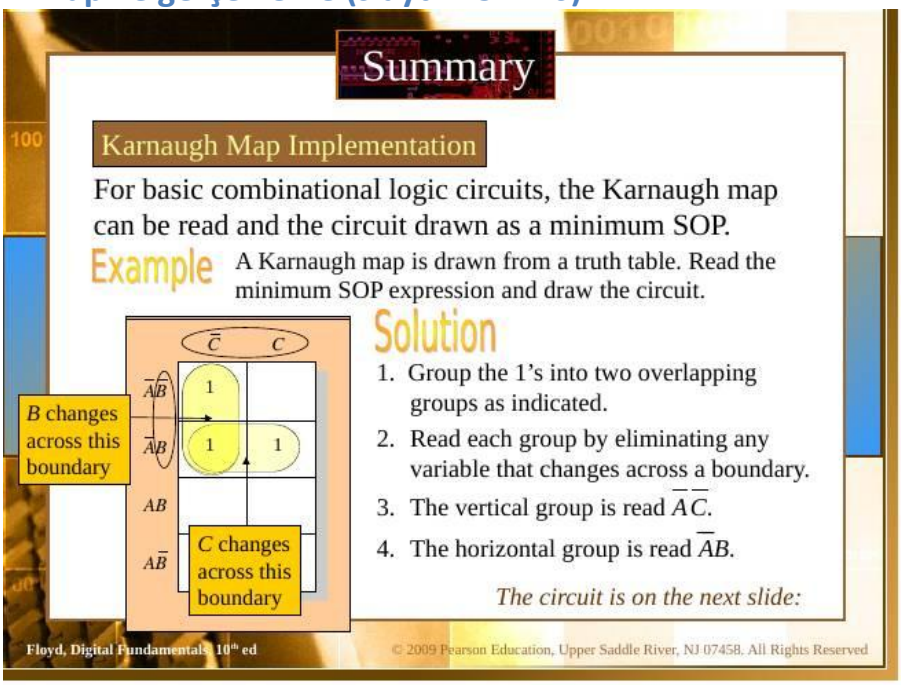
## Kombinezonsal lojiği gerçekleme (slayt 174)



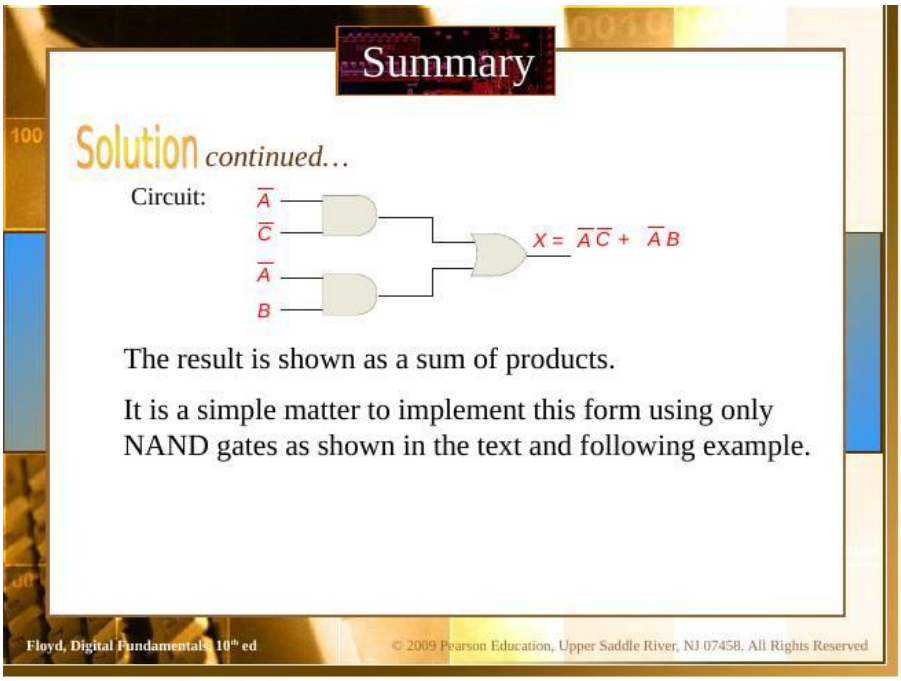

*Slayt 174*

- **SOP ifadesini gerçeklemek:** önce AND terimleri oluşturulur, sonra terimler OR'lanır.
- Örnek: **X = ABC + ABD + BDE** (değişkenlerin ve tümleyenlerinin hazır olduğu varsayılır):
  - Önce üç adet **3 girişli AND kapısı** ile üç terim oluşturulur.
  - Sonra üç terim **3 girişli bir OR kapısı** ile birleştirilir.

## K-map ile gerçekleme (slayt 175–176)



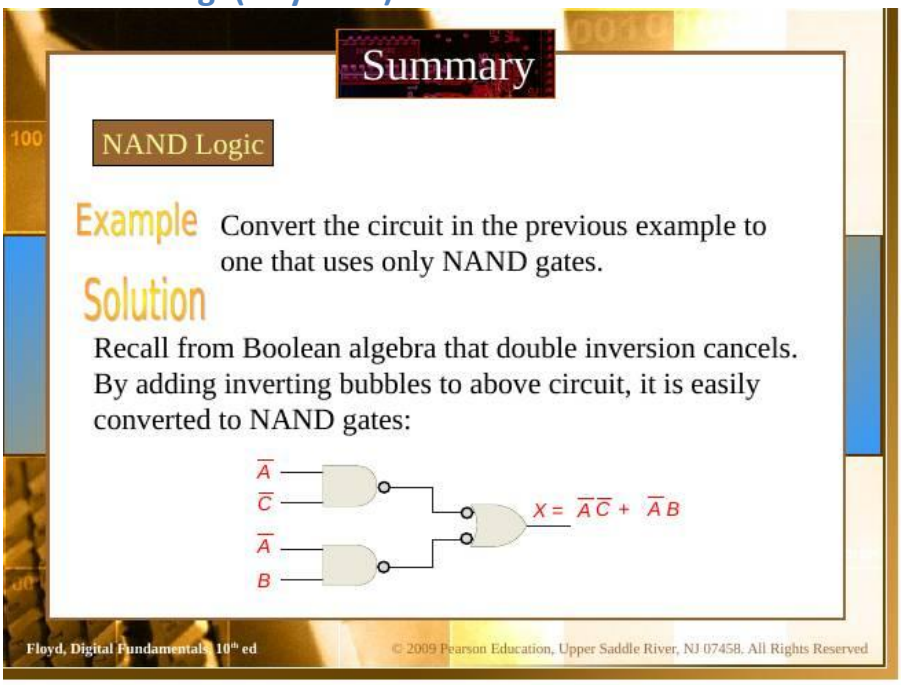

*Slayt 175*




*Slayt 176*

- Temel kombinezonsal devreler için **K-map okunur ve minimum SOP olarak devre çizilir.**
- K-map **doğruluk tablosundan** çizilir. Örnek (önceki bölümdeki 3 değişkenli harita):
  1. 1'leri iki çakışan gruba ayır.
  2. Her grubu, sınırda değişen değişkeni eleyerek oku.
  3. Dikey grup A'C'.
  4. Yatay grup A'B.
  5. **X = A'C' + A'B** → sonuç SOP olarak verilir (AND-OR devresi).
- Bu biçim, yalnızca **NAND kapılarıyla** gerçeklemek için çok uygundur.

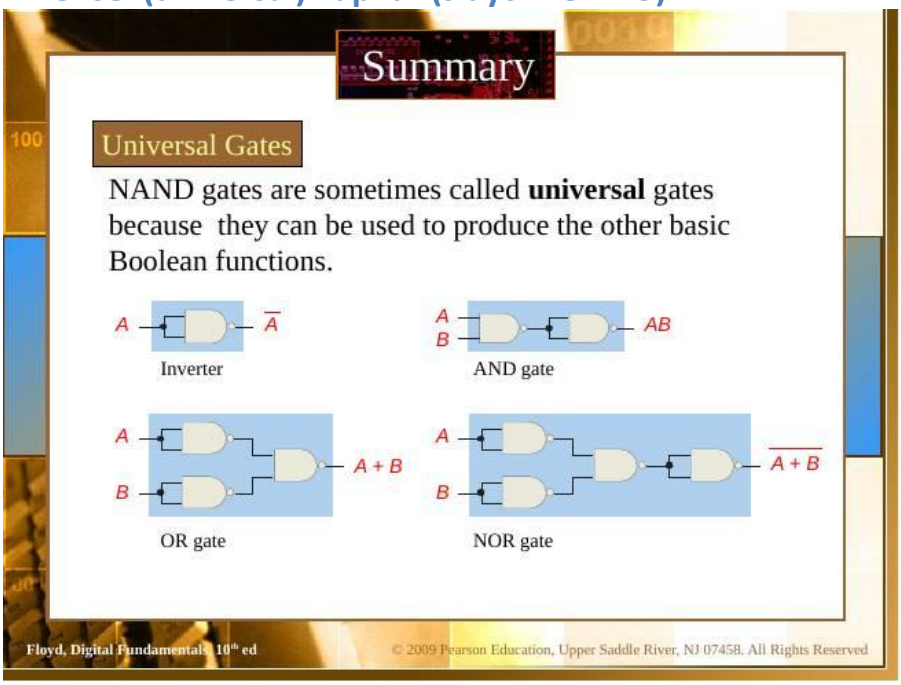
## NAND mantığı (slayt 177)



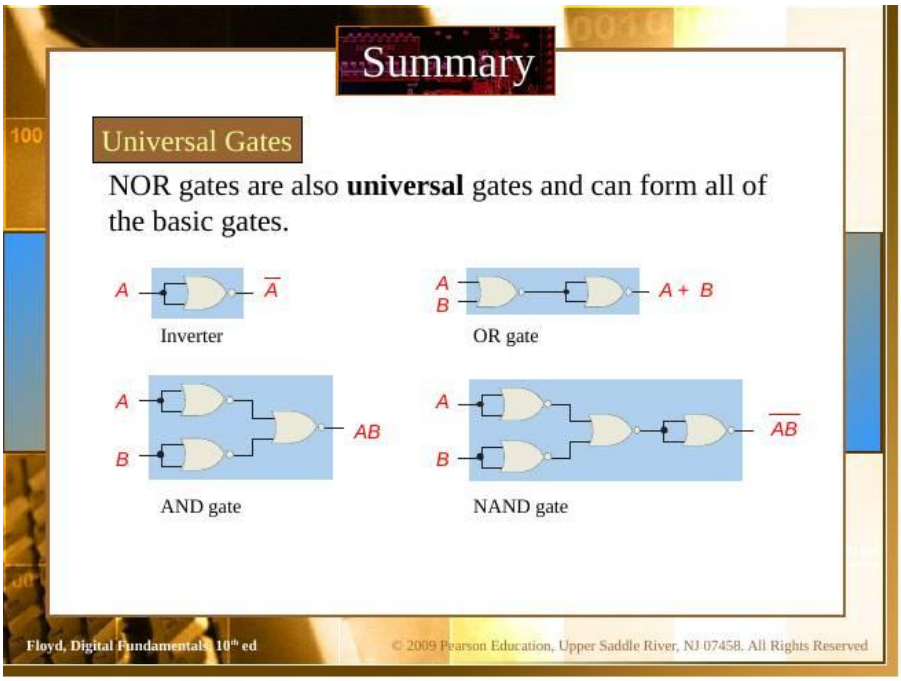

*Slayt 177*

- Önceki devreyi **yalnızca NAND kapıları** kullanacak şekilde dönüştürmek için: Boole cebrinden **çift terslemenin birbirini götürdüğü** hatırlanır.
- AND-OR devresine **terslemeli kabarcıklar (bubble)** eklenerek devre NAND kapılarına dönüştürülür: **AND-OR → NAND-NAND.**
  - X = ((A'C')' · (A'B)')' = A'C' + A'B

## Evrensel (universal) kapılar (slayt 178–179)



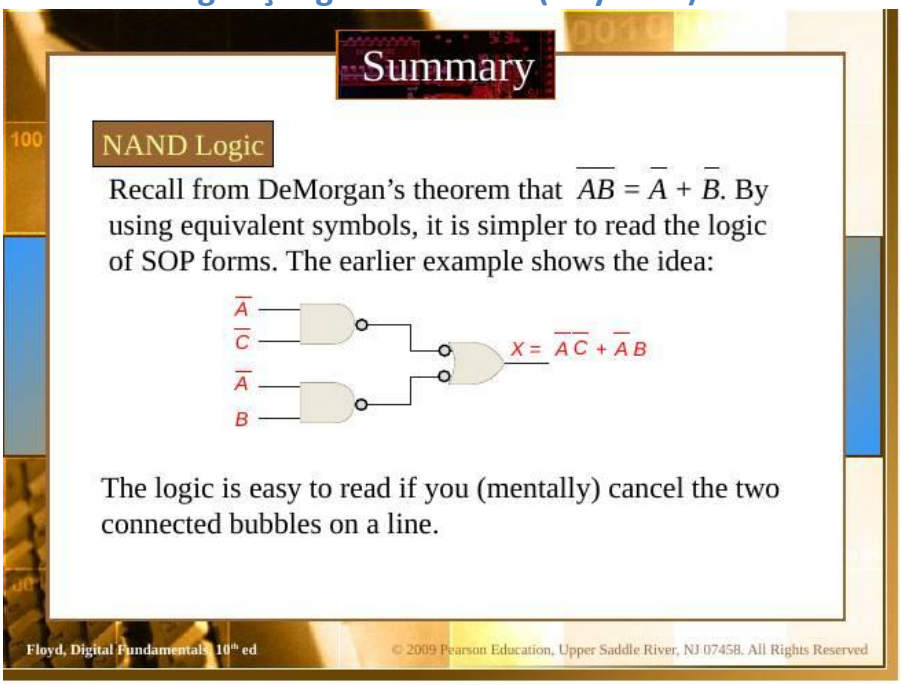

*Slayt 178*




*Slayt 179*

- **NAND**, diğer tüm temel Boole fonksiyonlarını üretebildiği için **evrensel kapı** sayılır: yalnızca NAND ile **evirici, AND, OR, NOR** yapılabilir.
  - Evirici: iki giriş birleştirilir. AND: NAND + evirici (NAND'ın çıkışına NAND-evirici). OR: girişlerin ayrı ayrı tersi alınıp NAND'lanır: (A'·B')' = A + B.
- **NOR** da evrensel kapıdır ve **evirici, OR, AND, NAND** yapılabilir.
  - Evirici: iki giriş birleştirilir. OR: NOR + evirici. AND: girişlerin ayrı ayrı tersi alınıp NOR'lanır: (A' + B')' = AB.

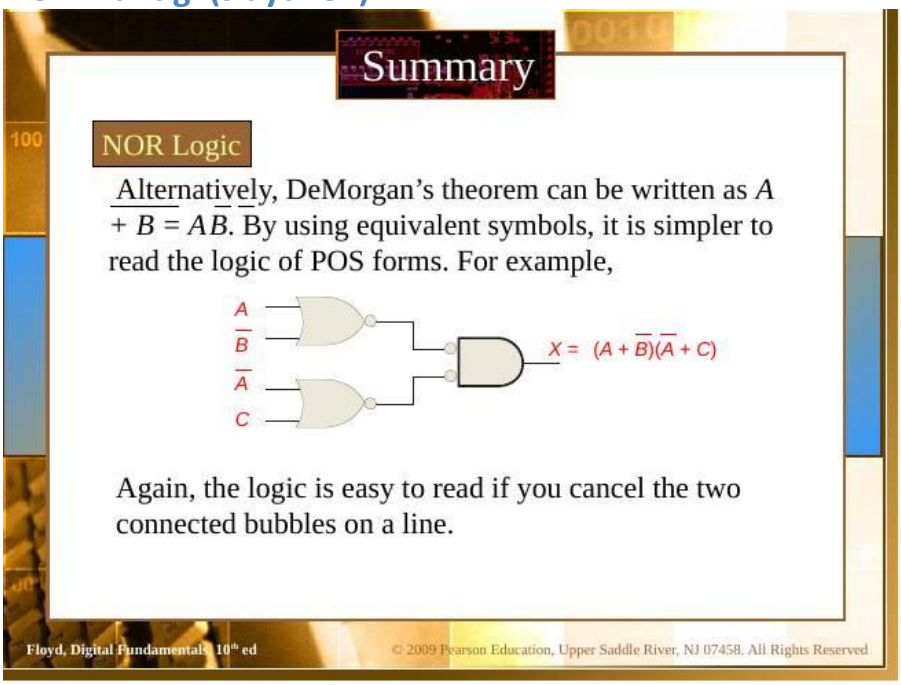
## NAND mantığı: eşdeğer semboller (slayt 180)




*Slayt 180*

- DeMorgan'dan: **(AB)' = A' + B'.** Eşdeğer semboller kullanılarak SOP biçiminin mantığı daha kolay okunur (NAND = negatif-OR).
- Mantığı okurken, **bir hat üzerindeki birbirine bağlı iki kabarcığı (zihninde) götür.** Örnek: X = A'C' + A'B.

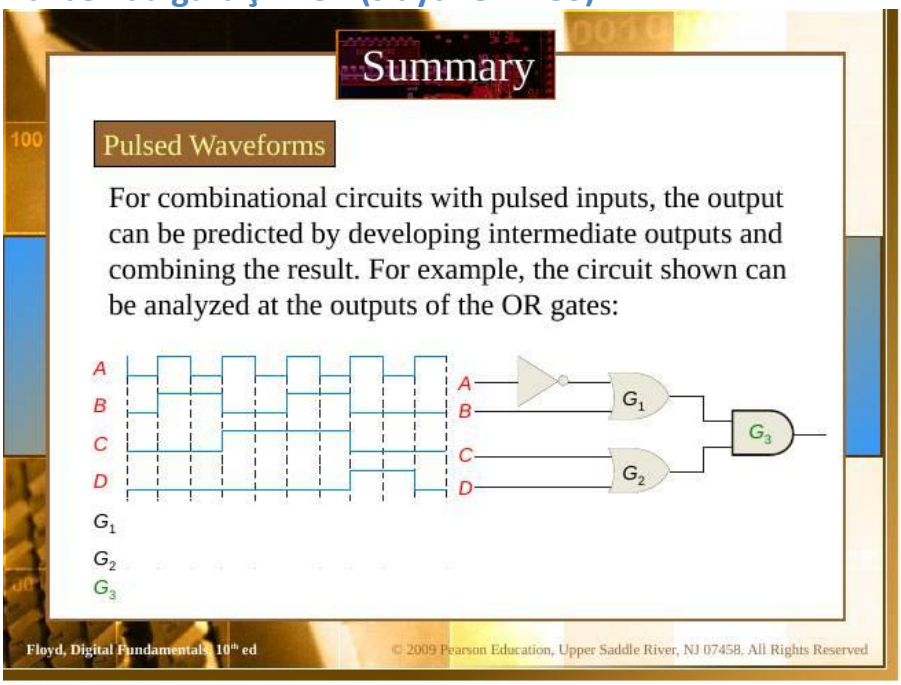
## NOR mantığı (slayt 181)



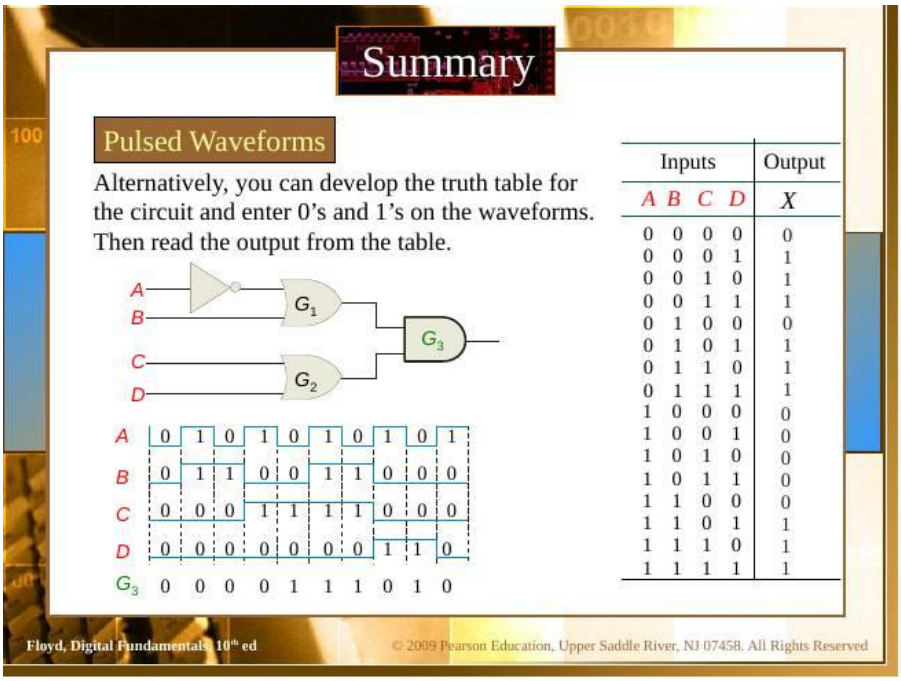

*Slayt 181*

- DeMorgan'ın diğer biçimi: **(A + B)' = A'B'.** Eşdeğer semboller, **POS** biçimlerinin mantığını okumayı kolaylaştırır (NOR = negatif-AND).
- Örnek: X = (A + B)(A + C). Yine bir hat üzerindeki iki kabarcık birbirini götürür.

## Darbeli dalga biçimleri (slayt 182–183)




*Slayt 182*



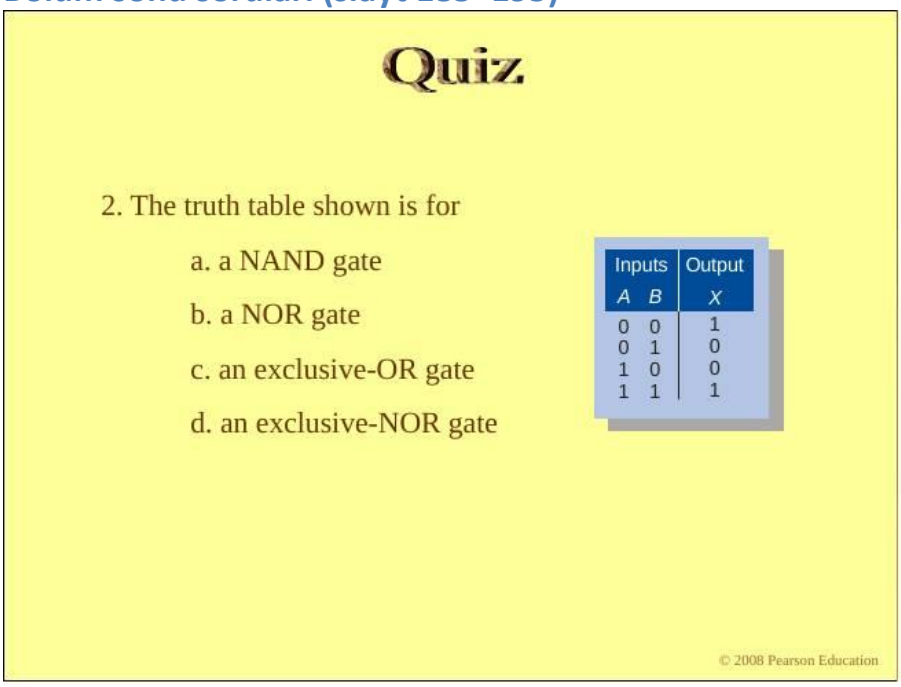

*Slayt 183*

- Darbeli girişleri olan kombinezonsal devrelerde çıkış, **ara çıkışlar (intermediate outputs)** türetilip sonuçlar birleştirilerek tahmin edilir (örn. OR kapılarının çıkışlarında analiz).
- Alternatif yöntem: devrenin **doğruluk tablosunu** çıkar, dalga biçimlerine 0 ve 1'leri yaz, çıkışı tablodan oku.

## Seçilmiş anahtar terimler (slayt 184)

| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Universal gate | NAND veya NOR kapısı. "Evrensel" terimi, bir kapının, kendi türünden kapıların tek başına veya kombinasyonuyla her lojik fonksiyonu gerçekleyebilme özelliğini ifade eder |
| Negative-OR | Girişler active-LOW iken NAND kapısının dual işlemi |
| Negative-AND | Girişler active-LOW iken NOR kapısının dual işlemi |

## Bölüm sonu soruları (slayt 185–195)




*Slayt 186*

# Quiz

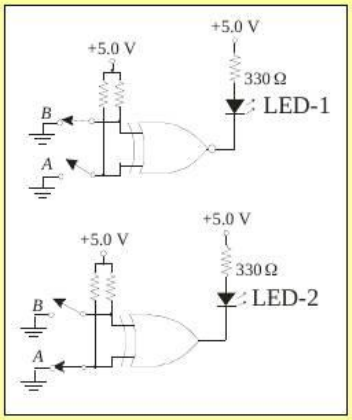
3. An LED that should be ON is

a. LED-1

b. LED-2

c. neither

d. both




© 2008 Pearson Education

*Slayt 187*

# Quiz

5. Reading the Karnaugh map, the logic expression is

a. $\overline{A}\,\overline{C} + \overline{A}B$

b. $\overline{A}B + A\overline{C}$

c. $A\overline{B} + B\overline{C}$

d. $\overline{A}B + \overline{A}\,\overline{C}$

| | $\overline{C}$ | $C$ |
|---|---|---|
| $\overline{A}\,\overline{B}$ | 1 | |
| $\overline{A}B$ | 1 | 1 |
| $AB$ | | |
| $A\overline{B}$ | | |

© 2008 Pearson Education

*Slayt 189*

# Quiz

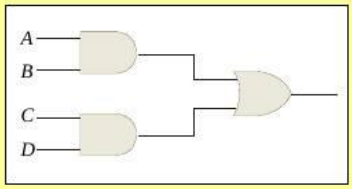
6. The circuit shown will have identical logic out if all gates are changed to

a. AND gates

b. OR gates

c. NAND gates

d. NOR gates




© 2008 Pearson Education

*Slayt 190*

# Quiz

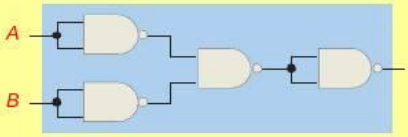
8. The circuit shown is equivalent to an

a. AND gate

b. XOR gate

c. OR gate

d. none of the above




© 2008 Pearson Education

*Slayt 192*

# Quiz

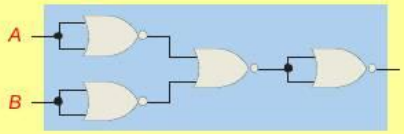
9. The circuit shown is equivalent to

a. an AND gate

b. an XOR gate

c. an OR gate

d. none of the above




© 2008 Pearson Education

*Slayt 193*

# Quiz

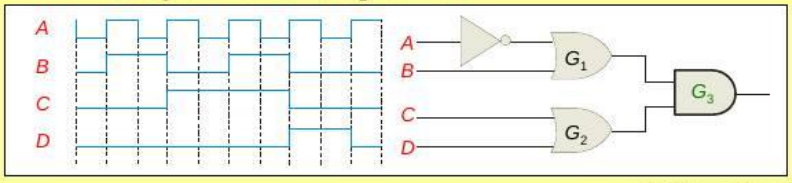
10. During the first *three* intervals for the pulsed circuit shown, the output of

a. $G_1$ is LOW and $G_2$ is LOW

b. $G_1$ is LOW and $G_2$ is HIGH

c. $G_1$ is HIGH and $G_2$ is LOW

d. $G_1$ is HIGH and $G_2$ is HIGH




© 2008 Pearson Education

*Slayt 194*

1. AOI ifadesi AB + CD ise eşdeğer POS: **b. (A' + B')(C' + D')**

2. Verilen doğruluk tablosu: **d. exclusive-NOR kapısı**
3. Yanması gereken LED: **a. LED-1**
4. X = ABC + ABD + BDE ifadesini gerçeklemek için gereken kapı türü: **c. 3 girişli OR kapısı** (AND terimlerini birleştirmek için)
5. K-map'ten okunan lojik ifade: **d** *(cevap anahtarına göre; şıklardaki üst çizgiler metne geçmediği için ifadeler okunamıyor)*
6. Gösterilen devre, tüm kapılar şuna çevrilirse aynı lojik çıkışı verir: **c. NAND kapıları**
7. İki evrensel kapı türü: **b. NAND/NOR**
8. Gösterilen devre eşdeğerdir: **c. OR kapısı**
9. Gösterilen devre eşdeğerdir: **a. AND kapısı**
10. Darbeli devrede ilk üç aralıkta: **c. G1 HIGH ve G2 LOW**